Ответы и официальные разборы

Том 21. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Материалы для проведения регионального этапа

XLI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2014–2015 учебный год

Первый день

2–3 февраля 2015 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, К. А. Кноп, А. Н. Магазинов, А. Д. Матушкин, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, В. А. Сендеров, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2014
© И. И. Богданов, 2014, макет.

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2014–2015 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 2 и 3 февраля 2015 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

В связи с тем, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки РФ. Именно, каждый тур может начинаться только в интервале от 5.00 до 9.00 **по московскому времени**.

Организаторы регионального этапа в том или ином субъекте РФ могут сами установить время начала каждого тура, но оно не должно выходить за пределы указанного интервала.

Рекомендуется итоговую проверку, разбор/показ, апелляции планировать в отдельный день.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. За круглым столом сидят 2015 человек, каждый из них — либо рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Им раздали по одной карточке, на каждой карточке написано по числу; при этом все числа на карточках различны. Посмотрев на карточки соседей, каждый из сидящих за столом сказал: «Мое число больше, чем у каждого из двух моих соседей». После этого k из сидящих сказали: «Мое число меньше, чем у каждого из двух моих соседей». При каком наибольшем k это могло случиться? (*О. Подлипский*)

Ответ. 2013.

Решение. Пусть A и B — люди, которым достались карточки с самым большим и самым маленьким числами, соответственно. Поскольку они оба сказали первую фразу, A — рыцарь, а B — лжец. Но, если бы они сказали вторую фразу, то A солгал бы, а B сказал бы правду; это невозможно. Значит, A и B сказать вторую фразу не могут, и $k \leqslant 2013$.

Покажем, что ситуация, когда оставшиеся 2013 человек смогут сказать вторую фразу, возможна. Пусть сидящим за столом достались (по часовой стрелке) карточки с числами 1, 2, 3, ..., 2015; при этом карточка с числом 2015 досталась рыцарю, а остальные — лжецам. Тогда первую фразу могут сказать все, а вторую — все, кроме людей с карточками 1 и 2015.

Замечание. Существуют и другие примеры распределения карточек, при которых 2013 человек могут сказать вторую фразу.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример рассадки людей, при которой k может быть равно 2013 — 3 балла.

Доказано только, что $k \leqslant 2013$ — 4 балла.

Доказано только, что $k \leqslant 2014$ — 1 балл.

Утверждается, что люди с наибольшим и наименьшим чис-

лом не могут сказать вторую фразу, но это утверждение никак не обосновано — снимается 1 балл.

9.2. Назовём натуральное число *интересным*, если сумма его цифр — простое число. Какое наибольшее количество интересных чисел может быть среди пяти подряд идущих натуральных чисел? (*О. Подлипский*)

Ответ. 4.

Решение. Среди пяти подряд идущих натуральных чисел могут найтись 4 интересных числа. Например, подойдут числа 199, 200, 201, 202, 203 (с суммами цифр **19**, **2**, **3**, 4 и **5**).

Докажем теперь, что все 5 чисел не могут оказаться интересными. Среди наших пяти чисел есть три, лежащих в одном десятке. Тогда их суммы цифр — последовательные числа; значит, все они не могут одновременно быть простыми.

Замечание 1. Существуют и другие примеры пяти последовательных чисел, четыре из которых интересны. Более того, число, делящееся на 10, также может стоять на другом месте, как, например, в пятёрке 197, 198, 199, 200, 201. Однако в любом таком примере суммы цифр двух из чисел пятёрки должны быть равны 2 и 3.

Замечание 2. Доказать, что пять подряд идущих чисел не могут быть интересными, можно и по-другому. Среди наших чисел по крайней мере два имеют четную сумму цифр (даже если есть переход «через десяток»). Но обе этих суммы не могут равняться 2, поскольку сумму цифр 2 имеют только числа вида $10\ldots010\ldots0$ и $20\ldots0$, а два таких числа не могут встретиться среди 5 подряд идущих натуральных чисел.

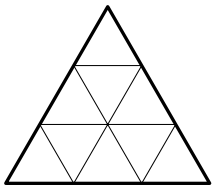
Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример пяти чисел подряд, четыре из которых интересны — 3 балла.

Приведён лишь пример пяти последовательных чисел, среди которых меньше 4 интересных — 0 баллов.

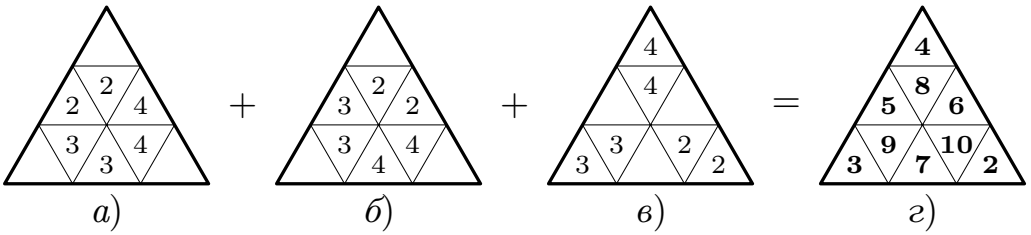
Доказано, что не существует пяти интересных чисел подряд — 3 балла.

9.3. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, как показано на рисунке. В этих клетках изначально записаны нули. За один ход можно выбрать два числа, находящиеся в соседних по стороне клетках, и либо прибавить к обоим по единице, либо вычесть из обоих по единице. Петя хочет сделать несколько ходов так, чтобы после этого в клетках оказались записаны в некотором порядке последовательные натуральные числа n, $n+1$, …, $n+8$. При каких n он сможет это сделать? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)



Ответ. Только при $n = 2$.

Решение. Покажем, что числа $1, 2, \ldots, 9$ получить нельзя. Сумма исходных чисел равна 0, а за каждый ход сумма чисел изменяется на 2. Значит, она всегда чётна, то есть числа $1, 2, \ldots, 9$ с суммой 45 получить нельзя.



а) *б*) *в*) *г*)

Рис. 1

Набор $2, 3, \ldots, 10$ получить можно. Один из возможных способов представлен на рис. 1*а*)–*в*), где одинаковые числа показывают, к каким двум клеткам и сколько раз применяется операция прибавления единицы. Итоговый результат показан на рис. 1*г*).

Покажем, наконец, что при $n > 2$ нельзя получить набор чисел n, $n+1$, …, $n+8$. Предположим противное. Раскрасим клетки в шахматном порядке так, как показано на рис. 2. Тогда при каждом ходе одна из выбранных клеток — белая, а другая — чёрная. Значит, суммы чисел в белых и чёрных клетках изменяются на одно и то же число. Так как в начале эти суммы равны, они окажутся равными и в конце. С другой стороны, сумма чисел в чёрных клетках окажется не больше, чем $(n+8)+(n+$

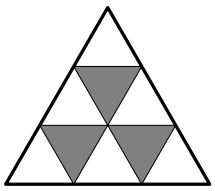


Рис. 2

$+ 7) + (n + 6) = 3n + 21$, а сумма чисел в белых — не меньше, чем $n + (n + 1) + \ldots + (n + 5) = 6n + 15$. При $n > 2$ имеем $6n + 15 = (3n + 15) + 3n > 3n + 15 + 6 = 3n + 21$; значит, требуемые суммы равными не будут. Противоречие.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Показано, как получить числа 2, 3, ..., 10 — 2 балла.

Доказано, что при $n \neq 2$ требуемое невозможно — 5 баллов.

Доказано только, что при $n = 1$ (или при всех нечётных n) требуемое невозможно — 2 балла вместо 5.

Доказано только, что при $n \geqslant 3$ требуемое невозможно (то есть упущен или неверно разобран случай $n = 1$) — 4 балла вместо 5.

Если в решении считается (и существенно используется), что единицы только прибавляются, а не вычитаются — за эту часть решения ставится не более 2 баллов.

Баллы за приведённый пример при $n = 2$ и за доказательство невозможности некоторых других случаев складываются.

9.4. В неравнобедренном треугольнике ABC провели биссектрисы угла ABC и угла, смежного с ним. Они пересекли прямую AC в точках B_1 и B_2 соответственно. Из точек B_1 и B_2 провели касательные к окружности, вписанной в треугольник ABC, отличные от прямой AC. Они касаются этой окружности в точках K_1 и K_2 соответственно. Докажите, что точки B, K_1 и K_2 лежат на одной прямой. (*Л. Емельянов*)

Решение. Обозначим через I центр окружности ω, вписанной в треугольник ABC. Пусть D — точка касания ω со стороной AC (см. рис. 3). Так как прямая BB_1 проходит через центр ω, точки D и K_1 симметричны относительно прямой BB_1, то есть BI — биссектриса угла K_1BD. Докажем, что BI также является биссектрисой угла K_2BD; отсюда будет следовать требуемое.

Рассмотрим окружность Γ, построенную на B_2I как на диаметре. Так как внутренняя и внешняя биссектрисы угла треугольника перпендикулярны, а B_2K_2 и B_2D касаются ω, имеем $\angle B_2BI = \angle B_2K_2I = \angle B_2DI = 90^\circ$. Значит, точки I, B, D и K_2 лежат на окружности Γ. Радиусы ID и IK_2 окружности ω равны, поэтому равны и стягиваемые ими дуги окружности Γ;

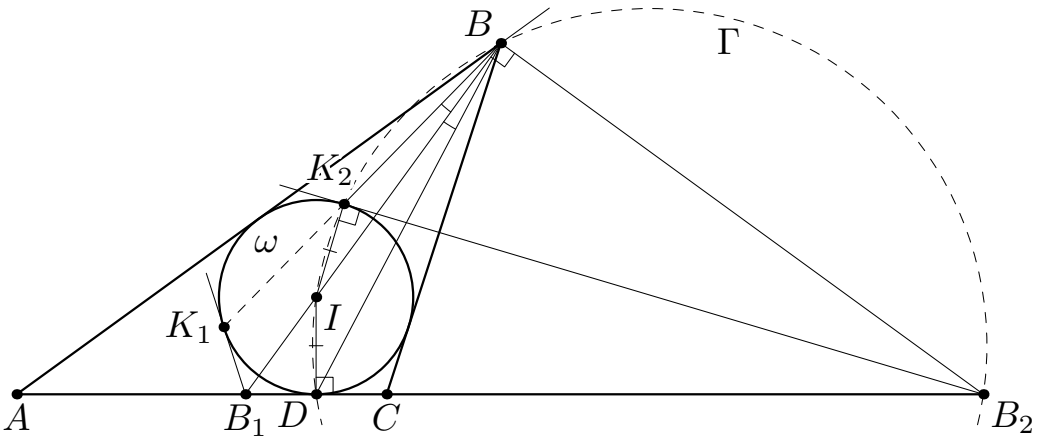


Рис. 3

следовательно, $\angle IBD = \angle IBK_2$, то есть BI — биссектриса угла K_2BD. Это нам и требовалось.

Комментарий. В обозначениях, введённых в решении, доказано, что точки I, K_2, B и D лежат на одной окружности — 3 балла.

10 класс

10.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13}) = (1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13} = 0$. (*В. Сендеров*)

Решение. Если какое-то из чисел x_i равно 0, утверждение задачи очевидно. Если одно из x_i равно ±1, то $a = 0$, так что утверждение также верно. В противном случае при каждом i число $(1+x_i)(1-x_i) = 1-x_i^2$ отрицательно. С другой стороны, из условия имеем
$0 \leqslant a^2 = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13})\cdot(1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Но в правой части стоит отрицательное число (как произведение 13 отрицательных чисел вида $(1-x_i)(1+x_i)$). Противоречие.

Замечание 1. В случае, когда все x_i отличны от 0 и ±1, можно строить рассуждения и по-другому. Например, поскольку числа $1+x_i$ и $1-x_i$ имеют разные знаки, среди 26 выражений $(1-x_1)$, …, $(1-x_{13})$, $(1+x_1)$, …, $(1+x_{13})$ нечетное число отрицательных.

Замечание 2. Из условия не следует, что $a = 0$ (даже в случае, если не все x_i — нули). Более того, неверно, что при $a \neq 0$ все ненулевые x_i разбиваются на пары противоположных. Например, если положить $x_1 = -3$, $x_2 = 7$, $x_3 = 9$, $x_4 = 11$ и $x_5 = x_6 = \dots = x_{13} = 0$, то
$(1-3)(1+7)(1+8)(1+11) = (1+3)(1-7)(1-9)(1-11) = -1920$.

Комментарий. Верно рассмотрен только случай, когда модуль хотя бы одного из x_i не превосходит единицы — 1 балл.

10.2. На плоскости отметили все вершины правильного n-угольника, а также его центр. Затем нарисовали контур этого n-угольника, и центр соединили со всеми вершинами; в итоге n-угольник разбился на n треугольников. Вася записал в каждую отмеченную точку по числу (среди чисел могут быть равные). В каждый треугольник разбиения он записал в произвольном порядке три числа, стоящих в его вершинах; после этого он стёр числа в отмеченных точках. При каких n по тройкам чисел, записанным в треугольниках, Петя всегда сможет восстановить число в каждой отмеченной точке? (*И. Рубанов*)

Ответ. При нечётных n.

Решение. Пусть $A_1A_2\dots A_n$ — данный многоугольник, а S — его центр.

Покажем сначала, что, если n чётно, то существуют две различные расстановки, при которых соответствующие тройки будут одинаковыми. Тогда Петя не сможет восстановить исходные числа. В первой расстановке поставим в S число 2, а во все вершины n-угольника — по 1. Во второй расстановке поставим в S число 1, а в вершины n-угольника — единицы и двойки чередующимся образом. Для обеих расстановок все тройки будут «1, 1, 2».

Осталось показать, что при нечётном n Петя сможет восстановить все числа. Отметим, что число из вершины A_i пишется в двух тройках, а число из S — в n тройках. Значит, только число из S будет встречаться во всех тройках нечётное число раз, и Петя сможет его определить. После этого для каждой пары соседних вершин n-угольника он знает, какие два числа написаны в них. Осталось по этим данным восстановить числа в вершинах. Заметим сразу, что если Петя сумеет восстановить, скажем, число в A_1, то затем из пары (A_1, A_2) он восстановит число в A_2, затем — в A_3, и т.д. Итак, ему достаточно восстановить число в одной вершине n-угольника.

Если в какой-то паре (скажем, (A_1, A_2)) два числа равны, то Петя восстановит число в A_1. Пусть такой пары нет, а в вершинах (A_1, A_2) написаны числа a и b. Если в (A_2, A_3) написана не та же пара, то она пересекается с (a, b) по числу, написанному в A_2, и Петя восстановит это число. Итак, он не сможет восстановить число в вершине A_2, только если в (A_2, A_3) записана пара (a, b). Аналогично, в (A_3, A_4) тоже должна быть записана эта же пара, иначе Петя сможет определить число в A_3, и т.д. Итак, Петя не сможет восстановить числа в вершинах n-угольника, только если числа a и b в этих вершинах чередуются; это невозможно, так как n нечётно.

Замечание. При четном n есть и другие примеры расстановок чисел с одинаковыми тройками. Например, в обеих расстановках в S ставится 1, а в вершинах A_i чередуются 1 и 2

так, что в первом способе в вершине A_1 находится число 1, а во втором — число 2.

Комментарий. Только ответ без каких-либо других существенных продвижений — 0 баллов.

При чётном n приведен пример двух разных расстановок чисел с одинаковыми тройками — 2 балла.

Для нечётного n показано с полным обоснованием, как по тройкам чисел на гранях восстановить числа в вершинах — 5 баллов.

При нечётном n показано только, как по тройкам чисел на гранях восстановить число в центре n-угольника — ставится 3 балла из 5 возможных за эту часть решения.

10.3. Пусть AL — биссектриса треугольника ABC. Серединный перпендикуляр к отрезку AL пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точках P и Q. Докажите, что окружность, описанная около треугольника PLQ, касается стороны BC. (*С. Берлов*)

Решение. Заметим, что треугольники PLQ и PAQ симметричны относительно прямой PQ. Через точку A проведем касательную XY к окружности, на которой лежат точки A, B, C, P, Q (см. рис. 4). Для решения задачи достаточно доказать, что прямые XY и BC симметричны относительно прямой PQ. А поскольку точки A и L симметричны относительно прямой PQ, остается установить равенство углов $\angle XAL$ и $\angle BLA$.

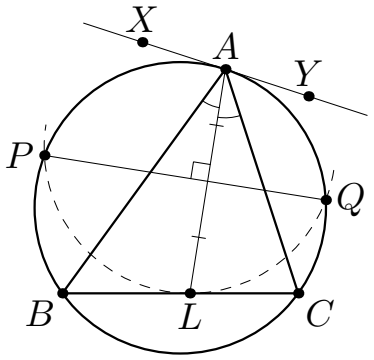


Рис. 4

Используя касание и теорему о внешнем угле треугольника, имеем $\angle XAL = \angle XAB + \angle BAL = \angle ACB + \angle CAL = \angle ACL + \angle CAL = \angle BLA$, что и требовалось.

Комментарий. Задача сведена к доказательству того, что прямые XY и BC симметричны относительно прямой PQ (или эквивалентного утверждения) — 3 балла.

Показано, что прямые BC, PQ и касательная в точке A пересекаются в одной точке либо параллельны — 3 балла.

10.4. Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab +$

$+ bc + ca = 1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}} \geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

(*П. Козлов*)

Решение. Заметим, что

$$a+\frac{1}{a}=a+\frac{ab+ac+bc}{a}=a+b+c+\frac{bc}{a}.$$

Применяя неравенство о средних для чисел a и bc/a, получаем

$$a+\frac{1}{a} \geqslant b+c+2\sqrt{bc}=(\sqrt{b}+\sqrt{c})^2;$$

отсюда $\sqrt{a+\frac{1}{a}} \geqslant \sqrt{b}+\sqrt{c}$. Аналогичным образом выводятся неравенства $\sqrt{b+\frac{1}{b}} \geqslant \sqrt{c}+\sqrt{a}$ и $\sqrt{c+\frac{1}{c}} \geqslant \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Складывая последние три неравенства, получаем требуемый результат.

Комментарий. Задача сведена к доказательству неравенства $\sqrt{a+\frac{1}{a}} \geqslant \sqrt{b}+\sqrt{c}$ (но это неравенство не доказано) — 1 балл.

Доказано только, что левая и правая части неравенства не больше (не меньше) одного и того же выражения — 0 баллов.

11 класс

11.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13}) = (1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13} = 0$. (*В. Сендеров*)

Решение. Если какое-то из чисел x_i равно 0, утверждение задачи очевидно. Если одно из x_i равно ±1, то $a = 0$, так что утверждение также верно. В противном случае при каждом i число $(1+x_i)(1-x_i) = 1-x_i^2$ отрицательно. С другой стороны, из условия имеем
$0 \leqslant a^2 = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13})\cdot(1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Но в правой части стоит отрицательное число (как произведение 13 отрицательных чисел вида $(1-x_i)(1+x_i)$). Противоречие.

Замечание 1. В случае, когда все x_i отличны от 0 и ±1, можно строить рассуждения и по-другому. Например, поскольку числа $1+x_i$ и $1-x_i$ имеют разные знаки, среди 26 выражений $(1-x_1)$, …, $(1-x_{13})$, $(1+x_1)$, …, $(1+x_{13})$ нечетное число отрицательных.

Замечание 2. Из условия не следует, что $a = 0$ (даже в случае, если не все x_i — нули). Более того, неверно, что при $a \neq 0$ все ненулевые x_i разбиваются на пары противоположных. Например, если положить $x_1 = -3$, $x_2 = 7$, $x_3 = 9$, $x_4 = 11$ и $x_5 = x_6 = \dots = x_{13} = 0$, то
$(1-3)(1+7)(1+8)(1+11) = (1+3)(1-7)(1-9)(1-11) = -1920$.

Комментарий. Верно рассмотрен только случай, когда модуль хотя бы одного из x_i не превосходит единицы — 1 балл.

11.2. На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребёнка, одну маму и одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630 способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере? (*С. Волчёнков*)

Ответ. 33.

Решение. Пусть на вечере было p супружеских пар и d детей (из условия, $d \leqslant 10p$). Тогда каждый ребёнок состоял в $(p-1)(p-2)$ тройках: маму можно было выбрать из одной из

$p-1$ супружеских пар, а при зафиксированном выборе мамы папу можно было выбрать из одной из $p-2$ оставшихся пар. Значит, общее количество троек равно $d\cdot(p-1)(p-2)=3630$. Поскольку $d\leqslant 10p$, получаем $3630\leqslant 10p^3$, то есть $p^3\geqslant 363>7^3$. Значит, $p\geqslant 8$.

Далее, число $3630=2\cdot 3\cdot 5\cdot 11^2$ имеет два делителя $p-1$ и $p-2$, отличающиеся на 1. Если один из этих делителей делится на 11, то другой даёт остаток 1 или 10 при делении на 11. Тогда он взаимно прост с 11, а значит, он делит $2\cdot 3\cdot 5=30$ и при этом не меньше 10. Нетрудно видеть, что этим делителем может быть только 10; тогда $p-2=10$, $p-1=11$ и $d=3630/110=33$.

Если же оба числа $p-2$ и $p-1$ не делятся на 11, то число $2\cdot 3\cdot 5=30$ делится на их произведение; это противоречит тому, что $p\geqslant 8$.

Комментарий. Обоснованно получено равенство $d(p-1)(p-2)=3630$ — 4 балла.

11.3. Продолжения медиан AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекают его описанную окружность в точках A_0, B_0 и C_0 соответственно. Оказалось, что площади треугольников ABC_0, AB_0C и A_0BC равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний. (*А. Якубов*)

Решение. Лемма. *Пусть A, B, C и D — различные точки на плоскости, причём прямые AC и BD пересекаются в точке E. Тогда $\dfrac{S_{ABC}}{S_{ADC}}=\dfrac{BE}{DE}$.*

Доказательство. Пусть BH_B и DH_D — высоты в треугольниках ABC и ADC соответственно (см. рис. 5). Тогда $BH_B\parallel DH_D$, поэтому треугольники BH_BE и DH_DE подобны; отсюда $\dfrac{BH_B}{DH_D}=\dfrac{BE}{DE}$. С другой стороны, $S_{ABC}=\dfrac{AC\cdot BH_B}{2}$ и $S_{ADC}=\dfrac{AC\cdot DH_D}{2}$, откуда $\dfrac{S_{ABC}}{S_{ADC}}=\dfrac{AC\cdot BH_B}{AC\cdot DH_D}=\dfrac{BH_B}{DH_D}=\dfrac{BE}{DE}$, что и требовалось. □

Перейдем к решению задачи. Обозначим через M точку пересечения медиан $\triangle ABC$. Из леммы следует, что $S_{AMB}=S_{AMC}$; из условия теперь получаем, что $\dfrac{S_{AMB}}{S_{AC_0B}}=\dfrac{S_{AMC}}{S_{AB_0C}}$. Опять применяя лемму, получаем $\dfrac{MC_1}{C_1C_0}=\dfrac{MB_1}{B_1B_0}$, откуда $C_1B_1\parallel C_0B_0\parallel BC$. Поскольку четырёхугольник BCB_0C_0 впи-

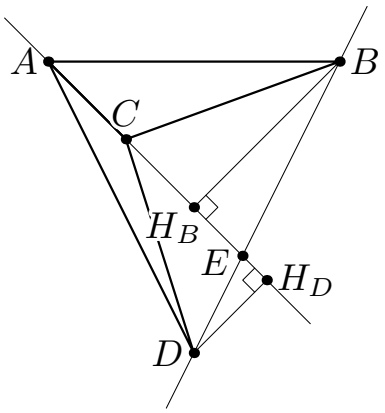


Рис. 5

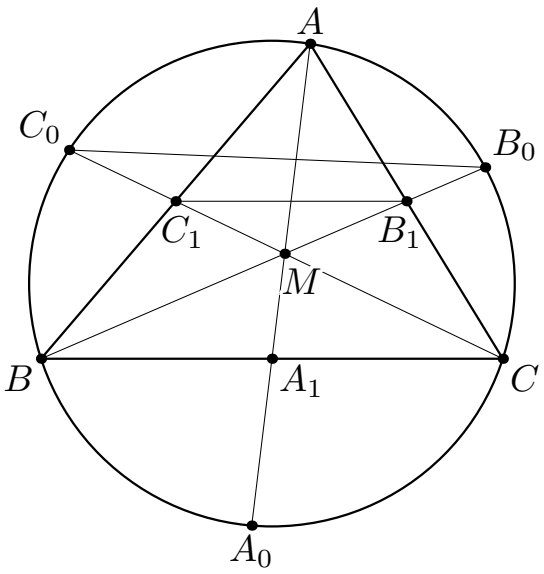


Рис. 6

сан, он является равнобокой трапецией или прямоугольником; в любом случае, $BM = MC$, то есть треугольник BMC — равнобедренный, и его медиана MA_1 является и высотой. Значит, и в треугольнике ABC медиана AA_1 является высотой, то есть $AB = AC$. Равенство $AB = BC$ доказывается аналогично.

Комментарий. Доказано, что $CB \parallel C_0B_0$ (или аналогичное утверждение для аналогичных точек) — 4 балла.

11.4. Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab + bc + ca = 1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}} \geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

(*П. Козлов*)

Решение. Заметим, что

$$a+\frac{1}{a}=a+\frac{ab+ac+bc}{a}=a+b+c+\frac{bc}{a}\,.$$

Применяя неравенство о средних для чисел a и bc/a, получаем

$$a+\frac{1}{a} \geqslant b+c+2\sqrt{bc}=(\sqrt{b}+\sqrt{c})^2;$$

отсюда $\sqrt{a+\frac{1}{a}} \geqslant \sqrt{b}+\sqrt{c}$. Аналогичным образом выводятся неравенства $\sqrt{b+\frac{1}{b}} \geqslant \sqrt{c}+\sqrt{a}$ и $\sqrt{c+\frac{1}{c}} \geqslant \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Складывая последние три неравенства, получаем требуемый результат.

Комментарий. Задача сведена к доказательству неравен-

ства $\sqrt{a+\frac{1}{a}} \geqslant \sqrt{b}+\sqrt{c}$ (но это неравенство не доказано) — 1 балл.

Доказано только, что левая и правая части неравенства не больше (не меньше) одного и того же выражения — 0 баллов.

Материалы для проведения регионального этапа

XLI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2014–2015 учебный год

Второй день

2–3 февраля 2015 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, И. И. Богданов, А. И. Голованов, М. А. Дидин, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, К. А. Кноп, А. Н. Магазинов, А. Д. Матушкин, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, В. А. Сендеров, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2014
© И. И. Богданов, 2014, макет.

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2014–2015 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 2 и 3 февраля 2015 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

В связи с тем, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки РФ. Именно, каждый тур может начинаться только в интервале от 5.00 до 9.00 **по московскому времени**.

Организаторы регионального этапа в том или ином субъекте РФ могут сами установить время начала каждого тура, но оно не должно выходить за пределы указанного интервала.

Рекомендуется итоговую проверку, разбор/показ, апелляции планировать в отдельный день.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Ответ. 5.

Решение. Рассмотрим некоторый момент, когда рейтинг уменьшился на 1. Пусть перед этим проголосовало n человек, и рейтинг был целым числом x. Значит, сумма баллов стала равна nx. Пусть следующий зритель выставил y баллов. Тогда сумма баллов стала равна $nx+y = (n+1)(x-1)$, откуда $y = x-n-1$. Наибольшее возможное значение x равно 10, а наименьшее возможное значение n равно 1; значит, наибольшее значение y (на первом таком шаге) равно 8.

С каждым следующим шагом значение x уменьшается на 1, а значение n увеличивается на 1. Следовательно, на втором шаге значение y не превосходит 6, на третьем — 4, и т.д. Поскольку любая оценка не меньше 0, число шагов не превосходит 5.

Осталось показать, что пять шагов возможны. Пусть рейтинг в момент T равен 10 (при 1 проголосовавшем), затем второй зритель выставляет 8 баллов, третий — 6, четвёртый — 4, пятый — 2, а шестой — 0. Тогда рейтинг последовательно принимает значения 9, 8, 7, 6 и 5.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только приведен пример, в котором проголосовало 5 зрителей — 2 балла.

Доказано с полным обоснованием, что более 5 зрителей проголосовать не могло (но пример отсутствует или неверен) — 5 баллов.

9.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

(*Д. Барабаш, Б. Обухов*)

Первое решение. Отложим на продолжении BC за точку C отрезок $CN = LC$ (см. рис. 1). Тогда $CB + CL = NB$, и нам надо доказать, что $AB = NB$.

Так как четырёхугольник $ABLK$ вписан, имеем $\angle CKB = 180^\circ - \angle AKB = 180^\circ - \angle ALB = \angle ALC$. С другой стороны, прямоугольные треугольники ACL и ACN равны по двум катетам, так что $\angle ANC = \angle ALC = \angle CKB = 90^\circ - \angle B/2$. Тогда из треугольника ABN имеем $\angle BAN = 180^\circ - \angle B - \angle ANB = 180^\circ - \angle B - (90^\circ - \angle B/2) = 90^\circ - \angle B/2 = \angle ANB$. Из полученного равенства $\angle ANB = \angle BAN$ и следует, что $AB = NB$.

Замечание. Существует несколько вариаций вышеприведённого решения. Например, из равенства $\angle ABK = \angle CBK$ вытекает, что $KA = KL = KN$; кроме того, $\angle KAB = \angle KLC = \angle KNC$. Отсюда нетрудно получить, что $\angle AKB = \angle NKB$, а значит, треугольники BKA и BKN равны.

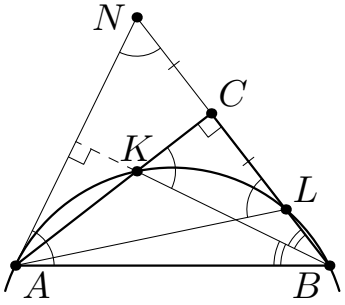


Рис. 1

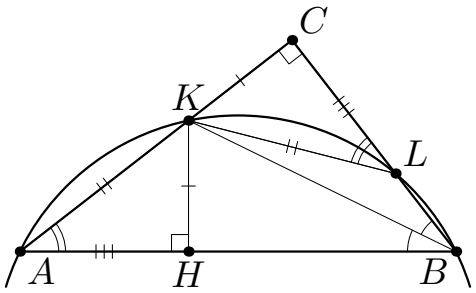


Рис. 2

Второе решение. Опустим из точки K перпендикуляр KH на гипотенузу AB (см. рис. 2). Прямоугольные треугольники KCB и KHB равны по гипотенузе и острому углу ($\angle KBC = \angle KBH$). Значит, $CB = HB$ и $KC = KH$. Далее, в окружности, описанной около $AKLB$, на хорды AK и KL опираются равные углы, поэтому $AK = KL$. Значит, прямоугольные треугольники KHA и KCL равны по катету и гипотенузе, откуда $HA = CL$. Итак, $CB + CL = HB + HA = AB$, что и требовалось доказать.

6

Комментарий. Выполнено дополнительное построение, ведущих к решению (например, сторона BC продолжена на длину CL, или рассмотрено основание перпендикуляра, опущенного из K на AB) — 1 балл.

9.7. Числа a, b, c и d таковы, что $a^2+b^2+c^2+d^2=4$. Докажите, что $(2+a)(2+b)\geqslant cd$. (*А. Храбров*)

Решение. По неравенству о средних имеем

$$cd\leqslant|cd|=\sqrt{c^2d^2}\leqslant\frac{c^2+d^2}{2}=\frac{4-a^2-b^2}{2}.$$

Следовательно, достаточно показать, что

$$(2+a)(2+b)\geqslant\frac{4-a^2-b^2}{2}.$$

Перенесём все в левую часть, домножим на 2 и раскроем скобки. Мы получим эквивалентное неравенство

$$4+4a+4b+2ab+a^2+b^2\geqslant 0.$$

Левая часть последнего неравенства переписывается в виде

$$4+4(a+b)+(a+b)^2=(2+a+b)^2;$$

значит, это выражение неотрицательно, что и требовалось доказать.

Замечание. Как нетрудно видеть из решения, равенство достигается тогда и только тогда, когда $a+b=-2$ и $c=d$. Отсюда, в частности, следует, что в любом правильном решении, не содержащем разбора случаев, для описанных наборов a, b, c, d все промежуточные неравенства должны обращаться в равенства.

Комментарий. Задача решена в предположении, что числа a, b, c, d неотрицательны — 0 баллов.

9.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся выписать? (*И. Богданов*)

Ответ. $3^{100}-2^{100}$.

Первое решение. Обозначим $n=100$. Назовём последовательность из n натуральных чисел, любые два соседних члена которой различаются не больше, чем на 1, *интересной*. Каждой

интересной последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_n$ сопоставим *разностную* последовательность $b_i = a_{i+1} - a_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n-1)$. Все члены разностной последовательности равны 0 или ± 1, так что количество всевозможных разностных последовательностей равно 3^{n-1}.

Посчитаем сначала количество S всех интересных последовательностей, минимальный член которых не превосходит 3. Рассмотрим произвольную разностную последовательность $b_1, b_2, \ldots, b_{99}$. Любые две интересные последовательности, соответствующие ей, отличаются прибавлением одного и того же числа к каждому члену. Значит, среди них ровно по одной последовательности с минимальным членом, равным 1, 2 и 3. Таким образом, $S = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$.

В S учтены все последовательности, выписываемые Петей, и несколько *лишних* — тех, в которых не встречается 3. Ясно, что, если в интересной последовательности встречаются как числа, большие 3, так и меньшие 3, то и 3 тоже встречается. Но минимальный член каждой лишней последовательности не больше 2, значит, и все их члены не превосходят 2. Итак, все лишние последовательности состоят из единиц и двоек. С другой стороны, каждая последовательность из единиц и двоек является интересной, и, стало быть, лишней.

Итого, лишних последовательностей ровно 2^n, а значит, искомое количество равно $S - 2^n = 3^n - 2^n$.

Второе решение. Назовём *хорошей* последовательность из n натуральных чисел, в которой хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Обозначим через S_n количество хороших последовательностей длины n. Мы докажем индукцией по n, что $S_n = 3^n - 2^n$. База индукции при $n = 1$ очевидна.

Сделаем переход от n к $n+1$. Назовём хорошую $(n+1)$-членную последовательность A *отличной*, если среди первых её n членов встречается тройка. Откинем от каждой отличной последовательности её последний член; в каждом случае мы получим хорошую n-членную последовательность. При этом, если хорошая n-членная последовательность A' оканчивается числом 1, то она получается таким образом из двух отличных —

оканчивающихся числом 1 или 2. Если же A' оканчивается числом $k > 1$, то она получается из трёх отличных, у которых в конце стоит $k-1$, k или $k+1$. Итак, если количество n-членных хороших последовательностей, оканчивающихся числом 1, равно T_n, то количество отличных $(n+1)$-членных последовательностей равно $2T_n + 3(S_n - T_n) = 3S_n - T_n$.

Осталось посчитать количество неотличных $(n+1)$-членных последовательностей. Ясно, что каждая из них оканчивается числом 3; если эту тройку откинуть, получится n-членная последовательность A' без троек. Поскольку её соседние члены отличаются не больше, чем на 1, то либо все они больше 3, либо все меньше 3.

Если все члены A' меньше 3, то A' состоит из чисел 1 и 2, оканчиваясь числом 2. При этом любая такая последовательность, дополненная в конце тройкой, даст хорошую. Значит, такие последовательности A' получаются ровно из 2^{n-1} неотличных.

Пусть теперь все члены A' больше 3; тогда она оканчивается на четвёрку. Вычтя из всех её членов по 3, мы получим либо хорошую последовательность, оканчивающуюся числом 1 (если в полученной последовательности содержится 3) — таких ровно T_n; либо последовательность из единиц и двоек, оканчивающуюся числом 1 — таких ровно 2^{n-1}. Итого, последовательностей последнего типа есть $T_n + 2^{n-1}$.

В итоге мы получаем, что $S_{n+1} = (3S_n - T_n) + 2^{n-1} + (T_n + 2^{n-1}) = 3S_n + 2^n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$. Переход доказан.

Комментарий. Только ответ — 1 балл.

Если задача решается для последовательностей из n чисел, но разобраны лишь случаи небольших значений n (скажем, $n \leqslant 6$) — 0 баллов.

При подходе, аналогичном первому решению, неверно подсчитано количество лишних последовательностей — снять 3 балла.

При индуктивном подходе, аналогичном второму решению, неверно произведён учёт последовательностей, в которых тройка стоит только на последнем месте — ставить не более 3 баллов.

10 класс

10.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T? (*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Ответ. 5.

Решение. Рассмотрим некоторый момент, когда рейтинг уменьшился на 1. Пусть перед этим проголосовало n человек, и рейтинг был целым числом x. Значит, сумма баллов стала равна nx. Пусть следующий зритель выставил y баллов. Тогда сумма баллов стала равна $nx+y=(n+1)(x-1)$, откуда $y=x-n-1$. Наибольшее возможное значение x равно 10, а наименьшее возможное значение n равно 1; значит, наибольшее значение y (на первом таком шаге) равно 8.

С каждым следующим шагом значение x уменьшается на 1, а значение n увеличивается на 1. Следовательно, на втором шаге значение y не превосходит 6, на третьем — 4, и т.д. Поскольку любая оценка не меньше 0, число шагов не превосходит 5.

Осталось показать, что пять шагов возможны. Пусть рейтинг в момент T равен 10 (при одном проголосовавшем), затем второй зритель выставляет 8 баллов, третий — 6, четвёртый — 4, пятый — 2, а шестой — 0. Тогда рейтинг последовательно принимает значения 9, 8, 7, 6 и 5.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только приведен пример, в котором проголосовало 5 зрителей — 2 балла.

Доказано с полным обоснованием, что более 5 зрителей проголосовать не могло (но пример отсутствует или неверен) — 5 баллов.

10.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторо-

ну BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

(*Д. Барабаш, Б. Обухов*)

Первое решение. Отложим на продолжении BC за точку C отрезок $CN = LC$ (см. рис. 3). Тогда $CB + CL = NB$, и нам надо доказать, что $AB = NB$.

Так как четырёхугольник $ABLK$ вписан, имеем $\angle CKB = 180^\circ - \angle AKB = 180^\circ - \angle ALB = \angle ALC$. С другой стороны, прямоугольные треугольники ACL и ACN равны по двум катетам, так что $\angle ANC = \angle ALC = \angle CKB = 90^\circ - \angle B/2$. Тогда из треугольника ABN имеем $\angle BAN = 180^\circ - \angle B - \angle ANB = 180^\circ - \angle B - (90^\circ - \angle B/2) = 90^\circ - \angle B/2 = \angle ANB$. Из полученного равенства $\angle ANB = \angle BAN$ и следует, что $AB = NB$.

Замечание. Существует несколько вариаций вышеприведённого решения. Например, из равенства $\angle ABK = \angle CBK$ вытекает, что $KA = KL = KN$; кроме того, $\angle KAB = \angle KLC = \angle KNC$. Отсюда нетрудно получить, что $\angle AKB = \angle NKB$, а значит, треугольники BKA и BKN равны.

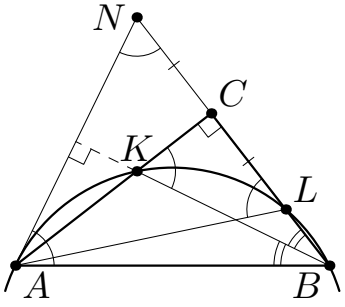


Рис. 3

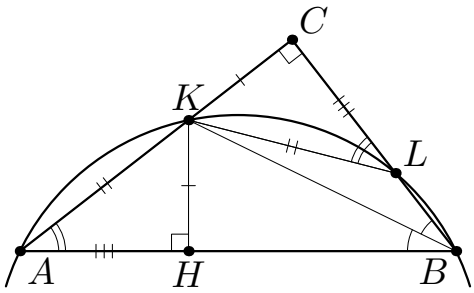


Рис. 4

Второе решение. Опустим из точки K перпендикуляр KH на гипотенузу AB (см. рис. 4). Прямоугольные треугольники KCB и KHB равны по гипотенузе и острому углу ($\angle KBC = \angle KBH$). Значит, $CB = HB$ и $KC = KH$. Далее, в окружности, описанной около $AKLB$, на хорды AK и KL опираются равные углы, поэтому $AK = KL$. Значит, прямоугольные треугольники KHA и KCL равны по катету и гипотенузе, откуда $HA = CL$. Итак, $CB + CL = HB + HA = AB$, что и требовалось доказать.

Комментарий. Выполнено дополнительное построение, ведущих к решению (например, сторона BC продолжена на дли-

ну CL, или рассмотрено основание перпендикуляра, опущенного из K на AB) — 1 балл.

10.7. Коэффициенты a, b, c квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ — натуральные числа, сумма которых равна 2000. Паша может изменить любой коэффициент на 1, заплатив 1 рубль. Докажите, что он может получить квадратный трёхчлен, имеющий хотя бы один целый корень, заплатив не более 1050 рублей.

(*Н. Агаханов*)

Решение. Покажем, что можно из исходного трёхчлена получить новый, имеющий хотя бы один целый корень, изменив коэффициенты a, b, c суммарно даже не более, чем на 1022.

Если коэффициент c не больше 1022, то, сделав его равным нулю, мы получим искомый трёхчлен $f_1(x) = ax^2 + bx$, имеющий целый корень $x = 0$.

Пусть теперь $c \geqslant 1023$; тогда из условия $a + b \leqslant 977$. Рассмотрим два последовательных квадрата, между которыми находится c: $m^2 \leqslant c < (m+1)^2$. Поскольку $c < 2000 < 45^2$, имеем $m \leqslant 44$. Тогда одна из разностей $c - m^2$ и $(m+1)^2 - c$ не превосходит $\frac{1}{2}\left((m+1)^2 - m^2\right) = \frac{1}{2}(2m+1)$, то есть она не больше $m \leqslant 44$. Итак, найдётся натуральное k, для которого $|c - k^2| \leqslant 44$. Заменив теперь a на -1, b на 0, а c на k^2, мы изменим коэффициенты суммарно не более, чем на $(a+b+1) + |c - k^2| \leqslant 978 + 44 = 1022$, и получим трёхчлен $f_2(x) = -x^2 + k^2$, имеющий целый корень $x = k$.

Комментарий. Отмечено, что при «не очень большом» значении c можно получить многочлен, имеющий корень, заменив c на ноль — 1 балл.

10.8. Дано натуральное число $n \geqslant 2$. Рассмотрим все покраски клеток доски $n \times n$ в k цветов такие, что каждая клетка покрашена ровно в один цвет, и все k цветов встречаются. При каком наименьшем k в любой такой покраске найдутся четыре окрашенных в четыре разных цвета клетки, расположенные в пересечении двух строк и двух столбцов? (*Д. Храмцов*)

Ответ. $k = 2n$.

Первое решение. Сначала покажем, как покрасить клетки в $2n - 1$ цветов так, чтобы не было ни одной четверки клеток

разных цветов, лежащих на пересечении двух горизонталей и двух вертикалей.

Занумеруем горизонтальные ряды сверху вниз чётными числами 0, 2, 4, ..., $2n-2$, а вертикальные ряды слева направо нечетными числами 1, 3, ..., $2n-1$. Покрасим последовательно 0-й ряд в цвет 0, 1-й ряд — в цвет 1, ..., $(2n-1)$-й ряд — в цвет $2n-1$. При этом при покраске очередного ряда мы перекрашиваем все клетки, которые были покрашены ранее. В конечной раскраске присутствуют $2n-1$ цветов (цвета 0 не останется).

Убедимся, что она удовлетворяет условию. Рассмотрим четыре клетки на пересечении двух горизонталей и двух вертикалей. Один из этих четырёх рядов (вертикалей или горизонталей) был покрашен последним; тогда две его клетки останутся окрашенными в этот цвет и, следовательно, будут одноцветными.

Осталось доказать, что при $k \geqslant 2n$ требуемая четвёрка обязательно найдётся. Рассмотрим раскраску клеток в k или более цветов. Переформулируем задачу следующим образом. Рассмотрим *двудольный граф*, вершины которого соответствуют горизонталям и вертикалям доски (всего $2n$ вершин). Если клетка на пересечении некоторых горизонтали и вертикали покрашена в цвет c, то соединим вершины, соответствующие этим горизонтали и вертикали, ребром цвета c. *Разноцветным циклом* будем называть цикл, в котором нет двух рёбер одного цвета. Нам требуется доказать, что в построенном графе найдется разноцветный цикл из 4 рёбер.

1. Докажем, что найдется хотя бы один разноцветный цикл (возможно, более, чем из 4 рёбер). Выберем по одному ребру каждого цвета — всего не менее $2n$ рёбер попарно разных цветов. Остальные рёбра временно сотрем. В полученном графе количество рёбер не меньше количества вершин; как известно, в таком графе найдется цикл*.

*Это можно доказать следующим образом. Если в графе есть вершина, из которой выходит ровно одно ребро, то можно удалить её вместе с этим ребром и перейти к графу с меньшим числом вершин. Пусть из любой вершины выходит не менее двух ребёр. Тогда можно выйти из одной вершины

2. Теперь найдем в исходном графе кратчайший разноцветный цикл. Пусть это цикл $a_1b_1a_2b_2\dots a_sb_sa_1$ из $2s$ ребер, где a_i — вершины, соответствующие горизонталям доски, а b_j — вершины, соответствующие вертикалям. Докажем, что этот цикл состоит из 4 ребер, то есть $s=2$. Пусть напротив, $s>2$. Рассмотрим ребро b_2a_1. Если его цвет отличен от цвета каждого из ребер a_1b_1, b_1a_2 и a_2b_2, то $a_1b_1a_2b_2a_1$ — разноцветный цикл из 4 ребер; противоречие. Иначе цвет ребра b_2a_1 отличен от цвета каждого из ребер b_2a_3, a_3b_3, …, a_kb_k, b_ka_1, тем самым цикл $a_1b_2a_3b_3\dots a_kb_ka_1$ из $2k-2$ ребер является разноцветным; противоречие.

Второе решение. Сначала мы предъявим пример покраски клеток в $2n-1$ цветов так, чтобы не было ни одной требуемой разноцветной четверки клеток. Покрасим все клетки первой горизонтали H и первой вертикали V в $2n-1$ различный цвет, причём клетку на их пересечении покрасим в цвет c; затем покрасим все оставшиеся клетки также в цвет c. Тогда нетрудно понять, что из четырёх клеток на пересечении любых двух столбцов и двух строк максимум две будут иметь цвет, отличный от c. Значит, требуемой четвёрки клеток не найдётся.

Осталось доказать, что при $k\geqslant 2n$ требуемые четыре клетки всегда найдутся. Мы докажем более общее утверждение: *если клетки прямоугольника $m\times n$ окрашены в $k\geqslant m+n$ цветов, причём все цвета присутствуют, то найдутся 4 разноцветных клетки на пересечении двух строк и двух столбцов.*

Индукция по $m+n$. Заметим сразу, что при $m=1$ утверждение верно, ибо раскрасок n клеток в $n+1$ цвет не существует; в частности, это доказывает базу индукции при $m+n=2$. Предположим теперь, что $m,n\geqslant 2$, и совершим переход индукции.

Рассмотрим произвольную раскраску клеток прямоугольника $m\times n$ в k цветов. Назовём цвет *с уникальным* для столбца V, если цвет c встречается только в столбце V; аналогично определим цвет, уникальный для строки. Пусть существует столбец, для которого есть не более одного уникального цвета. Тогда вы-

по ребру и далее двигаться по ребрам, каждый раз выходя из вершины по еще не пройденному ребру. Рано или поздно мы придём в вершину, в которой уже были, то есть получим цикл.

бросим его; в оставшемся прямоугольнике будет встречаться не менее $k-1 \geqslant m+n-1$ цветов, значит, по предположению индукции в нём найдётся нужная четвёрка клеток.

Итак, осталось разобрать случай, когда в каждом столбце (и, аналогично, в каждой строке) хотя бы по два уникальных цвета. Рассмотрим любой столбец V_1; пусть в нём два уникальных цвета p и q, и какие-то клетки этих цветов стоят в строках H_1 и H_2 соответственно. В H_1 есть два уникальных цвета; один из них отличен от p. Пусть этот цвет — r, и в H_1 клетка этого цвета стоит в столбце $V_2 \neq V_1$. Тогда построенные два столбца и две строки — требуемые. Действительно, на их пересечении в V_1 стоят два разных цвета, уникальных для V_1; значит, они не встречаются в V_2. Цвет $r \neq p$ уникален для H_1, значит, он не встречается в H_2. Итого, в нашем пересечении есть различные цвета p, q, r, а также клетка цвета, отличного от них. Это и требовалось.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Приведён пример покраски в $2n-1$ цветов, в который нет четырех клеток разных цветов на пересечении двух строк и двух столбцов — 2 балла.

Доказано, что для любой покраски в $2n$ цветов найдутся четыре клетки разных цветов на пересечении двух строк и двух столбцов — 5 баллов.

За использование без доказательства утверждения о том, что в графе с t вершинами и не менее, чем t ребрами, есть цикл, баллы не снижаются.

11 класс

11.5. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2+b^2) \geqslant f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена — отрицательный. (*А. Храбров*)

Первое решение. Подставим в условие $b=0$ и получим, что $f(a^2) \geqslant f(0)$ при всех a. Следовательно, $f(t) \geqslant f(0)$ при любом положительном t. Из этого и свойств графика квадратичной функции следует, в частности, что ветви параболы направлены вверх.

Предположим, что оба корня трёхчлена неотрицательны. Тогда вершина параболы имеет положительную абсциссу, назовём ее t_0. Но трёхчлен в точке t_0 принимает единственное минимальное значение, то есть $f(0) > f(t_0)$. Противоречие.

Второе решение. Предположим, что оба корня трёхчлена неотрицательны. Тогда вершина параболы имеет положительную абсциссу, назовем ее t_0.

Пусть ветви параболы направлены вверх. Тогда наименьшее значение трёхчлена равно $f(t_0)$. Подставим в условие $b=-a$ и получим, что $f(2a^2) \geqslant f(-2a^2)$ при всех a. Следовательно, $f(t) \geqslant f(-t)$ при любом положительном t; в частности, $f(t_0) \geqslant f(-t_0)$, что невозможно.

Пусть ветви параболы направлены вниз. Тогда наибольшее значение трёхчлена равно $f(t_0)$. Подставим в условие $b=2a$ и получим, что $f(5a^2) \geqslant f(4a^2)$ при всех a. Следовательно, $f(5t/4) \geqslant f(t)$ при любом положительном t; в частности, $f(5t_0/4) \geqslant f(t_0)$, что невозможно.

В обоих случаях мы пришли к противоречию. Значит наше предположение неверно.

Третье решение. Заметим, что для любых чисел $0 \leqslant p \leqslant q$ можно подобрать такие неотрицательные числа a и b, что $p=2ab$ и $q=a^2+b^2$. Действительно, достаточно взять $a = \frac{1}{2}\left(\sqrt{p+q}+\sqrt{q-p}\right)$ и $b=\frac{1}{2}\left(\sqrt{p+q}-\sqrt{q-p}\right)$.

Следовательно, для любых чисел $0 \leqslant p \leqslant q$ имеем неравенство $f(p) \leqslant f(q)$. Таким образом, на положительной полуоси трёхчлен возрастает. Поэтому ветви его графика направлены

вверх. Но тогда он не может иметь два неотрицательных корня, поскольку это противоречит возрастанию.

Четвёртое решение. Пусть $f(x) = kx^2+\ell x+m$. Подставим в условие $b = -a$. Тогда

$$4ka^4 + 2\ell a^2 + m = f(2a^2) = f(a^2 + (-a)^2) \geqslant f(2a \cdot (-a)) = \\ = f(-2a^2) = 4ka^4 - 2\ell a^2 + m.$$

Поэтому $4\ell a^2 \geqslant 0$ при любом a. Следовательно, $\ell \geqslant 0$.

Если при этом $k > 0$, то сумма корней равна $-\ell/k \leqslant 0$ и, значит, у трёхчлена есть отрицательный корень. Если же $k < 0$, то подставим в условие $b = 0$ и получим, что $ka^4 + \ell a^2 + m = f(a^2) \geqslant f(0) = m$. Следовательно, $a^2(ka^2 + \ell) = ka^4 + \ell a^2 \geqslant 0$ при всех a. Но это невозможно при $a > \sqrt{-\ell/k}$.

Комментарий. Доказано, что у $f(x)$ есть неположительный корень — 4 балла.

В решении пропущен существенный случай (например, когда ветви параболы направлены вниз) — не более 2 баллов.

11.6. Есть полусферическая ваза, закрытая плоской крышкой. В вазе лежат четыре одинаковых апельсина, касаясь вазы, и один грейпфрут, касающийся всех четырёх апельсинов. Верно ли, что все четыре точки касания грейпфрута с апельсинами обязательно лежат в одной плоскости? (Все фрукты являются шарами.)

(*Л. Емельянов*)

Ответ. Верно.

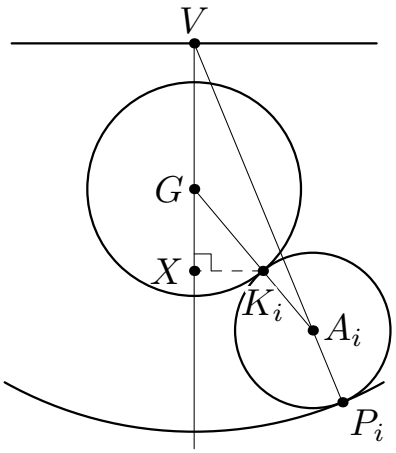


Рис. 5

Решение. Обозначим центры вазы, грейпфрута и апельсинов через V, G и A_1, A_2, A_3, A_4 соответственно. Заметим, что все эти шесть точек различны, так как все фрукты находятся под крышкой. Пусть соответствующие апельсины касаются грейпфрута в точках K_1, K_2, K_3, K_4, а вазы — в точках P_1, P_2, P_3, P_4. Обозначим радиусы вазы, грейпфрута и апельсина через v, g и a соответственно.

Рассмотрим треугольники VGA_i. В них сторона VG — общая; кроме того, $VA_i = VP_i - A_iP_i = v - a$ и $GA_i = GK_i +$

$+ K_iA_i = g + a$. Значит, все эти треугольники равны по трём сторонам. Поскольку $GK_i = g$ и $K_iA_i = a$, точки K_i соответствуют друг другу в этих треугольниках. Тогда перпендикуляры из них на общую сторону VG падают в одну и ту же точку X. Поэтому все точки K_i лежат в плоскости, проходящей через X перпендикулярно VG.

Замечание. Условие наличия крышки у вазы существенно. Если крышки нет, а центр грейпфрута совпадает с центром вазы, то центры апельсинов могут находиться в любых точках сферы с центром в G и радиусом $g + a$, и точки касания не обязаны находиться в одной плоскости. Таким образом, любое правильное решение должно использовать тот факт, что центры V и G различны.

Комментарий. В решении используется, но не обосновывается единственность расположения апельсина по отношению к грейпфруту и вазе (с точностью до поворота вокруг прямой, соединяющей центы грейпфрута и вазы) — не более 4 баллов.

11.7. По кругу расставлено 300 положительных чисел. Могло ли случиться так, что каждое из этих чисел, кроме одного, равно разности своих соседей? (*С. Берлов*)

Ответ. Не могло.

Решение. Предположим, что требуемая расстановка существует. Ясно, что наибольшее из чисел не может равняться разности соседей; значит, каждое из остальных чисел равно разности соседей. В частности, наибольшее число встречается ровно один раз; обозначим его через m.

Пусть d — одно из наименьших чисел в круге. Рассмотрим любую из двух дуг между d и m; пусть на ней стоят подряд числа $d = a_0, a_1, \ldots, a_k = m$. Докажем индукцией по $i = 0, 1, \ldots, k-1$, что $a_{i+1} \geqslant a_i$. В базовом случае $i = 0$ утверждение верно, ибо d — наименьшее число. Для перехода от $i-1$ к i предположим, что $i < k$ и $a_{i-1} \leqslant a_i$. Тогда равенство $a_i = a_{i-1} - a_{i+1}$ невозможно, ибо $a_{i+1} > 0$, и поэтому $a_i = a_{i+1} - a_{i-1}$. Значит, $a_{i+1} > a_i$, что и доказывает переход индукции. Мы заодно показали, что $a_{i+1} = a_i + a_{i-1}$ при всех $i = 1, \ldots, k-1$.

Аналогично, если на другой дуге между d и m стоят подряд

числа $d = b_0, b_1, \ldots, b_\ell = m$, то $b_0 \leqslant b_1 \leqslant \ldots \leqslant b_\ell$ и $b_{i+1} = b_i + b_{i-1}$ при всех $i = 1, 2, \ldots, \ell - 1$. Наконец, для числа $a_0 = b_0 = d$ условие задачи также должно выполняться, так что $d = |a_1 - b_1|$. Без ограничения общности можно считать, что $d = b_1 - a_1$; тогда $a_2 = a_0 + a_1 = b_1 > a_1$.

Продолжим теперь последовательности $a_0, a_1, \ldots$ и $b_0, b_1, \ldots$ согласно формулам $a_{i+1} = a_i + a_{i-1}$ и $b_{i+1} = b_i + b_{i-1}$. Докажем индукцией по $i = 1, 2, \ldots$, что $a_i < b_i \leqslant a_{i+1}$. При $i = 1$ это уже доказано выше. При $i = 2$ из соотношений $b_0 = a_0 \leqslant a_1 < b_1 = a_2$ получаем $a_2 = a_1 + a_0 < b_1 + b_0 = b_2 \leqslant a_2 + a_1 = a_3$. Для перехода индукции предположим теперь, что $i \geqslant 3$, и утверждение уже доказано для меньших значений I. По предположению индукции, имеем $a_{i-2} < b_{i-2} \leqslant a_{i-1} < b_{i-1} \leqslant a_i$, откуда $a_i = a_{i-1} + a_{i-2} < b_{i-1} + b_{i-2} = b_i \leqslant a_i + a_{i-1} = a_{i+1}$, что и требовалось.

Итак, мы получили, что $a_0 = b_0 \leqslant a_1 < b_1 \leqslant a_2 < b_2 \leqslant \ldots$. Значит, равенство $b_\ell = a_k$ возможно лишь при $k = \ell + 1$; но тогда общее количество чисел в круге равно $k + \ell = 2\ell + 1$, что не может равняться 300. Противоречие.

Замечание. Если число 300 заменить на любое нечётное число, то требуемая конфигурация будет существовать (в ней два равных минимальных числа будут стоять рядом). Таким образом, в любом верном решении должен использоваться тот факт, что 300 — чётно (в приведённом решении он используется в последнем абзаце, чтобы исключить случай $k = \ell + 1$).

Условие положительности чисел также важно, иначе бы подошёл пример $0, 0, 0, \ldots$ или $0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots, 0, 1, 1$.

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.

Доказано, что последовательность чисел на каждой из двух дуг между наименьшим и наибольшим числом удовлетворяет рекуррентному уравнению $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ — 2 балла.

11.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается число 4 или 5, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 2. Сколько последовательностей ему придётся выписать? (*И. Богданов*)

Ответ. $5^{100} - 3^{100}$.

Первое решение. Обозначим $n = 100$. Назовём последовательность из n натуральных чисел, любые два соседних члена которой различаются не больше, чем на 2, *интересной*. Каждой интересной последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_n$ сопоставим *разностную* последовательность $b_i = a_{i+1} - a_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n-1)$. Все члены разностной последовательности равны 0, ± 1 или ± 2, так что количество всевозможных разностных последовательностей равно 5^{n-1}.

Посчитаем сначала количество S всех интересных последовательностей, минимальный член которых не превосходит 5. Рассмотрим произвольную разностную последовательность $b_1, b_2, \ldots, b_{99}$. Любые две интересные последовательности, соответствующие ей, отличаются прибавлением одного и того же числа к каждому члену. Значит, среди них ровно по одной последовательности с минимальным членом, равным 1, 2, 3, 4 или 5. Таким образом, $S = 5 \cdot 5^{n-1} = 5^n$.

В S учтены все последовательности, выписываемые Петей, и несколько *лишних* — тех, в которых не встречается ни 4, ни 5. Ясно, что, если в интересной последовательности встречаются как числа, большие 5, так и меньшие 4, то 4 или 5 также встретится. Но минимальный член каждой лишней последовательности не больше 3, значит, и все их члены не превосходят 3. Итак, все лишние последовательности состоят из чисел 1, 2 и 3. С другой стороны, каждая последовательность из чисел 1, 2 и 3 является интересной, и, стало быть, лишней.

Итого, лишних последовательностей ровно 3^n, а значит, искомое количество равно $S - 3^n = 5^n - 3^n$.

Второе решение. Назовём *хорошей* последовательность из n натуральных чисел, в которой хотя бы раз встречается число 4 или 5, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 2. Обозначим через S_n количество хороших последовательностей длины n. Мы докажем индукцией по n, что $S_n = 5^n - 3^n$. База индукции при $n = 1$ очевидна.

Сделаем переход от n к $n + 1$. Рассмотрим произвольную n-членную хорошую последовательность; пусть она оканчивает-

ся числом k. Тогда к ней можно приписать любое число от $k-2$ до $k+2$; полученная последовательность будет хорошей, если приписываемое число натуральное. Если же оно неположительно (то есть равно 0 или -1), то после приписывания прибавим ко всем числам последовательности по 5. Полученная последовательность будет оканчиваться числом 4 или 5, а значит, будет хорошей.

Заметим, что все полученные последовательности — разные. Для последовательностей, полученных без прибавления 5, это очевидно; при этом таким образом получаются ровно все хорошие последовательности, среди первых n членов которых есть 4 или 5. Последовательности же, полученные прибавлением 5, тоже попарно различны; при этом это — ровно все хорошие последовательности, первые n членов которых больше 5, и при этом среди них встречается 9 или 10. В частности, эти последовательности отличны от описанных ранее. Итого, мы пока что построили $5S_n$ хороших $(n+1)$-членных последовательностей.

Осталось подсчитать число ещё неучтённых последовательностей. В каждой неучтённой последовательности среди первых n членов нет чисел 4, 5, 9 и 10, а последний член равен 4 или 5. Значит, либо первые n её членов — единицы, двойки и тройки, либо все они — шестёрки, семёрки или восьмёрки. Посчитаем количество первых; количество вторых считается аналогично.

Рассмотрим любую последовательность из n единиц, двоек и троек (её соседние члены автоматически отличаются максимум на 2). Если она оканчивается числом 3, то к ней можно приписать 4 или 5, получив неучтённую последовательность. Если она оканчивается числом 2, то можно приписать лишь 4; если же её последнее число — 1, то хорошую последовательность из неё получить нельзя. Значит, количество полученных неучтённых последовательностей равно $2\cdot 3^{n-1}+3^{n-1}=3^n$ (и ещё столько же получаются из последовательностей с числами 6, 7 и 8).

Итого, мы получаем $S_{n+1}=5S_n+2\cdot 3^n=5(5^n-3^n)+2\cdot 3^n=$ $=5^{n+1}-3^{n+1}$, что и требовалось.

Комментарий. Только ответ — 1 балл.

Если задача решается для последовательностей из n чисел,

но разобраны лишь случаи небольших значений n (скажем, $n \leqslant \leqslant 6$) — 0 баллов.

При подходе, аналогичном первому решению, неверно подсчитано количество лишних последовательностей — снять 3 балла.

При индуктивном подходе, аналогичном второму решению, неверно произведён учёт последовательностей, в которых числа 4 и 5 стоят только на последнем месте — ставится не более 3 баллов.

22

Материалы для проведения заключительного этапа

XL ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2013–2014 учебный год

Первый день

Ярославль, 24–30 апреля 2014 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XL Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Акопян, А. В. Антропов, Д. А. Белов, А. Я. Белов-Канель, С. Л. Берлов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Гарбер, А. А. Глазырин, А. И. Голованов, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, Ф. А. Ивлев, Д. Д. Карпушкин, П. А. Кожевников, М. А. Кунгожин, А. Д. Матушкин, И. В. Митрофанов, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, А. М. Райгородский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, В. А. Сендеров, А. Б. Скопенков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2014
© И. И. Богданов, 2014, макет.

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что любые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3. (*С. Берлов*)

Решение. Пусть ни одно из чисел не делится на 3. Тогда каждое число даёт остаток 1 или 2 при делении на 3. Но числа, дающие одинаковые ненулевые остатки при делении на 3, не могут отличаться на 1 или на 2; не могут они и отличаться в два раза. Значит, соседние числа дают различные остатки при делении на 3, то есть остатки 1 и 2 чередуются. Но тогда общее количество чисел должно быть чётным, что не так. Противоречие.

9.2. Серёжа выбрал два различных натуральных числа a и b. Он записал в тетрадь четыре числа: a, $a+2$, b и $b+2$. Затем он выписал на доску все шесть попарных произведений чисел из тетради. Какое наибольшее количество точных квадратов может быть среди чисел на доске? (*С. Берлов*)

Ответ. Два.

Решение. Заметим, что никакие два квадрата натуральных чисел не отличаются на 1, ибо $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$, где вторая скобка больше единицы. Значит, числа $a(a+2)=(a+1)^2-1$ и $b(b+2)=(b+1)^2-1$ квадратами не являются. Более того, числа ab и $a(b+2)$ не могут одновременно являться квадратами, иначе их произведение $a^2\cdot b(b+2)$ также было бы квадратом, а тогда и число $b(b+2)$ тоже. Аналогично, из чисел $(a+2)b$ и $(a+2)(b+2)$ максимум одно может быть квадратом. Итого, квадратов на доске не больше двух.

Два квадрата могут получиться, например, при $a=2$ и $b=16$: тогда $a(b+2)=6^2$ и $(a+2)b=8^2$.

Замечание. Существуют и другие примеры, например, $a=6$ и $b=96$.

9.3. В выпуклом n-угольнике проведено несколько диагоналей. Про-

ведённая диагональ называется *хорошей*, если она пересекается (по внутренним точкам) ровно с одной из других проведённых диагоналей. Найдите наибольшее возможное количество хороших диагоналей. (*С. Берлов*)

Ответ. $n-2$ при чётных n, $n-3$ при нечётных n.

Решение. Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *В выпуклом n-угольнике нельзя провести более $n-3$ диагоналей, не имеющих общих внутренних точек.*

Сначала докажем индукцией по n, что количество хороших диагоналей не превосходит $n-2$, если n чётно, и $n-3$, если n нечётно. При этом мы будем считать, что отрезок является 2-угольником без диагоналей. При $n=2,3$ утверждение очевидно. Пусть $n \geqslant 4$; обозначим наш многоугольник через $P = A_1A_2\dots A_n$.

Если никакие две хороших диагонали не пересекаются, то по лемме их количество не превосходит $n-3$. Пусть теперь найдутся две пересекающихся хороших диагонали A_iA_k и A_jA_ℓ ($i<j<k<\ell$). Тогда каждая из них не пересекается с другими проведёнными диагоналями. Выбросим A_iA_k и A_jA_ℓ из рассмотрения. Каждая оставшаяся проведённая диагональ d является диагональю или стороной ровно в одном из многоугольников $Q_1 = A_i\dots A_j$, $Q_2 = A_j\dots A_k$, $Q_3 = A_k\dots A_\ell$ или $Q_4 = A_\ell\dots A_nA_1\dots A_i$ (см. рис. 1). При этом, если d является стороной одного из них, то она не может пересекаться с другими диагоналями (и не является хорошей).

Пусть n чётно. По предположению индукции, среди всех диагоналей, попавших в какой-то многоугольник Q_s, хороших не больше, чем количество вершин в нём, уменьшенное на 2. Значит, общее количество хороших диагоналей в P не превосходит

$$2+(j-i-1)+(k-j-1)+(\ell-k-1)+(n-\ell+i-1) = n-2, \quad (*)$$

что и требовалось.

При нечётном n сумма количеств вершин в многоугольниках Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 равна нечётному числу $n+4$; значит, число вершин в одном из них нечётно. А тогда соответствующее сла-

гаемое в сумме $(*)$ уменьшится на 1, и мы получим, что общее число хороших диагоналей не превосходит $n-3$. Переход индукции завершён.

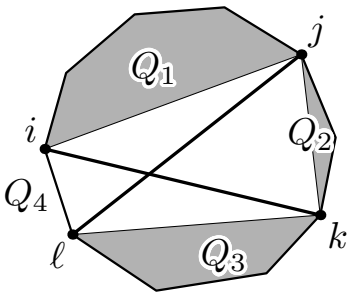


Рис. 1

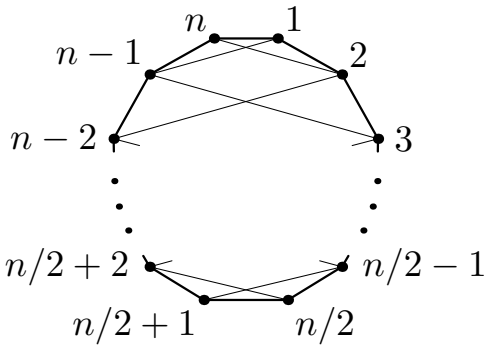


Рис. 2

Осталось привести примеры, показывающие точность оценки. При чётном n достаточно провести в многоугольнике $A_1 \dots A_n$ диагонали A_iA_{n-i} и $A_{i+1}A_{n-i+1}$ при всех $i = 1, 2, \dots, n/2-1$ (см. рис. 2); они разбиваются на пары пересекающихся хороших диагоналей. При нечётном n достаточно провести такие же диагонали в чётноугольнике $A_1 \dots A_{n-1}$.

Замечание. При нечётном n существуют и принципиально другие примеры — например, можно взять все диагонали из точки A_1 (они будут хорошими) и добавить к ним диагональ A_2A_n.

9.4. Точка M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC, в котором $AB > BC$. Окружность Ω описана около треугольника ABC. Касательные к Ω, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке P. Отрезки BP и AC пересекаются в точке S. Пусть AD — высота треугольника ABP. Окружность ω, описанная около треугольника CSD, пересекает окружность Ω в точке $K \neq C$. Докажите, что $\angle CKM = 90^\circ$. (*В. Шмаров*)

Решение. Поскольку $\angle AMP = \angle ADP = 90^\circ$, точки M и D лежат на окружности γ с диаметром AP. Поскольку PA — касательная к Ω, имеем $\angle KAP = \angle ACK$. Так как точки C, K, D и S лежат на окружности ω, имеем $\angle ACK = \angle KDP$. Значит, $\angle KAP = \angle ACK = \angle KDP$, то есть точки A, D, K и P лежат на одной окружности. Итак, точка K лежит на γ, и $\angle AKP = 90^\circ$ (см. рис. 3).

Отсюда имеем $\angle MKP = 180^\circ - \angle MAP = 180^\circ - \angle ABC =$

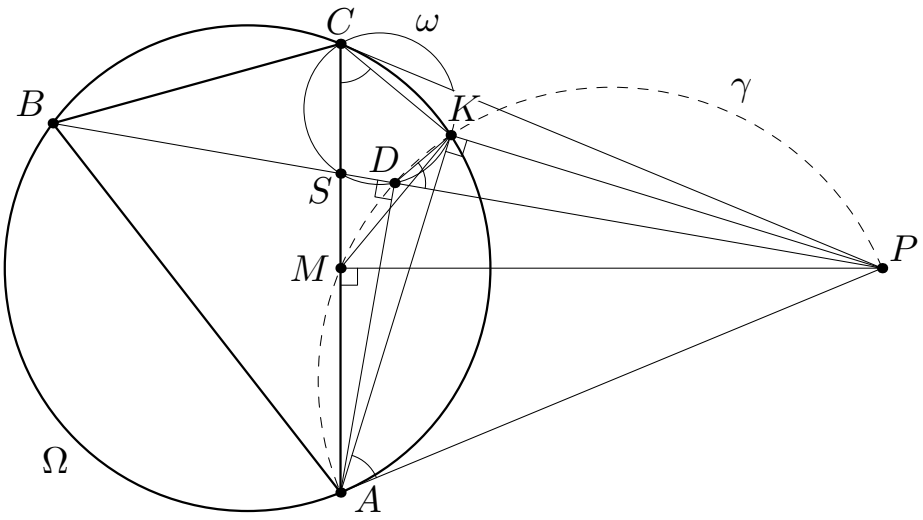


Рис. 3

$= \angle AKC$. Значит, $\angle MKC = \angle AKC - \angle AKM = \angle MKP - \angle AKM = \angle AKP = 90°$, что и требовалось доказать.

Замечание. Из условия следует, что точка D лежит внутри Ω, но вне $\triangle ABC$.

10 класс

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими? (*О. Подлипский*)

Ответ. Не могут.

Решение. Предположим, что нашлись 18 хороших чисел подряд. Среди них найдутся три числа, делящихся на 6. Пусть это числа $6n$, $6(n+1)$ и $6(n+2)$. Поскольку эти числа — хорошие, и в разложение каждого из них на простые множители входят двойка и тройка, других простых делителей у них быть не может.

Далее, лишь одно из трёх подряд идущих натуральных чисел n, $n+1$, $n+2$ может делиться на 3. Значит, остальные два являются степенями двойки. Но пары степеней двойки, отличающихся не более чем на два — это только $(1, 2)$ и $(2, 4)$; поэтому $n \leqslant 2$. Однако тогда среди наших 18 чисел есть простое число 13 (так как $6n \leqslant 13 \leqslant 6(n+2)$), не являющееся хорошим. Противоречие.

10.2. Дана функция f, определённая на множестве действительных чисел и принимающая действительные значения. Известно, что для любых x и y таких, что $x > y$, верно неравенство $(f(x))^2 \leqslant \leqslant f(y)$. Докажите, что множество значений функции содержится в промежутке $[0, 1]$. (*А. Храбров*)

Решение. По условию $f(y) \geqslant (f(y+1))^2 \geqslant 0$ для любого y, поэтому все значения функции неотрицательны.

Пусть теперь $f(x_0) = 1 + a > 1$ для некоторого x_0. Докажем индукцией по n, что для любого $y < x_0$ верно неравенство $f(y) > 1 + 2^n a$. При $n = 1$ имеем $f(y) \geqslant (f(x_0))^2 = 1 + 2a + a^2 > > 1 + 2a$. Для перехода от n к $n+1$ заметим, что $y < \frac{x_0 + y}{2} < x_0$, и потому $f\left(\frac{x_0 + y}{2}\right) > 1 + 2^n a$ по предположению индукции. А тогда $f(y) \geqslant \left(f\left(\frac{x_0 + y}{2}\right)\right)^2 = 1 + 2^{n+1} a + (2^n a)^2 > 1 + 2^{n+1} a$, что и требовалось.

Итак, для любого фиксированного $y < x_0$ имеем $f(y) > 1 + + 2^n a$ при любом натуральном n. Но это невозможно, так как существует n, при котором $2^n > \frac{f(y) - 1}{a}$. Стало быть, $f(x) \leqslant 1$ при всех x.

10.3. В сейфе n ячеек с номерами от 1 до n. В каждой ячейке первоначально лежала карточка с её номером. Вася переложил карточки в некотором порядке так, что в i-й ячейке оказалась карточка с числом a_i. Петя может менять местами любые две карточки с номерами x и y, платя за это $2|x - y|$ рублей. Докажите, что Петя сможет вернуть все карточки на исходные места, заплатив не более $|a_1 - 1| + |a_2 - 2| + \ldots + |a_n - n|$ рублей.

(*И. Богданов, Г. Иванов*)

Первое решение. Пусть $(b_1, \ldots, b_n)$ — произвольное расположение карточек (здесь b_i — число на карточке в i-й ячейке). Назовём его *ценой* число $|b_1 - 1| + |b_2 - 2| + \ldots + |b_n - n|$.

Лемма. *Для любого расположения $(b_1, \ldots, b_n)$, в котором не все карточки лежат на своих местах, можно поменять местами некоторые две карточки b_i и b_j так, что цена уменьшится ровно на $2|b_i - b_j|$.*

Доказательство. Заметим, что при нашем действии цена

уменьшается на

$$|b_i-i|+|b_j-j|-|b_i-j|-|b_j-i| = (|b_i-i|-|b_j-i|)+(|b_j-j|-|b_i-j|). \quad (*)$$

Нетрудно видеть, что для того, чтобы выражение $(*)$ было равно $2|b_i - b_j|$, достаточно выполнения неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$: тогда каждая из скобок в $(*)$ будет равна $|b_i - b_j|$. Осталось найти такие индексы i и j.

Пусть j — наибольшее число на карточке, лежащей не в своей ячейке. Карточка с числом b_j также лежит не в своей ячейке, так что $b_j < j$. Отметим первые b_j ячеек. У нас есть ровно b_j карточек с числами, не превосходящими b_j, и одна из них (карточка с числом b_j) уже лежит в неотмеченной ячейке с номером $j > b_j$. Значит, найдётся такая отмеченная ячейка i, что $b_i > b_j$. По выбору номера j, имеем $b_i \leqslant j$, откуда и следует цепочка неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$. □

Итак, для любого расположения, отличного от требуемого, можно уменьшить его цену на некоторое число a, заплатив ровно a. Продолжая такие действия, мы в результате придём к расположению с нулевой ценой, заплатив в процессе ровно цену исходного расположения, что и требовалось.

Замечание. Каждая скобка в выражении $(*)$ не превосходит $|b_i - b_j|$. Значит, цену расположения нельзя уменьшить на число большее, чем количество заплаченных рублей. Таким образом, цена расположения — это наименьшее число рублей, которое надо заплатить, чтобы привести его к требуемому.

Второе решение. Приведём другое доказательство леммы. Для каждого k обозначим через c_k номер ячейки, в которой лежит карточка с числом k (таким образом, $c_{b_k} = k = b_{c_k}$).

Пусть s — наименьшее число такое, что $c_s < s$; такое число найдётся, поскольку $c_1 + \ldots + c_n = 1 + \ldots + n$. Тогда карточка с числом c_s лежит не в своей ячейке. Пусть теперь t — максимальный номер ячейки, меньший s и такой, что $c_t \neq t$. Тогда обязательно $c_t > t$, ибо $t < s$; кроме того, $t \geqslant c_s$ из максимальности t. Поскольку при всех $t < k < s$ имеем $k = c_k \neq c_t$, из неравенства $c_t > t$ следует $c_t \geqslant s$. Итак, мы получили $c_s \leqslant t < s \leqslant c_t$.

Полагая $i = c_s$, $j = c_t$, приходим к требуемому неравенству $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$.

Замечание. Существуют и другие способы доказательства леммы.

10.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Мы будем использовать следующую известную *лемму о трезубце*.

Лемма. *Пусть L — середина дуги YZ (не содержащей точку X) описанной окружности треугольника XYZ. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника XYZ, а I_x — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны YZ. Тогда $LY = LZ = LI = LI_x$.*

Пусть S — середина дуги ABC окружности Ω. Имеем $SA = SC$ (так как S лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC), $AM = CN$ и $\angle BCS = \angle BAS$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Значит, треугольники AMS и CNS равны, и они совмещаются поворотом Φ с центром в точке S на угол $\angle ASC = \angle ABC$. Отсюда, в частности, получаем $SM = SN$ и $\angle MSN = \angle ABC$. Из последнего равенства углов следует, что четырехугольник $MSBN$ вписан в некоторую окружность γ (см. рис. 4).

Окружности Ω_a и Ω_c, описанные соответственно около треугольников AMS и CNS, также совмещаются поворотом Φ. Пусть U и V — середины дуг AM и CN (не содержащих S) этих окружностей. Из поворота Φ получаем $SU = SV$ (то есть точка S лежит на серединном перпендикуляре к UV) и $UA = VC$. Далее, из окружностей Ω и γ имеем $\angle SAK = \angle SBC = \angle SMK$, то есть K лежит на Ω_a. Аналогично, K лежит на Ω_c.

Отсюда следует, что точки U и V вместе с точками P и Q лежат на биссектрисе угла $\angle CKN$. По лемме о трезубце (для

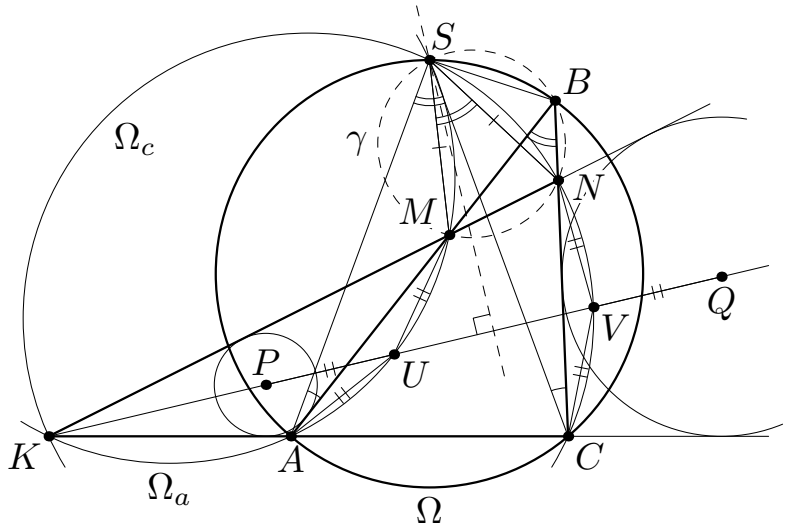


Рис. 4

треугольников KAM и KCN) имеем $UP = UA$ и $VQ = VC$. Так как $UA = VC$, это означает, что точки P и Q симметричны относительно серединного перпендикуляра к UV, на котором лежит точка S. Значит, S равноудалена от P и Q, что и требовалось.

Замечание. Точка S — это *точка Микеля* для четвёрки прямых BA, BC, AC, MN.

Второе решение. Пусть S — середина дуги ABC, а R и T — середины отрезков AC и MN соответственно. Как и в прошлом решении, получаем, что треугольники AMS и CNS равны, в частности, $SA = SC$ и $SM = SN$. Тогда из равнобедренных треугольников SAC и SMN имеем $\angle SRK = \angle STK = 90^\circ$, то есть точки R и T лежат на окружности Γ с диаметром SK (см. рис. 5). Пусть Γ пересекает биссектрису PQ угла AKM вторично в точке D. Поскольку четырёхугольник $KRDT$ вписан в Γ, получаем $DR = DT$ и $\angle ARD = \angle DTN$.

Пусть P_1 и P_2 — точки касания вписанной окружности треугольника AKM с прямыми KA и KM соответственно, а Q_1 и Q_2 — точки касания вневписанной окружности треугольника CKN с теми же прямыми. Из равенства отрезков касательных имеем $RP_1+TP_2 = RA+AP_1+MP_2+TM = RA+AM+TM$. Аналогично, $RQ_1 + TQ_2 = RC + CN + TN$, откуда

$$RP_1 + TP_2 = RQ_1 + TQ_2.$$

10

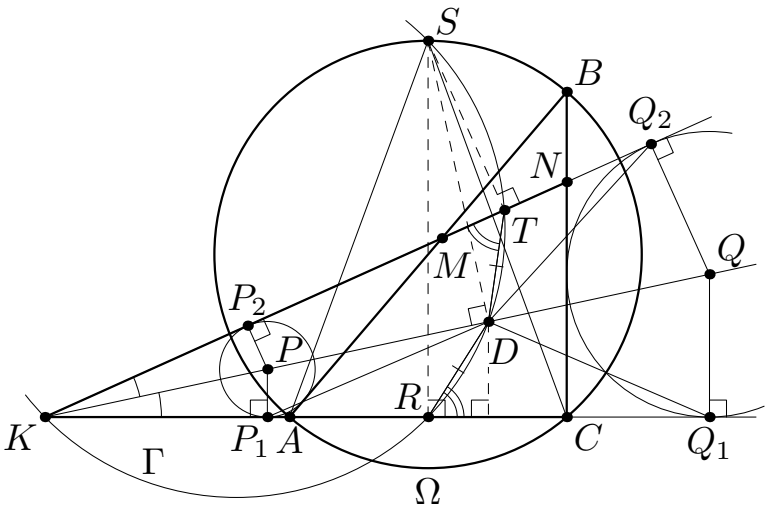


Рис. 5

С другой стороны, из симметрии имеем

$$RP_1 + RQ_1 = P_1Q_1 = P_2Q_2 = TP_2 + TQ_2.$$

Из полученных равенств следует, что $RP_1 = TQ_2$ и $RQ_1 = TP_2$.

Итак, мы имеем $DR = DT$, $RP_1 = TQ_2$ и $\angle P_1RD = \angle Q_2TD$. Значит, треугольники DTQ_2 и DRP_1 равны, и $DP_1 = DQ_2$. Поскольку из симметрии $DQ_2 = DQ_1$, получаем, что треугольник DP_1Q_1 равнобедренный, его высота из точки D является медианой, и поэтому она также является средней линией прямоугольной трапеции PQQ_1P_1. Значит, $DP = DQ$, и в треугольнике PSQ высота SD является медианой. Отсюда $SP = SQ$.

11 класс

11.1. Существует ли такое положительное число a, что при всех действительных x верно неравенство

$$|\cos x| + |\cos ax| > \sin x + \sin ax?$$

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Не существует.

Решение. Предположим, что $0 < a \leqslant 1$. Тогда при $x = \pi/2$ левая часть примет значение $|\cos(a\pi/2)|$, то есть будет не больше 1, в то время как правая часть будет равна $1+\sin(a\pi/2)$, то есть она больше 1. Итак, неравенство не выполнено.

Если же $a > 1$, то, обозначив $ax = t$ и $b = 1/a$, мы приведём

неравенство из условия к виду $|\cos bt| + |\cos t| > \sin bt + \sin t$, сводя задачу к предыдущему случаю.

11.2. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход; первым ходит Петя. Кто выиграет при правильной игре?

(*Н. Полянский*)

Ответ. Петя.

Решение. Одна из выигрышных стратегий для Пети состоит в том, чтобы каждым своим ходом делать самый длинный из возможных вертикальных ходов (например, первым ходом он пойдёт по вертикали в другой угол доски). Покажем, что, действуя согласно ей, он выиграет.

Назовём белую клетку *достижимой*, если из текущего положения ладьи в неё можно попасть за несколько ходов по белым клеткам. Покажем, что в любой момент Петя сможет сходить, причём после каждого его хода все достижимые клетки образуют несколько (не более двух) прямоугольников, в каждом из которых число строк больше числа столбцов, причём для каждого из них ладья стоит в клетке, соседней с угловой по горизонтали. Для первого хода Пети это верно.

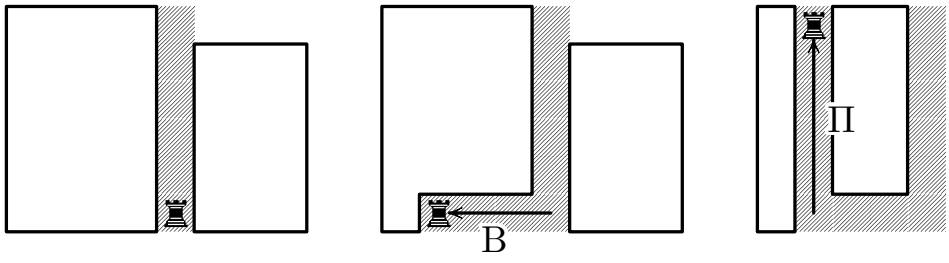


Рис. 6

Далее, если после некоторого его хода это так, то Вася вынужден ходить в один из полученных прямоугольников по го-

ризонтали. Пусть в этом прямоугольнике r строк и c столбцов, а Вася сходит на $v \leqslant c$ клеток. После этого хода клетки оставшегося прямоугольника (если он был) перестанут быть достижимыми (см. рис. 6). Поскольку $r \geqslant c+1 \geqslant 2$, у Пети остаётся возможность вертикального хода. После этого хода достижимые клетки будут образовывать прямоугольники $r \times (c-v)$ и $(r-1) \times (v-1)$. В каждом из них строк больше, чем столбцов, ибо $r > c > c-v$ и $r-1 > c-1 \geqslant v-1$. При этом ладья стоит в клетке, соседней по горизонтали с угловой в каждом из этих прямоугольников; это и требовалось доказать.

Итак, мы, в частности, доказали, что Петя всегда сможет сделать ход. При этом когда-нибудь игра закончится, ибо количество белых клеток уменьшается. Значит, он выиграет.

11.3. Положительные рациональные числа a и b записаны в виде десятичных дробей, у каждой из которых минимальный период состоит из 30 цифр. У десятичной записи числа $a-b$ длина минимального периода равна 15. При каком наименьшем натуральном k длина минимального периода десятичной записи числа $a+kb$ может также оказаться равной 15? (*А.С. Голованов*)

Ответ. $k=6$.

Решение. Домножив, если нужно, числа a и b на подходящую степень десятки, мы можем считать, что десятичные записи чисел a, b, $a-b$ и $a+kb$ — чисто периодические (то есть периоды начинаются сразу после запятой).

Воспользуемся следующим известным фактом: десятичная запись рационального числа r — чисто периодическая с (не обязательно минимальной) длиной периода T тогда и только тогда, когда r имеет вид $\frac{m}{10^T-1}$ для некоторого целого m.

Применительно к условию задачи это значит, что $a = \frac{m}{10^{30}-1}$ и $b = \frac{n}{10^{30}-1}$. Нам также известно, что числа $a-b = \frac{m-n}{10^{30}-1}$ и $a+kb = \frac{m+kn}{10^{30}-1}$ записываются десятичными дробями с периодом длины 15, то есть могут быть записаны как обыкновенные дроби со знаменателем $10^{15}-1$. Поэтому так может быть записана и их разность $(k+1)b = \frac{(k+1)n}{10^{30}-1}$. Таким образом, число $(k+1)n$ делится на $10^{15}+1$, а число n — не делится (иначе и b записывалось

бы дробью с периодом длины 15). Значит, число $k+1$ делится на некоторый простой делитель числа $10^{15}+1$. Наименьший из таких делителей — это 7. Действительно, число $10^{15}+1$ даёт остаток 1 при делении на 2 и на 5, а также остаток 2 при делении на 3. С другой стороны, оно делится на $10^3+1=7\cdot 143$. Итак, $k+1\geqslant 7$ и $k\geqslant 6$.

В некотором смысле минимальный пример чисел, удовлетворяющих условию при $k=6$, получается, если положить $a-b=\frac{1}{10^{15}-1}$ и $a+6b=\frac{2}{10^{15}-1}$. Тогда $a=\frac{8}{7(10^{15}-1)}$ и $b=\frac{1}{7(10^{15}-1)}$. Ясно, что длины минимальных периодов чисел $a-b$ и $a+6b$ равны 15. Далее, длины минимальных периодов чисел a и b больше 15 и делятся на 15 (так как 10^T-1 должно делится на $10^{15}-1$). С другой стороны, так как $10^{30}-1\vdots 7(10^{15}-1)$, числа a и b периодичны с длиной периода 30. Значит, длины их минимальных периодов равны 30.

11.4. Треугольник ABC ($AB>BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM=CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Мы будем использовать следующую известную *лемму о трезубце*.

Лемма. *Пусть L — середина дуги YZ (не содержащей точку X) описанной окружности треугольника XYZ. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника XYZ, а I_x — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны YZ. Тогда $LY=LZ=LI=LI_x$.*

Пусть S — середина дуги ABC окружности Ω. Имеем $SA=SC$ (так как S лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC), $AM=CN$ и $\angle BCS=\angle BAS$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Значит, треугольники AMS и CNS равны, и они совмещаются поворотом Φ с центром в точке S на угол $\angle ASC=\angle ABC$. Отсюда, в частности, получа-

ем $SM = SN$ и $\angle MSN = \angle ABC$. Из последнего равенства углов следует, что четырехугольник $MSBN$ вписан в некоторую окружность γ (см. рис. 7).

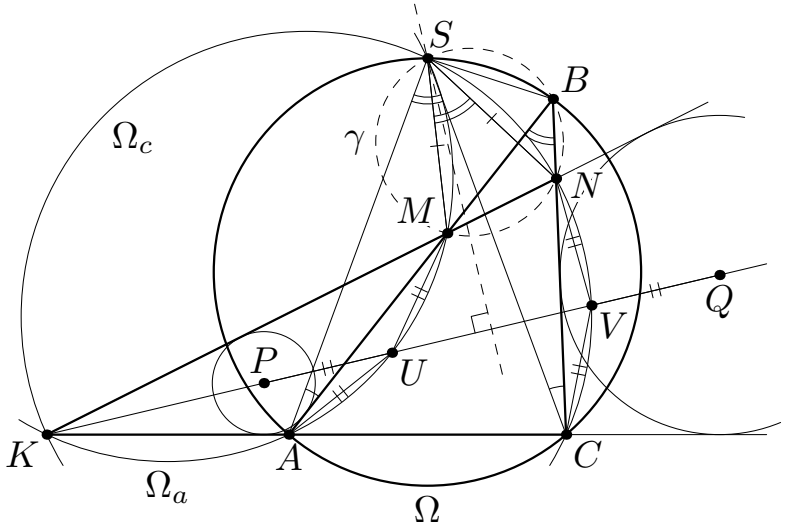


Рис. 7

Окружности Ω_a и Ω_c, описанные соответственно около треугольников AMS и CNS, также совмещаются поворотом Ф. Пусть U и V — середины дуг AM и CN (не содержащих S) этих окружностей. Из поворота Ф получаем $SU = SV$ (то есть точка S лежит на серединном перпендикуляре к UV) и $UA = VC$. Далее, из окружностей Ω и γ имеем $\angle SAK = \angle SBC = \angle SMK$, то есть K лежит на Ω_a. Аналогично, K лежит на Ω_c.

Отсюда следует, что точки U и V вместе с точками P и Q лежат на биссектрисе угла $\angle CKN$. По лемме о трезубце (для треугольников KAM и KCN) имеем $UP = UA$ и $VQ = VC$. Так как $UA = VC$, это означает, что точки P и Q симметричны относительно серединного перпендикуляра к UV, на котором лежит точка S. Значит, S равноудалена от P и Q, что и требовалось.

Замечание. Точка S — это *точка Микеля* для четвёрки прямых BA, BC, AC, MN.

Второе решение. Пусть S — середина дуги ABC, а R и T — середины отрезков AC и MN соответственно. Как и в прошлом решении, получаем, что треугольники AMS и CNS равны, в частности, $SA = SC$ и $SM = SN$. Тогда из равнобедренных

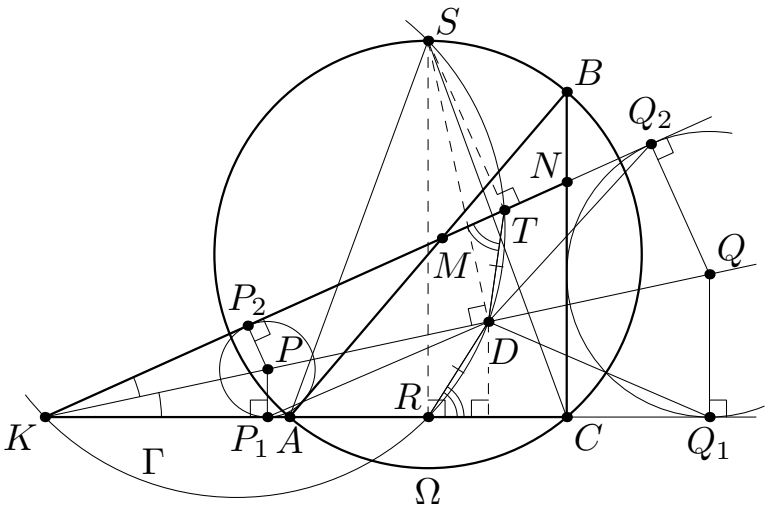


Рис. 8

треугольников SAC и SMN имеем $\angle SRK = \angle STK = 90°$, то есть точки R и T лежат на окружности Γ с диаметром SK (см. рис. 8). Пусть Γ пересекает биссектрису PQ угла AKM вторично в точке D. Поскольку четырёхугольник $KRDT$ вписан в Γ, получаем $DR = DT$ и $\angle ARD = \angle DTN$.

Пусть P_1 и P_2 — точки касания вписанной окружности треугольника AKM с прямыми KA и KM соответственно, а Q_1 и Q_2 — точки касания вневписанной окружности треугольника CKN с теми же прямыми. Из равенства отрезков касательных имеем $RP_1+TP_2 = RA+AP_1+MP_2+TM = RA+AM+TM$. Аналогично, $RQ_1 + TQ_2 = RC + CN + TN$, откуда

$$RP_1 + TP_2 = RQ_1 + TQ_2.$$

С другой стороны, из симметрии имеем

$$RP_1 + RQ_1 = P_1Q_1 = P_2Q_2 = TP_2 + TQ_2.$$

Из полученных равенств следует, что $RP_1 = TQ_2$ и $RQ_1 = TP_2$.

Итак, мы получили $DR = DT$, $RP_1 = TQ_2$ и $\angle P_1RD = \angle Q_2TD$. Значит, треугольники DTQ_2 и DRP_1 равны, откуда $DP_1 = DQ_2$. Поскольку из симметрии $DQ_2 = DQ_1$, получаем, что треугольник DP_1Q_1 равнобедренный, его высота из точки D является медианой, и поэтому она также является средней линией прямоугольной трапеции PQQ_1P_1. Значит, $DP = DQ$, и в треугольнике PSQ высота SD является медианой. Отсюда $SP = SQ$.

16

Материалы для проведения заключительного этапа

XL ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2013–2014 учебный год

Второй день

Ярославль, 24–30 апреля 2014 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XL Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Акопян, А. В. Антропов, Д. А. Белов, А. Я. Белов-Канель, С. Л. Берлов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Гарбер, А. А. Глазырин, А. И. Голованов, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, С. А. Дориченко, Л. А. Емельянов, Г. М. Иванов, Ф. А. Ивлев, Д. Д. Карпушкин, П. А. Кожевников, М. А. Кунгожин, А. Д. Матушкин, И. В. Митрофанов, А. В. Пастор, О. К. Подлипский, А. А. Полянский, А. М. Райгородский, И. С. Рубанов, Р. С. Садыков, В. А. Сендеров, А. Б. Скопенков, М. Б. Скопенков, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2014
© И. И. Богданов, 2014, макет.

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N. (*Н. Агаханов*)

Ответ. 75.

Решение. Пусть m — наибольший делитель числа N, меньший, чем N. Тогда $n = mp$, где p — наименьший простой делитель числа N. Имеем $N + m = 10^k$, то есть $m(p + 1) = 10^k$. Число в правой части не делится на 3, поэтому $p > 2$. Отсюда следует, что N — нечётное число, а тогда и m нечётно. Значит, поскольку 10^k делится на m, получаем $m = 5^s$. Если $m = 1$, то $N = p = 10^k - 1$, что невозможно, так как $10^k - 1$ делится на 9, то есть не является простым. Значит, $s \geqslant 1$, число N делится на 5, и потому $p \leqslant 5$. Если $p = 3$, то получаем равенство $4 \cdot 5^s = 10^k$, откуда $k = 2$, $m = 25$ и $N = 75$. Если же $p = 5$, то $p + 1 = 6$, и число 10^k делится на 3, что невозможно.

9.6. Трапеция $ABCD$ с основаниями AB и CD вписана в окружность Ω. Окружность ω проходит через точки C, D и пересекает отрезки CA, CB в точках A_1, B_1 соответственно. Точки A_2 и B_2 симметричны точкам A_1 и B_1 относительно середин отрезков CA и CB соответственно. Докажите, что точки A, B, A_2 и B_2 лежат на одной окружности. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $CA_2 \cdot CA = CB_2 \cdot CB$. Поскольку $AA_1 = CA_2$ и $BB_1 = CB_2$, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AC = BB_1 \cdot BC$.

Пусть D_1 — вторая точка пересечения ω с AD (см. рис. 1). Из симметрии имеем $AD = BC$ и $AD_1 = BB_1$. Из теоремы о произведении длин отрезков секущих теперь получаем $AA_1 \cdot AC = AD_1 \cdot AD = BB_1 \cdot BC$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры окружностей ω и Ω соответственно; оба этих центра лежат на сере-

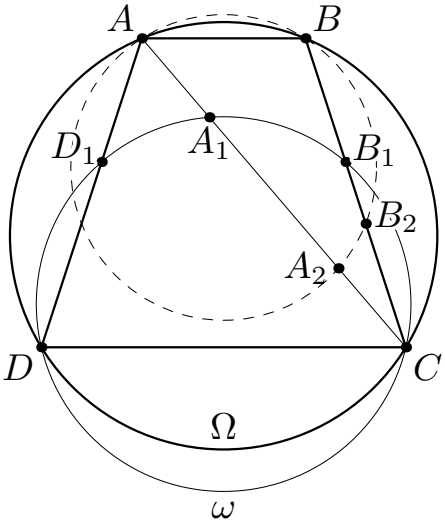


Рис. 1

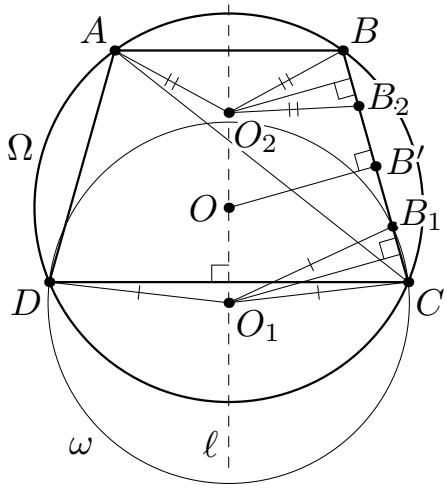


Рис. 2

динном перпендикуляре ℓ к основаниям трапеции. Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O (см. рис. 2). Тогда O_2 также лежит на ℓ, то есть $O_2A = O_2B$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на BC симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины B' отрезка BC. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка CB_1, из симметрии относительно B' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка BB_2. Значит, $B_2O_2 = BO_2$. Аналогично показывается, что $A_2O_2 = AO_2 = BO_2 = B_2O_2$. Итак, точки A, B, A_2, B_2 лежат на окружности с центром O_2.

9.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз? (*И. Богданов, С. Берлов*)

Ответ. Могло.

Решение. Покажем, что математики могли выбрать число $\alpha = \dfrac{-1+\sqrt{29}}{2}$; это число является корнем уравнения $\alpha^2 + \alpha = 7$. Ясно, что $\alpha > 2$. Нетрудно видеть, что при натуральных m мы имеем $(2\alpha)^m = a_m + b_m\sqrt{29}$, где a_m и b_m — целые числа, причём

$a_m < 0 < b_m$ при нечётных m и $a_m > 0 > b_m$ при чётных m. Значит, число α^m иррационально.

Осталось показать, что для любого натурального числа n сумму в n рублей можно набрать требуемым способом. Рассмотрим все способы набрать n рублей выпущенными монетами (хотя бы один такой способ существует: можно взять n рублёвых монет). Выберем из них способ, в котором наименьшее число монет. Предположим, что какая-то монета достоинства α^i ($i \geqslant 0$) встречается в этом способе хотя бы 7 раз. Тогда можно заменить 7 монет по α^i монетами достоинств α^{i+1} и α^{i+2}. При этом суммарное достоинство монет не изменится (поскольку $\alpha^{i+1} + \alpha^{i+2} = 7\alpha^i$), а их количество уменьшится. Это невозможно по выбору нашего способа. Итак, этот способ удовлетворяет условию.

Замечание. Как нетрудно видеть, для любого искомого числа α сумма в 7 рублей может набраться лишь как $7 = \alpha + \alpha^2$. Значит, предъявленное значение α — единственное.

9.8. В государстве n городов, и между каждыми двумя из них курсирует экспресс (в обе стороны). Для любого экспресса цены билетов «туда» и «обратно» равны, а для любых разных экспрессов эти цены различны. Докажите, что путешественник может выбрать начальный город, выехать из него и проехать последовательно на $n-1$ экспрессах, платя за проезд на каждом следующем меньше, чем за проезд на предыдущем. (Путешественник может попадать несколько раз в один и тот же город.)

(*И. Богданов*)

Первое решение. Уберём все экспрессы, а затем начнём запускать их обратно по одному в порядке возрастания цены (т. е. первым запустим самый дешёвый, вторым — самый дешёвый из остальных, и т. д.). В каждый момент в каждом городе будем писать максимальное количество экспрессов, на которых можно последовательно проехать, начав из этого города, так, чтобы цены проезда монотонно убывали.

В начальный момент все числа в городах равны нулю. Пусть в некоторый момент мы вводим экспресс, соединяющий города A и B, в которых до этого были написаны числа a и b со-

ответственно. После введения нового экспресса в A будет число, не меньшее $b+1$ (ибо теперь из A можно проехать новым экспрессом в B, а затем по маршруту длины b, начинавшемуся из B). Аналогично, в B будет написано число, не меньшее $a+1$. Поэтому сумма чисел в A и B увеличится хотя бы на 2, а числа в остальных городах не уменьшатся. Значит, и сумма всех чисел в городах увеличится хотя бы на 2.

Таким образом, когда все $n(n-1)/2$ экспрессов будут введены, сумма чисел в городах станет не меньше, чем $2 \cdot n(n-1)/2 = n(n-1)$. Значит, хотя бы в одном городе будет число, не меньшее $n-1$. Это и означает наличие требуемого маршрута из этого города.

Замечание. При любом чётном n можно построить пример, показывающий, что монотонного маршрута из n экспрессов может и не существовать.

Второе решение. Разделим каждый экспресс, курсирующий между A и B, на два — идущий из A в B, и идущий из B в A. Получились $n(n-1)$ *полуэкспрессов*. Мы построим n *выделенных маршрутов* (по одному, начинающемуся в каждом городе) так, чтобы цена поездки на каждом монотонно убывала, и каждый полуэкспресс содержался бы хотя бы в одном выделенном маршруте. Тогда один из выделенных маршрутов будет содержать не менее $n-1$ полуэкспресса, что и требовалось.

Выделенный маршрут, начинающийся в городе A, выглядит так. Пусть $A_0 = A$. Рассмотрим все полуэкспрессы A_0X, выходящие из A_0, и выберем из них полуэкспресс A_0A_1 максимальной цены a_1. Затем рассмотрим все полуэкспрессы A_1Y, выходящие из A_1, цена которых меньше a_1; если такие есть, выберем из них полуэкспресс A_1A_2 максимальной цены a_2, и т. д. Маршрут заканчивается полуэкспрессом $A_{k-1}A_k$, если из A_k не выходит полуэкспрессов с ценой, меньшей a_k.

Осталось показать, что каждый полуэкспресс BC попадёт хотя бы в один из выделенных маршрутов. Положим $B_1 = B$, $B_0 = C$, и пусть b_1 — цена BC. Рассмотрим все полуэкспрессы XB_1, ведущие в B_1, с ценой, большей b_1. Если такие есть, то выберем из них полуэкспресс B_2B_1 наименьшей цены b_2. Да-

лее рассмотрим все полуэкспрессы YB_2, ведущие в B_2, с ценой, большей b_2. Выберем из них полуэкспресс B_3B_2 наименьшей цены b_3, и т. д. Этот процесс выбора закончится, когда при некотором k полуэкспресс B_kB_{k-1} — это полуэкспресс максимальной цены, выходящий из B_k. Тогда, согласно нашему построению, выделенный маршрут, выходящий из B_k, последовательно пройдёт через B_{k-1}, …, B_1, B_0, то есть будет содержать экспресс BC, что и требовалось.

Замечание. На самом деле, каждый полуэкспресс попадёт ровно в один из выделенных маршрутов.

10 класс

10.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N. (*Н. Агаханов*)

Ответ. 75.

Решение. Пусть m — наибольший делитель числа N, меньший, чем N. Тогда $n = mp$, где p — наименьший простой делитель числа N. Имеем $N + m = 10^k$, то есть $m(p + 1) = 10^k$. Число в правой части не делится на 3, поэтому $p > 2$. Отсюда следует, что N — нечётное число, а тогда и m нечётно. Значит, поскольку 10^k делится на m, получаем $m = 5^s$. Если $m = 1$, то $N = p = 10^k - 1$, что невозможно, так как $10^k - 1$ делится на 9, то есть не является простым. Значит, $s \geqslant 1$, число N делится на 5, и потому $p \leqslant 5$. Если $p = 3$, то получаем равенство $4 \cdot 5^s = 10^k$, откуда $k = 2$, $m = 25$ и $N = 75$. Если же $p = 5$, то $p + 1 = 6$, и число 10^k делится на 3, что невозможно.

10.6. Точка M — середина стороны AC треугольника ABC. На отрезках AM и CM выбраны точки P и Q соответственно таким образом, что $PQ = AC/2$. Окружность, описанная около треугольника ABQ, пересекает сторону BC в точке $X \neq B$, а окружность, описанная около треугольника BCP, пересекает сторону AB в точке $Y \neq B$. Докажите, что четырёхугольник $BXMY$ — вписанный. (*Ф. Ивлев, Ф. Нилов*)

Первое решение. Из вписанности четырёхугольников

$BCPY$ и $BAQX$ следует, что $\angle APY = \angle ABC = \angle CQX$. Пусть прямая, проходящая через M параллельно QX, пересекает прямую BC в точке K, а прямая, проходящая через M параллельно PY, пересекает прямую AB в точке L (см. рис. 3). Тогда $\angle AML = \angle ABC = \angle CMK$, откуда $\angle ALM = 180^\circ - \angle LAM - \angle AML = 180^\circ - \angle BAC - \angle ABC = \angle ACB$. Значит, треугольники MAL и MKC подобны по двум углам.

Из условия имеем $AP = AM - PM = PQ - PM = MQ$; аналогично, $CQ = PM$. Отсюда $AY/YL = AP/PM = MQ/QC = KX/XC$. Значит, Y и X — соответственные точки в подобных треугольниках MAL и MKC. Следовательно, $\angle MXC = \angle MYL = \angle MYB$. Это и означает, что четырёхугольник $BYMX$ вписан.

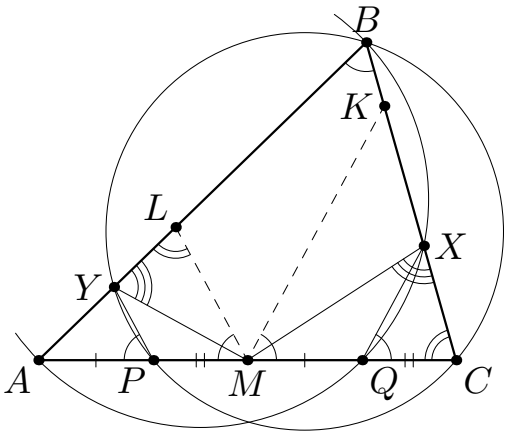


Рис. 3

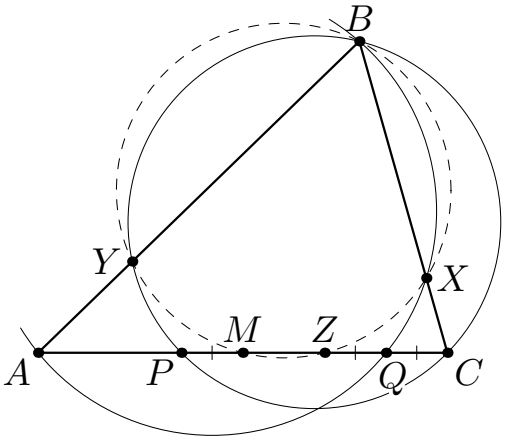


Рис. 4

Второе решение. Выберем на отрезке PQ точку Z такую, что $CQ = QZ$ (см. рис. 4). Тогда, так как $AC = 2PQ$, имеем $AP + QC = AC - PQ = PQ$, откуда $PZ = PQ - QZ = PQ - QC = AP$.

Из вписанности четырёхугольника $BYPC$ имеем $AB \cdot AY = AP \cdot AC = 2AP \cdot \frac{AC}{2} = AZ \cdot AM$. Аналогично получаем, что $CX \cdot CB = CZ \cdot CM$. Если $Z \neq M$, полученные равенства означают, что каждая из четвёрок точек B, Y, Z, M и B, X, Z, M лежит на одной окружности, то есть точки X и Y лежат на окружности, описанной около треугольника BMZ. Отсюда и следует требуемое.

Наконец, если $Z = M$, то те же равенства означают, что точки X и Y лежат на (единственной!) окружности, проходящей через B и касающейся AC в точке M, откуда опять же следует требуемое.

10.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз? (*И. Богданов, С. Берлов*)

Ответ. Могло.

Решение. Покажем, что математики могли выбрать число $\alpha = \frac{-1+\sqrt{29}}{2}$; это число является корнем уравнения $\alpha^2 + \alpha = 7$. Ясно, что $\alpha > 2$. Нетрудно видеть, что при натуральных m мы имеем $(2\alpha)^m = a_m + b_m\sqrt{29}$, где a_m и b_m — целые числа, причём $a_m < 0 < b_m$ при нечётных m и $a_m > 0 > b_m$ при чётных m. Значит, число α^m иррационально.

Осталось показать, что для любого натурального числа n сумму в n рублей можно набрать требуемым способом. Рассмотрим все способы набрать n рублей выпущенными монетами (хотя бы один такой способ существует: можно взять n рублёвых монет). Выберем из них способ, в котором наименьшее число монет. Предположим, что какая-то монета достоинства α^i ($i \geqslant 0$) встречается в этом способе хотя бы 7 раз. Тогда можно заменить 7 монет по α^i монетами достоинств α^{i+1} и α^{i+2}. При этом суммарное достоинство монет не изменится (поскольку $\alpha^{i+1} + \alpha^{i+2} = 7\alpha^i$), а их количество уменьшится. Это невозможно по выбору нашего способа. Итак, этот способ удовлетворяет условию.

Замечание. Как нетрудно видеть, для любого искомого числа α сумма в 7 рублей может набраться лишь как $7 = \alpha + \alpha^2$. Значит, предъявленное значение α — единственное.

10.8. На плоскости дано n выпуклых попарно пересекающихся k-угольников. Любой из них можно перевести в любой другой

гомотетией с положительным коэффициентом. Докажите, что на плоскости найдётся точка, принадлежащая хотя бы $1+\frac{n-1}{2k}$ из этих k-угольников. (*А. Акопян*)

Решение. Лемма. *Пусть P и P' — пересекающиеся выпуклые многоугольники, гомотетичные с положительным коэффициентом. Тогда одна из вершин одного из них лежит в другом.*

Доказательство. Если один из многоугольников полностью лежит в другом, то утверждение очевидно. В противном случае найдётся сторона AB многоугольника P, пересекающая границу P'. Если P' содержит одну из точек A или B, то утверждение доказано. В ином случае P' пересекает AB по отрезку, лежащему внутри AB.

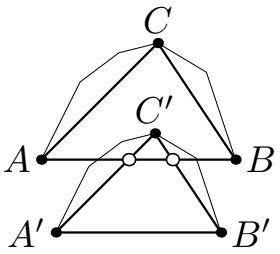


Рис. 5

Заметим, что у P' есть вершины по обе стороны от прямой AB. Рассмотрим сторону $A'B'$ многоугольника P', соответствующую AB, и произвольную вершину C' многоугольника P', лежащую по другую сторону от прямой AB, нежели сторона $A'B'$. Пусть C — вершина многоугольника P, соответствующая C'. Тогда C' лежит в треугольнике ABC, так как относительно каждой из прямых AB, BC и AC она находится по ту же сторону, что и этот треугольник (см. рис. 5). Тем самым C' принадлежит P. Лемма доказана. □

Пусть $P_1, \ldots, P_n$ — данные k-угольники, и пусть $A_{i,1}, \ldots, A_{i,k}$ — вершины многоугольника P_i. Для каждой вершины $A_{i,j}$ посчитаем количество $a_{i,j}$ многоугольников P_s $(s \neq i)$, в которых она лежит. Ввиду леммы, каждая пара многоугольников вносит единичный вклад хотя бы в одну из величин $a_{i,j}$. Значит, $a_{1,1} + \ldots + a_{n,k} \geqslant \frac{n(n-1)}{2}$. Поэтому одно из чисел $a_{i,j}$ не меньше $\frac{n(n-1)}{2nk} = \frac{n-1}{2k}$. Так как вершина $A_{i,j}$ лежит в многоугольнике P_i и ещё в $a_{i,j}$ других многоугольниках, она принадлежит хотя бы $1+\frac{n-1}{2k}$ многоугольникам. Значит, эта точка — требуемая.

Заключительный этап, 2013–2014 учебный год. Второй день

11 класс

11.5. Натуральное число n назовём *хорошим*, если каждый его натуральный делитель, увеличенный на 1, является делителем числа $n+1$. Найдите все хорошие натуральные числа. (*С. Берлов*)

Ответ. Единица и все нечётные простые числа.

Решение. Ясно, что $n=1$ удовлетворяет условию. Также ему удовлетворяют все нечётные простые: если $n=p$, то его делители, увеличенные на 1, есть 2 и $p+1$; оба они делят $p+1$. С другой стороны, у любого числа n, удовлетворяющего условию, есть делитель 1; значит, $n+1$ делится на $1+1$, то есть n нечётно.

Предположим теперь, что какое-то составное n удовлетворяет условию. Имеем $n=ab$, где $a \geqslant b \geqslant 2$. Тогда число $n+1$ делится на $a+1$; кроме того, число $n+b=(a+1)b$ также делится на $a+1$. Значит, и число $b-1=(n+b)-(n+1)$ также делится на $a+1$. Так как $b-1>0$, получаем, что $b-1 \geqslant a+1$. Но это противоречит неравенству $b \leqslant a$.

11.6. Сфера ω проходит через вершину S пирамиды $SABC$ и пересекает рёбра SA, SB и SC вторично в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Сфера Ω, описанная около пирамиды $SABC$, пересекается с ω по окружности, лежащей в плоскости, параллельной плоскости (ABC). Точки A_2, B_2 и C_2 симметричны точкам A_1, B_1 и C_1 относительно середин рёбер SA, SB и SC соответственно. Докажите, что точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на одной сфере. (*И. Богданов*)

Первое решение. Утверждение задачи эквивалентно равенству $SA_2 \cdot SA = SB_2 \cdot SB = SC_2 \cdot SC$. Значит, ввиду равенств $AA_1 = SA_2$ и двух аналогичных, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AS = BB_1 \cdot BS = CC_1 \cdot CS$.

Пусть ℓ — прямая, проходящая через центры сфер Ω и ω. Окружность пересечения этих сфер лежит в плоскости, перпендикулярной ℓ, так что $\ell \perp (ABC)$. Это значит, что при повороте вокруг ℓ описанная окружность треугольника ABC переходит в себя, и подходящим таким поворотом можно точку A перевести в B. Пусть точки S и A_1 при этом повороте переходят в S' и A_1' (они тоже лежат на ω, см. рис. 6). Тогда

$AA_1 \cdot AS = BA_1' \cdot BS' = BB_1 \cdot BS$. Равенство $AA_1 \cdot AS = CC_1 \cdot CS$ доказывается аналогично.

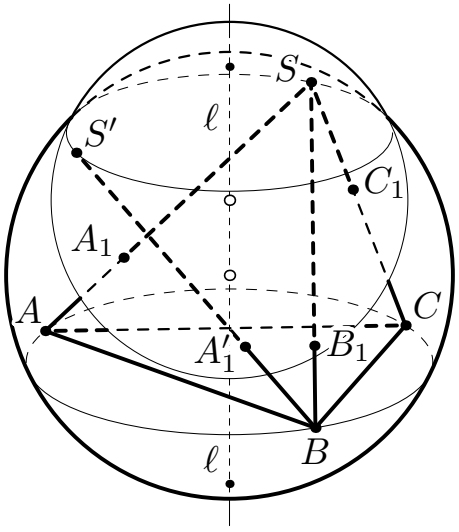


Рис. 6

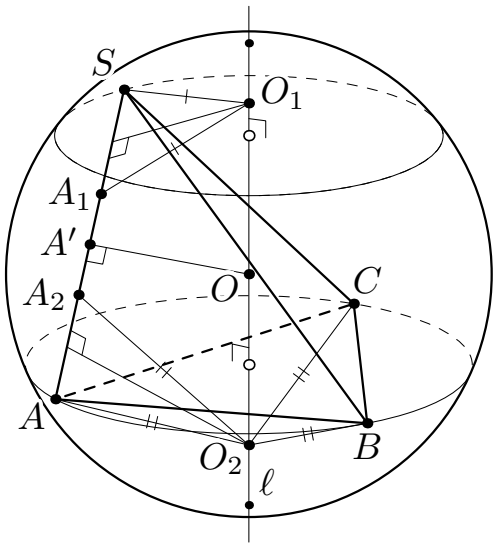


Рис. 7

Второе решение. Обозначим через O_1 и O центры сфер ω и Ω соответственно. Как и в первом решении, введём прямую ℓ, проходящую через O и O_1; тогда $\ell \perp (ABC)$.

Пусть O_2 — точка, симметричная O_1 относительно O. Тогда O_2 лежит на ℓ, откуда $O_2A = O_2B = O_2C$; обозначим $r = O_2A$. Далее, проекции точек O_2 и O_1 на SA симметричны относительно проекции точки O, т. е. относительно середины A' отрезка SA. Так как проекция точки O_1 является серединой отрезка SA_1, из симметрии относительно A' получаем, что проекция точки O_2 — это середина отрезка AA_2. Значит, $A_2O_2 = AO_2 = r$. Аналогично показывается, что $B_2O_2 = C_2O_2 = r$. Значит, требуемые шесть точек лежат на сфере с центром O_2 и радиусом r.

11.7. Исходно на доске написаны многочлены $x^3 - 3x^2 + 5$ и $x^2 - 4x$. Если на доске уже написаны многочлены $f(x)$ и $g(x)$, разрешается дописать на неё многочлены $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $f(g(x))$ и $cf(x)$, где c — произвольная (не обязательно целая) константа. Может ли на доске после нескольких операций появиться ненулевой многочлен вида $x^n - 1$? (*К. Тыщук*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — два многочлена, и

для некоторой точки x_0 выполняются равенства $f'(x_0) = 0$ и $g'(x_0) = 0$. Тогда, очевидно, $(f \pm g)'(x_0) = 0$ и $cf'(x_0) = 0$. Также $(fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) = 0$. Наконец, если $h(x)$ — многочлен, то $(h(g(x_0))' = h'(g(x_0))g'(x_0) = 0$. Таким образом, если у исходных многочленов в некоторой точке производные обращаются в нуль, то и после разрешенных условием операций также может получиться лишь многочлен, производная которого обращается в нуль в этой точке.

Заметим, что производные обоих исходных многочленов обращаются в нуль при $x = 2$. Действительно, $(x^2 - 4x)' = 2x - 4 = = 0$ при $x = 2$, и $(x^3 - 3x^2 + 5)' = 3x^2 - 6x = 0$ при $x = 2$. Однако $(x^n - 1)' = nx^{n-1} = n2^{n-1} \neq 0$ при $x = 2$. Поэтому многочлен вида $x^n - 1$ получить нельзя.

Второе решение. Добавим на доску константу 2 и покажем, что даже после этого требуемое невозможно.

Сделаем замену $x = t + 2$: каждому многочлену $f(x)$ сопоставим многочлен $f_2(t) = f(t + 2)$. Тогда многочлены $x^2 - 4x$ и $x^3 - 3x^2 + 5$ переходят в многочлены $t^2 - 4$ и $t^3 + 3t^2 + 1$ соответственно. При этом результаты операций суммы, разности, перемножения многочленов и умножения на константу при такой замене сохранятся. С другой стороны, если $h(x) = f(g(x))$, то $h_2(t) = f(g(t + 2)) = f_2(g_2(t) - 2)$. Таким образом, если многочлен $h(x)$ можно получить из многочленов $f(x)$ и $g(x)$, то и многочлен $h_2(x)$ можно получить из многочленов $f_2(x)$ и $g_2(x)$ (при наличии константы 2). Значит, если из исходных многочленов можно получить $x^n - 1$, то из многочленов $t^2 - 4$ и $t^3 + 3t^2 + 1$ можно получить многочлен $(t + 2)^n - 1$.

Заметим, что у всех исходных многочленов коэффициент при t равен нулю. Нетрудно видеть тогда, что и у всех получающихся многочленов коэффициент при t также будет нулевым. Однако у многочлена $(t + 2)^n - 1$ этот коэффициент равен $n2^{n-1} > 0$, так что этот многочлен получить нельзя.

11.8. Двое игроков играют в карточную игру. У них есть колода из n попарно различных карт. Про любые две карты из колоды известно, какая из них бьёт другую (при этом, если A бьёт B, а

B бьёт C, то может оказаться, что C бьёт A). Колода распределена между игроками произвольным образом. На каждом ходу игроки открывают по верхней карте из своих колод, и тот, чья карта бьёт карту другого игрока, берёт обе карты и кладёт их в самый низ своей колоды в произвольном порядке по своему усмотрению. Докажите, что при любой исходной раздаче игроки могут, зная расположение карт, договориться и действовать так, чтобы один из игроков остался без карт. (*Е. Лакштанов*)

Решение. Выпишем все возможные ситуации, которые могут встретиться в игре (т. е. все возможные пары колод у участников). Назовём ситуацию *финальной*, если все карты у одного игрока; *критической*, если у одного из игроков ровно одна карта; и *регулярной*, если у обоих игроков хотя бы по две карты. Проведём стрелку от каждой ситуации к ситуациям, которые могут из неё получиться после одного хода. Тогда из любой нефинальной ситуации ведут две стрелки, а из любой финальной — ноль. Нам надо доказать, что из каждой нефинальной ситуации по стрелкам можно дойти до финальной.

Выясним, сколько стрелок ведут в каждую ситуацию. Предположим, что она получилась в результате какого-то хода, в котором карты взял первый игрок. Тогда у него оказалось хотя бы две карты, которые лежат в конце колоды; при этом известно, что одна из них — a — бьёт другую — b. Значит, в этом случае карта a была у первого игрока, а карта b — у второго, то есть предыдущая ситуация восстанавливается однозначно. Итак, если наша ситуация регулярна, то на предыдущем ходе карты мог получить любой из двух игроков, и в каждом из этих случаев предыдущая ситуация восстанавливается однозначно. Значит, в каждую регулярную ситуацию ведут ровно две стрелки. Аналогично, в каждую нерегулярную ситуацию ведёт ровно одна стрелка.

Предположим, что из некоторой ситуации S нельзя попасть в финальную. Назовём ситуацию *достижимой*, если в неё можно добраться из S. Из каждой достижимой ситуации ведут две стрелки в достижимые. С другой стороны, в каждую достижи-

мую ситуацию ведёт не более двух стрелок из достижимых. Это возможно только в том случае, если в каждую достижимую ситуацию ведёт ровно по две стрелки из достижимых. Из этого, в частности, следует, что все достижимые ситуации регулярны. Более того, поскольку в каждую ситуацию ведёт не более двух стрелок, получаем, что все стрелки, входящие в достижимые ситуации, выходят также из достижимых.

Пусть в ситуации S у первого игрока $k > 1$ карт. Тогда в одной из двух ситуаций, из которых ведут стрелки в S, у первого игрока $k-1$ карта — назовём эту ситуацию S_1; по показанному выше, она достижима. Аналогично, если $k-1 > 1$, то в одной из двух ситуаций, из которых ведут стрелки в S_1, у первого игрока $k-2$ карты; назовём её S_2 и продолжим рассуждения. В итоге мы получим цепочку из достижимых ситуаций $S_1, S_2, \ldots, S_{k-1}$, причём в S_{k-1} у первого игрока одна карта, т. е. она критическая, и в неё входит только одна стрелка. Но в каждую достижимую ситуацию должно входить две стрелки — противоречие.

Материалы для проведения регионального этапа

XL ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2013–2014 учебный год

Первый день

4–5 февраля 2014 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XL Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Антропов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.И. Гарбер, А.И. Голованов, А.Ю. Головко, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Д.Д. Карпушкин, П.А. Кожевников, Д.Н. Крачун, А.Д. Матушкин, Е.Г. Молчанов, О.С. Нечаева, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов, Р.С. Садыков, В.А. Сендеров, М.Б. Скопенков, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, А.С. Циглер, В.З. Шарич.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

© Авторы и составители, 2014
© И.И. Богданов, 2014, макет.

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2013–2014 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 4 и 5 февраля 2014 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

В связи со значительным различием во времени между восточными и западными регионами страны, с 2013-2014 учебного года предусмотрено изменение времени начала туров регионального этапа в соответствии с часовыми поясами; время начала туров указано в таблице ниже.

Разница с московским временем	Начало туров (по местному времени)
−1 час или 0 часов	10 часов
+1 час или +2 часа	11 часов
+3 часа или +4 часа	12 часов
+5 часов	13 часов
+6 часов	14 часов
+7 часов или +8 часов	15 часов

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. По кругу расставлены 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не могло.

Решение. Пусть такое могло оказаться. Обозначим данные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{1111}$ и обозначим их сумму через S. По условию, для каждого номера k числа a_k и $S - a_k$ оканчиваются одной и той же цифрой. Отсюда следует, что разность этих чисел, равная $S - 2a_k$, делится на 10. Значит, при любом k число $2a_k$ оканчивается последней цифрой суммы S. Это означает, что разность между любыми двумя числами a_k делится на 5. Итак, все 111 различных чисел a_i должны давать одинаковые остатки от деления на 5; но среди чисел от 1 до 500 ровно по 100 чисел, дающих фиксированный остаток от деления на 5. Противоречие.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Рассмотрение частных случаев — 0 баллов.

Доказано, что все числа a_k имеют один и тот же остаток от деления на 5 — 4 балла.

9.2. В четырёхугольнике $ABCD$ стороны AD и BC параллельны. Докажите, что если биссектрисы углов DAC, DBC, ACB и ADB образовали ромб, то $AB = CD$. (*Л. Емельянов*)

Первое решение. Пусть O — точка пересечения диагоналей AC и BD (см. рис. 1). Биссектрисы углов ADB и DAC пересекаются в центре O_1 окружности, вписанной в треугольник AOD, а биссектрисы углов ACB и DBC — в центре O_2 окружности, вписанной в треугольник BOC. Значит, точки O_1 и O_2 лежат на биссектрисах вертикальных углов AOD и BOC, то есть точки O, O_1 и O_2 лежат на одной прямой.

Рассмотрим ромб PO_1QO_2 из условия задачи. В нём име-

ем $\angle PO_1O_2 = \angle PO_2O_1$. Но $\angle PO_2O_1$ — это внешний угол для треугольника OO_2C; поэтому $\angle PO_2O_1 = \angle PCO + \angle O_2OC = (\angle ACB + \angle BOC)/2$. Аналогично, $\angle PO_1O_2 = \angle PO_1O = \angle PDO + \angle O_1OD = (\angle BDA + \angle AOD)/2$. Значит, $\angle BDA = \angle ACB = \angle CAD$. Таким образом, треугольник AOD равнобедренный ($AO = OD$) и, аналогично, $BO = OC$. Отсюда треугольники AOB и COD равны, и $AB = CD$.

Второе решение. Обозначим вершины ромба через P, O_1, Q, O_2, как и в первом решении. Поскольку четырёхугольник PO_1QO_2 — ромб, расстояние между прямыми O_2P и O_1Q равно расстоянию между прямыми O_1P и O_2Q, то есть

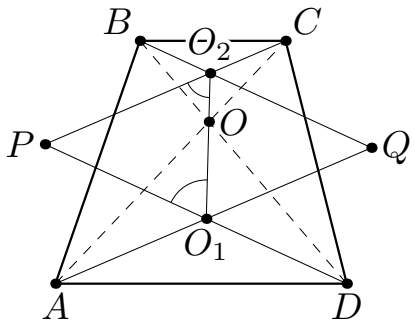


Рис. 1

$$AC\sin(\angle CAD/2) = BD\sin(\angle BDA/2).$$

Так как вершины B и C равноудалены от прямой AD, имеем

$$AC\sin\angle CAD = BD\sin\angle BDA.$$

Деля второе полученное равенство на первое и используя тождество $\sin\alpha = 2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)$, получаем

$$\cos(\angle CAD/2) = \cos(\angle BDA/2).$$

Так как оба угла CAD и BDA меньше 180°, получаем, что $\angle CAD = \angle BDA$. Как и в первом решении, заключаем, что $AB = CD$.

Замечание. Из решения следует, что $ABCD$ — равнобокая трапеция или прямоугольник.

Комментарий. Замечено лишь, что для равнобокой трапеции условие задачи выполнено — 0 баллов.

Доказано, что точки O, O_1 и O_2 лежат на одной прямой — 2 балла.

9.3. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих чисел Петя нашёл их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может иметь число N? (*О. Дмитриев*)

Ответ. 14.

Решение. Число N может равняться 14, как показывает, например, четвёрка чисел 4, 15, 70, 84. Осталось показать, что $N \geqslant 14$.

Лемма. *Среди попарных НОД четырёх чисел не может быть ровно двух чисел, делящихся на некоторое натуральное k.*

Доказательство. Если среди исходных четырёх чисел есть не больше двух чисел, делящихся на k, то среди попарных НОД на k делится не более одного. Если же три из исходных чисел делятся на k, то все три их попарных НОД делятся на k. Лемма доказана. □

Применяя лемму к $k = 2$, получаем, что число N чётно. Применяя её же к $k = 3$, $k = 4$ и $k = 5$, получаем, что N не делится на 3, 4 и 5. Значит, N не может равняться 6, 8, 10 и 12.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только ответ и пример, в котором $N = 14$ — 2 балла.

Доказано лишь, что $N \leqslant 14$ — 4 балла.

Если этого не доказано, но доказано, что N чётно — 2 балла (эти баллы могут суммироваться с баллами за ответ).

9.4. Все клетки квадратной таблицы 100×100 пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до 10000. Петя закрашивает клетки по следующим правилам. Вначале он закрашивает k клеток по своему усмотрению. Далее каждым ходом Петя может закрасить одну еще не закрашенную клетку с номером a, если для неё выполнено хотя бы одно из двух условий: либо в одной строке с ней есть уже закрашенная клетка с номером меньшим, чем a; либо в одном столбце с ней есть уже закрашенная клетка с номером большим, чем a. При каком наименьшем k независимо от исходной нумерации Петя за несколько ходов сможет закрасить все клетки таблицы? (*С. Берлов*)

Ответ. $k = 1$.

Решение. Докажем вначале следующее утверждение.

Лемма. *Для любых двух клеток A и B существует такая клетка C, закрасив которую, можно затем закрасить и A, и B (возможно, C совпадает с A или с B.)*

Доказательство. Можно считать, что номер a клетки A

меньше, чем номер b клетки B. Пусть D — клетка в одном столбце с A и в одной строке с B, и пусть d — её номер (возможно, $D = A$ или $D = B$). Тогда, если $d < a$, то после закрашивания A можно последовательно закрасить D и B; если $a \leqslant d \leqslant b$, то после закрашивания D можно закрасить как A, так и B; наконец, если $d > b$, то после закрашивания B можно последовательно закрасить D и A. Итак, в любом случае в качестве C можно выбрать одну из клеток A, B и D. Лемма доказана. □

Перейдём к решению задачи. Ясно, что $k \geqslant 1$; значит, достаточно доказать, что при $k = 1$ закраска всегда возможна.

Зафиксируем произвольную нумерацию клеток. Рассмотрим все способы закрашивания клеток согласно условию (при $k = 1$) и выберем из них тот, в котором количество закрашенных клеток максимально. Пусть в этом способе первая закрашенная клетка — A. Предположим, что при этом способе какая-то клетка B осталась незакрашенной. Тогда, выбрав по Лемме соответствующую клетку C и начав закрашивание с неё, мы потом сможем закрасить B, A, и, как следствие, все клетки, закрашенные в выбранном способе. Значит, всего мы закрасим хотя бы на одну клетку больше. Противоречие с выбором способа показывает, что на самом деле в нашем способе будут закрашены все клетки. Это и означает, что $k = 1$ подходит.

8

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

10 класс

10.1. Ученик за одну неделю получил 17 оценок (каждая из них — 2, 3, 4 или 5). Среднее арифметическое этих 17 оценок — целое число. Докажите, что какую-то оценку он получил не более двух раз. (*Н. Агаханов, И. Богданов*)

Решение. Допустим противное. Тогда каждую из оценок 2, 3, 4, 5 ученик получил не меньше трёх раз. Возьмём по три оценки каждого вида; сумма 12 взятых оценок равна 42. Так как каждая из оставшихся пяти оценок не меньше 2 и не больше 5, сумма всех 17 оценок не меньше $42 + 5 \cdot 2 = 52$ и не больше $42 + 5 \cdot 5 = 67$. Но ни одно из чисел от 52 до 67 не делится на 17, поскольку $3 \cdot 17 = 51$ и $4 \cdot 17 = 68$. Значит, среднее арифметическое всех оценок — нецелое. Противоречие.

10.2. Стозначное число n назовём *необычным*, если десятичная запись числа n^3 заканчивается на n, а десятичная запись числа n^2 не заканчивается на n. Докажите, что существует не менее двух стозначных необычных чисел. (*В. Сендеров*)

Решение. Например, такими числами являются $n_1 = 10^{100} - 1 = 99\ldots9$ и $n_2 = \frac{10^{100}}{2} - 1 = 49\ldots9$. Действительно, числа $n_1^3 - n_1 = (n_1 + 1)n_1(n_1 - 1) = 10^{100} \cdot n_1(n_1 - 1)$ и $n_2^3 - n_2 = (n_2 + 1)n_2(n_2 - 1) = 10^{100} \cdot n_2 \cdot \frac{n_2 - 1}{2}$ делятся на 10^{100}; это означает, что n_i^3 оканчивается на n_i. С другой стороны, числа $n_1^2 - n_1 = n_1(n_1 - 1)$ и $n_2^2 - n_2 = n_2(n_2 - 1)$ не делятся на 5 (и тем более на 10^{100}); значит, n_i^2 не оканчивается на n_i.

Замечание. Существуют и другие необычные стозначные числа.

Комментарий. Приведён верный пример одного необычного числа (без обоснования, что оно необычное) — 1 балл.

То же, но с обоснованием — 2 балла.

Приведён верный пример двух необычных чисел (без обоснования, что они необычные) — 4 балла.

Существование необычных чисел можно доказать и не предъявляя их в явном виде, например, пользуясь китайской

теоремой об остатках. В подобных случаях китайскую теорему об остатках можно использовать без доказательства.

10.3. В языке племени АУ две буквы — «a» и «y». Некоторые последовательности этих букв являются словами, причём в каждом слове не больше 13 букв. Известно, что если написать подряд любые два слова, то полученная последовательность букв не будет словом. Найдите максимальное возможное количество слов в таком языке. (*И. Богданов*)

Ответ. $2^{14} - 2^7 = 16056$.

Первое решение. Если все последовательности, количество букв в которых не меньше 7 и не больше 13, являются словами, то, очевидно, условие задачи соблюдается; при этом количество таких слов равно $2^7 + \ldots + 2^{13} = 2^{14} - 2^7$. Осталось показать, что это количество — наибольшее возможное.

Общее количество последовательностей длины, не превосходящей 13, равно $2 + 2^2 + \ldots + 2^{13} = 2^{14} - 2$. Если среди слов в языке нет ни одного 7-буквенного, то общее количество слов не превосходит $2^{14} - 2 - 2^7 < 2^{14} - 2^7$. Пусть, напротив, а языке существует 7-буквенное слово s. Тогда для каждого слова t, состоящего из 6 или менее букв, последовательность букв st не может являться словом, и все последовательности вида st, очевидно, различны. Значит, если в языке есть k слов из 6 или менее букв, то количество слов из хотя бы 7 букв не превосходит $(2^7 + \ldots + 2^{13}) - k = 2^{14} - 2^7 - k$. Значит, общее количество слов не превосходит $k + (2^{14} - 2^7 - k) = 2^{14} - 2^7$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что слов в языке не больше, чем $2^{14} - 2^7$. Пусть A — множество всех последовательностей из 6 или менее букв, а B — множество всех 7-буквенных последовательностей. Тогда в A всего $2 + 2^2 + \ldots + 2^6 = 2^7 - 2$ последовательностей, а в B всего $2^7 > 2^7 - 2$ последовательностей. Значит, можно сопоставить каждой последовательности $a \in A$ последовательность $b_a \in B$ так, чтобы все последовательности b_a были различными. Заметим, что тогда все последовательности вида ab_a также будут различны (поскольку различны их 7-буквенные окончания).

10

По условию, в каждой из 2^7-2 троек (a, b_a, ab_a) не больше двух слов языка. Значит, хотя бы 2^7-2 последовательностей из 13 или меньше букв не являются словами, и общее количество слов не больше $(2^{14}-2)-(2^7-2)=2^{14}-2^7$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример, показывающий, что в языке может быть $2^{14}-2^7$ слов — 1 балл.

Доказано, что слов не больше, чем $2^{14}-2^7$, но пример отсутствует — 5 баллов.

10.4. На стороне AB треугольника ABC выбраны точки C_1 и C_2. Аналогично, на стороне BC выбраны точки A_1 и A_2, а на стороне AC — точки B_1 и B_2. Оказалось, что отрезки A_1B_2, B_1C_2 и C_1A_2 имеют равные длины, пересекаются в одной точке, и угол между любыми двумя из них равен 60°. Докажите, что $\dfrac{A_1A_2}{BC}=\dfrac{B_1B_2}{CA}=\dfrac{C_1C_2}{AB}$. (*И. Богданов*)

Решение. Заметим, что

$$\overrightarrow{A_1B_2}+\overrightarrow{B_2B_1}+\overrightarrow{B_1C_2}+\overrightarrow{C_2C_1}+\overrightarrow{C_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_1}=\overrightarrow{0}. \qquad (*)$$

По условию имеем $A_1B_2=B_1C_2=C_1A_2$, и угол между любыми двумя из трех прямых A_1B_2, B_1C_2, C_1A_2 равен 60°. Поэтому, если векторы $\overrightarrow{A_1B_2}$, $\overrightarrow{B_1C_2}$ и $\overrightarrow{C_1A_2}$ отложить последовательно друг за другом (каждый следующий от конца предыдущего), то получится правильный треугольник, откуда $\overrightarrow{A_1B_2}+\overrightarrow{B_1C_2}+\overrightarrow{C_1A_2}=\overrightarrow{0}$. Отсюда и из $(*)$ получаем $\overrightarrow{A_2A_1}+\overrightarrow{B_2B_1}+\overrightarrow{C_2C_1}=\overrightarrow{0}$.

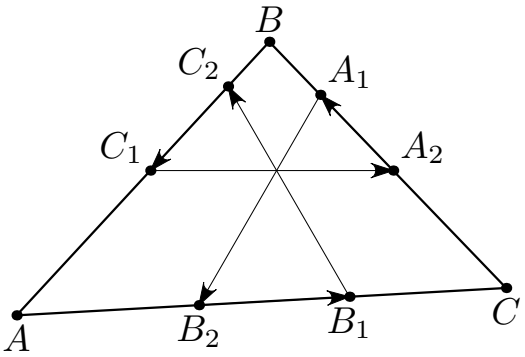


Рис. 2

Следовательно, отложив векторы $\overrightarrow{A_2A_1}$, $\overrightarrow{B_2B_1}$, $\overrightarrow{C_2C_1}$ от

некоторой точки последовательно друг за другом, мы получим некоторый треугольник T. Стороны треугольника T параллельны соответствующим сторонам треугольника ABC, поэтому эти треугольники подобны. Из этого подобия и вытекает требуемое равенство.

Замечание. В решении не используется условие о пересечении трёх отрезков в одной точке.

Комментарий. Показано с помощью векторов или дополнительных построений, что $\overrightarrow{A_2A_1}+\overrightarrow{B_2B_1}+\overrightarrow{C_2C_1}=\overrightarrow{0}$ — 3 балла.

12

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день

11 класс

11.1. Дан выпуклый 7-угольник. Выбираются четыре произвольных его угла и вычисляются их синусы, от остальных трёх углов вычисляются косинусы. Оказалось, что сумма таких семи чисел не зависит от изначального выбора четырёх углов. Докажите, что у этого 7-угольника найдутся четыре равных угла.

(*И. Богданов*)

Решение. Рассмотрим одну из сумм из условия. Затем переставим в ней аргументы одного синуса и одного косинуса (назовём эти аргументы α и β, соответственно; сумма при этом изменится на

$$(\sin\beta+\cos\alpha)-(\sin\alpha+\cos\beta)=\sqrt{2}\,(\sin(\beta-\pi/4)-\sin(\alpha-\pi/4))\,.$$

Поскольку по условию значение суммы не изменяется, получаем, что $\sin(\alpha-\pi/4)=\sin(\beta-\pi/4)$. Поскольку $\alpha,\beta\in(0,\pi)$, это может случиться лишь при $\alpha-\pi/4=\beta-\pi/4$ или $\alpha-\pi/4=\pi-(\beta-\pi/4)$, то есть при $\beta=\alpha$ или $\beta=3\pi/2-\alpha$.

Итак, если α — произвольный угол 7-угольника, то каждый из остальных его углов равен либо α, либо $3\pi/2-\alpha$. Значит, углы 7-угольника принимают не более двух различных значений, поэтому 4 из них принимают одно и то же значение.

Замечание. Вместо второй части решения можно заметить, что функция $f(x)$ возрастает на отрезке $[0,3\pi/4]$ и убывает на отрезке $[3\pi/4,\pi]$; значит, уравнение $f(x)=a$ имеет не более двух решений на интервале $(0,\pi)$.

Комментарий. Доказано, что для любых двух углов семиугольника α и β выполнено равенство $\sin(\alpha-\pi/4)=\sin(\beta-\pi/4)$ — 2 балла.

11.2. На доске написано выражение $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}\cdot\frac{e}{f}$, где a, b, c, d, e, f — натуральные числа. Если число a увеличить на 1, то значение этого выражения увеличится на 3. Если в исходном выражении увеличить число c на 1, то его значение увеличится на 4; если же в исходном выражении увеличить число e на 1, то его значение увеличится на 5. Какое наименьшее значение может иметь произведение bdf?

(*Н. Агаханов*)

Ответ. 60.

Первое решение. Пусть значение исходного выражения равно A. Тогда в результате первой операции произведение примет значение $\frac{a+1}{a} \cdot A = A + 3$, откуда $A = 3a$. Значит, A — натуральное число. Кроме того, из этого равенства следует, что оно делится на 3. Аналогично доказывается, что число A делится на 4 и на 5, причём $A = 4c = 5e$. Из попарной взаимной простоты чисел 3, 4 и 5 следует, что A делится на $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$. Значит, $A \geqslant 60$.

Переписав равенство $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f} = A$ в виде $\frac{A}{3b} \cdot \frac{A}{4d} \cdot \frac{A}{5f} = A$, получаем $A^2 = 60bdf$, откуда $bdf = \frac{A^2}{60} \geqslant 60$. Осталось привести пример, показывающий, что произведение знаменателей может быть равным 60. Один из возможных примеров такой: $\frac{20}{3} \cdot \frac{15}{4} \cdot \frac{12}{5}$.

Второе решение. Как и в первом решении, получаем $A = 3a = 4c = 5m$, откуда

$$\frac{1}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f} = 3, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{d} \cdot \frac{e}{f} = 4, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{1}{f} = 5.$$

Умножив первое равенство на второе и разделив на третье, получаем, что $\frac{e^2}{bdf} = \frac{12}{5}$; поскольку дробь справа несократима, знаменатель bdf делится на 5. Аналогично доказывается, что он делится на 3 и на 4, откуда следует, что он делится на 60, то есть не меньше 60.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример, в котором $bdf = 60$ — 1 балл.

Доказано только, что $bdf \geqslant 60$ — 4 балла.

11.3. Все клетки квадратной таблицы $n \times n$ пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до n^2. Петя делает ходы по следующим правилам. Первым ходом он ставит ладью в любую клетку. Каждым последующим ходом Петя может либо поставить новую ладью на какую-то клетку, либо переставить ладью из клетки с номером a ходом по горизонтали или по вертикали в клетку с номером большим, чем a. Каждый раз, когда ладья попадает в клетку, эта клетка немедленно закрашивается; ставить ладью на закрашенную клетку запрещено. Какое наимень-

шее количество ладей потребуется Пете, чтобы независимо от исходной нумерации он смог за несколько ходов закрасить все клетки таблицы? (*Д. Храмцов*)

Ответ. n.

Решение. Покажем, что n ладей достаточно. Для этого заметим, что на каждую строку хватит одной ладьи: можно поставить её в клетку строки с минимальным номером, а затем обойти все клетки строки в порядке возрастания номеров.

С другой стороны, покажем, что меньше, чем n ладей, может и не хватить. Для этого пронумеруем клетки так, чтобы клетки одной диагонали были пронумерованы $1, 2, \ldots, n$ (остальные клетки нумеруем произвольно). Тогда одна ладья не сможет побывать на двух клетках этой диагонали: если ладья встала на одну из этих клеток, то следующим ходом она обязана будет пойти на клетку с номером, бóльшим n, и значит, после этого она не сможет вернуться на диагональ.

Наконец, поскольку на каждой клетке диагонали должна побывать ладья, Пете придётся использовать не менее n ладей.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Рассмотрение частных случаев — 0 баллов.

Доказано только, что n ладей всегда достаточно — 3 балла.

Только приведён пример, показывающий, что при каждом n может потребоваться не менее n ладей — 3 балла.

11.4. Плоскость α пересекает ребра AB, BC, CD и DA треугольной пирамиды $ABCD$ в точках K, L, M и N соответственно. Оказалось, что двугранные углы $\angle(KLA, KLM)$, $\angle(LMB, LMN)$, $\angle(MNC, MNK)$ и $\angle(NKD, NKL)$ равны. (Здесь через $\angle(PQR, PQS)$ обозначается двугранный угол при ребре PQ в тетраэдре $PQRS$.) Докажите, что проекции вершин A, B, C и D на плоскость α лежат на одной окружности.

(*А. Акопян*)

Решение. Обозначим через A', B', C', D' проекции вершин A, B, C, D соответственно на плоскость α. Пусть X — произвольная точка на продолжении отрезка KL за точку K. Тогда имеем $\angle(KXA, KXN) = \angle(KLA, KLM)$ и $\angle(KNA, KNX) = \angle(NKD, NKL)$. По условию, эти углы равны; значит, в трех-

гранном угле $KANX$ (с вершиной K) двугранные углы при ребрах KN и KX равны между собой. Это означает, что плоскость, проходящая через прямую KA и перпендикулярная плоскости α, — это плоскость симметрии трехгранного угла $KANX$. Поэтому точка A' лежит на прямой, содержащей биссектрису угла XKN, то есть на внешней биссектрисе угла NKL.

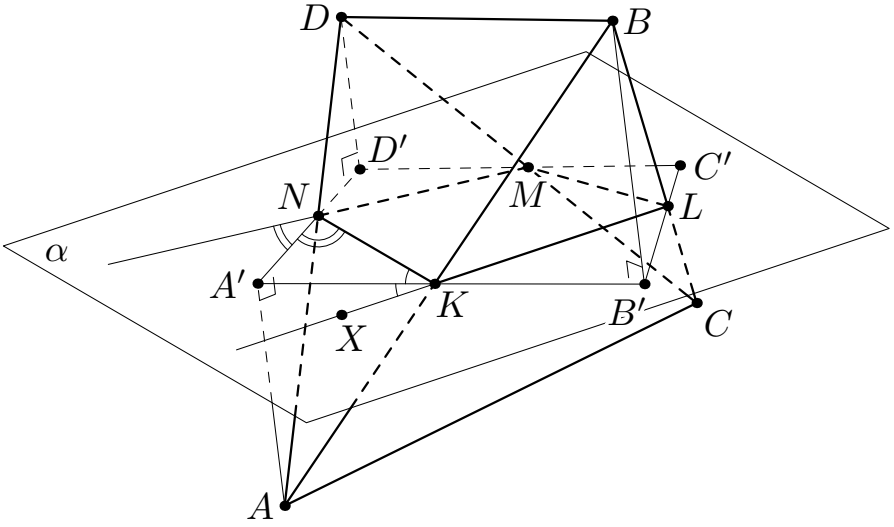


Рис. 3

Аналогично показывается, что A' лежит на внешней биссектрисе угла MNK. Применяя такие же рассуждения для точек B', C', D', получаем, что точки A', B', C', D' — пересечения внешних биссектрис соседних углов четырехугольника $KLMN$.

Из треугольника $A'KN$ находим $\angle B'A'D' = \angle KA'N = 180^\circ - \angle A'KN - \angle A'NK = (90^\circ - \angle A'KN) + (90^\circ - \angle A'NK) = \frac{1}{2}(\angle NKL + \angle MNK)$. Аналогично получаем, что $\angle B'C'D' = \frac{1}{2}(\angle KLM + \angle LMN)$. Таким образом, $\angle B'A'D' + \angle B'C'D' = \frac{1}{2}(\angle NKL + \angle MNK + \angle KLM + \angle LMN) = 180^\circ$, откуда и следует, что четырехугольник $A'B'C'D'$ — вписанный.

Комментарий. Если в решении не обосновано расположение точек — баллы не снимаются.

16

Материалы для проведения регионального этапа

XL ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2013–2014 учебный год

Второй день

4–5 февраля 2014 г.

Москва, 2014

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XL Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Антропов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.И. Гарбер, А.И. Голованов, А.Ю. Головко, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Д.Д. Карпушкин, П.А. Кожевников, Д.Н. Крачун, А.Д. Матушкин, Е.Г. Молчанов, О.С. Нечаева, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов, Р.С. Садыков, В.А. Сендеров, М.Б. Скопенков, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, А.С. Циглер, В.З. Шарич.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

© Авторы и составители, 2014
© И.И. Богданов, 2014, макет.

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2013–2014 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 4 и 5 февраля 2014 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

В связи со значительным различием во времени между восточными и западными регионами страны, с 2013-2014 учебного года предусмотрено изменение времени начала туров регионального этапа в соответствии с часовыми поясами; время начала туров указано в таблице ниже.

Разница с московским временем	Начало туров (по местному времени)
−1 час или 0 часов	10 часов
+1 час или +2 часа	11 часов
+3 часа или +4 часа	12 часов
+5 часов	13 часов
+6 часов	14 часов
+7 часов или +8 часов	15 часов

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Число x таково, что среди четырёх чисел $x-\sqrt{2}$, $x-1/x$, $x+1/x$, $x^2+2\sqrt{2}$ ровно одно не является целым. Найдите все такие x.

(*Н. Агаханов*)

Ответ. $\sqrt{2}-1$.

Решение. Обозначим $a=x-\sqrt{2}$, $b=x-1/x$, $c=x+1/x$, $d=x^2+2\sqrt{2}$. Заметим, что b и c не могут одновременно быть целыми. Действительно, тогда число $b+c=2x$ также целое, значит, x рационально, поэтому как a, так и d не будут целыми как суммы рационального и иррационального чисел. Итак, одно из чисел b и c нецелое, а тогда a и d должны оба быть целыми.

Значит, $x=a+\sqrt{2}$ при целом a. Тогда $d=a^2+2a\sqrt{2}+2+$ $+2\sqrt{2}=(a^2+2)+(2a+2)\sqrt{2}$, откуда следует, что $2a+2=0$, так как иначе d иррационально. Итак, $a=-1$, откуда $x=\sqrt{2}-1$. Осталось проверить, что найденное число подходит: для него целыми будут числа $a=-1$, $b=-2$ и $d=3$.

Комментарий. Только предъявлен ответ, но не доказана его единственность — 1 балл.

Доказано только, что a и d целые — 3 балла (эти баллы могут суммироваться с баллом за ответ).

Доказано, что может подойти лишь $x=\sqrt{2}-1$, но не проверено, что это значение подходит — 6 баллов.

9.6. Имеются 2013 карточек, на которых написана цифра 1, и 2013 карточек, на которых написана цифра 2. Вася складывает из этих карточек 4026-значное число. За один ход Петя может поменять местами некоторые две карточки и заплатить Васе 1 рубль. Процесс заканчивается, когда у Пети получается число, делящееся на 11. Какую наибольшую сумму может заработать Вася, если Петя стремится заплатить как можно меньше?

(*П. Кожевников*)

Ответ. 5 рублей.

Решение. Рассмотрим 4026-значное число A, состоящее из

2013 единиц и 2013 двоек. Пусть в этом числе в нечётных разрядах стоит k единиц и $\ell = 2013-k$ двоек, тогда в чётных разрядах будет k двоек и ℓ единиц (здесь k может принимать любое целое значение от 0 до 2013). Разность сумм цифр в нечётных разрядах и чётных разрядах равна $(k+2\ell)-(2k+\ell) = \ell-k = 2013-2k$. Поскольку 2013 делится на 11, число A делится на 11 тогда и только тогда, когда k делится на 11.

За один ход k изменяется не более чем на 1. Поэтому, если Вася изначально сложит число A, для которого, скажем $k = 5$ (очевидно, это возможно), то, очевидно, Пете потребуется не менее 5 раз изменить k на 1, чтобы впервые получить число, для которого k кратно 11 (т. е. $k = 0$ или $k = 11$).

Покажем, что наоборот, пяти ходов Пете всегда хватит. Меняя некоторую единицу, стоящую в нечётном разряде, с двойкой, стоящей в чётном разряде, он может уменьшить k на 1 за один ход, если только $k \neq 0$. Аналогично, меняя некоторую двойку, стоящую в нечётном разряде, с единицей, стоящей в чётном разряде, он может увеличить k на 1 за один ход, если только $k \neq 2013$. Пусть начальное Васино число давало остаток r при делении на 11. Если $r = 0$, то исходное число уже делится на 11, и ничего делать не нужно. Если $1 \leqslant r \leqslant 5$, то за r операций Петя может уменьшить k на r до ближайшего числа, кратного 11. Если же $6 \leqslant r \leqslant 10$, то за $11 - r \leqslant 5$ операций Петя может увеличить k на $11 - r$ до ближайшего числа кратного 11 (это возможно, так как наибольшее возможное значение $k = 2013$ кратно 11).

Замечание. Если бы у мальчиков было по n карточек с цифрами 1 и 2, ответ в аналогичной задаче зависел бы от остатка от деления n на 11 — даже при больших n. Так, если $n = 2000$, то Пете нужно добиться того, чтобы k имело остаток 10 при делении на 11; значит, если $k = 2000$ или $k = 0$, то Пете может понадобиться 10 ходов.

Поэтому полное решение задачи должно существенно использовать тот факт, что $n = 2013$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример числа, с которым нельзя совершить требу-

емое меньше, чем за 5 ходов, **и доказано**, что это число именно такое — 3 балла.

Доказано только, что из любого числа можно получить делящееся на 11 не более, чем за 5 ходов — 3 балла.

Если в решении не используется тот факт, что $n = 2013$ — ставится не более 5 баллов.

Критерий делимости на 11 можно использовать без доказательства.

9.7. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC? (*Г. Жуков*)

Ответ. 90°.

Решение. Обозначим через N и M середины отрезков KC и AC соответственно. Тогда MN — средняя линия в треугольнике AKC, поэтому $\angle BAC = \angle NMC$. Кроме того, $\angle BAC = \angle BDC$, так как четырехугольник $ABCD$ — вписанный.

Пусть точки M и N лежат с одной стороны от прямой BD. Тогда M лежит внутри треугольника BCD; тогда она лежит внутри треугольника BND, а значит, и внутри его описанной окружности. Но тогда точки B, N, D и M не могут лежать на одной окружности. Значит, N и M лежат по разные стороны от BD, и $\angle BDC = \angle BMN$.

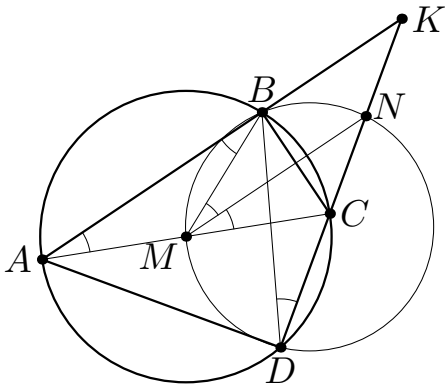


Рис. 1

Из параллельности MN и AK вытекает, что $\angle BMN = \angle ABM$, откуда $\angle BAC = \angle BDC = \angle ABM$. Отсюда получаем $AM = MB$, то есть в треугольнике ABC медиана BM равна половине стороны AC, откуда $\angle ABC = 90^\circ$, а значит, и $\angle ADC = 90^\circ$.

Комментарий. За отсутствие обоснования расположения точек M и N баллы не снимаются.

9.8. Какое из чисел больше: $(100!)!$ или $99!^{100!} \cdot 100!^{99!}$? (Напомним, что $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$.) *(А. Храбров)*

Ответ. Второе число больше.

Решение. Пусть $a = 99!$. Тогда нам нужно сравнить числа $(100a)!$ и $a^{100a} \cdot (100a)^a$. Заметим, что

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot a < a^a,$$
$$(a+1)(a+2)(a+3) \cdot \ldots \cdot 2a < (2a)^a,$$
$$(2a+1)(2a+2)(2a+3) \cdot \ldots \cdot 3a < (3a)^a,$$
$$\vdots$$
$$(99a+1)(99a+2)(99a+3) \cdot \ldots \cdot 100a < (100a)^a.$$

Перемножим эти неравенства. Слева получим произведение всех чисел от 1 до $100a$, т. е. в точности $(100a)! = (100!)!$, а справа — число

$a^a(2a)^a(3a)^a \cdot \ldots \cdot (100a)^a = a^{100a} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 100)^a = a^{100a}(100!)^a$, т. е. в точности $a^{100a}(100a)^a = 99!^{100!} \cdot 100!^{99!}$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Доказательство неравенства $(n!)! < (n-1)!^{n!} \cdot n!^{(n-1)!}$ при маленьких значениях n, не обобщающееся на случай $n = 100$ — 0 баллов.

8

Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Второй день

10 класс

10.5. На доске написано уравнение $x^3 + *x^2 + *x + * = 0$. Петя и Вася по очереди заменяют звёздочки на рациональные числа: вначале Петя заменяет любую из звёздочек, потом Вася — любую из двух оставшихся, а затем Петя — оставшуюся звёздочку. Верно ли, что при любых действиях Васи Петя сможет получить уравнение, у которого разность каких-то двух корней равна 2014?

(*Н. Агаханов*)

Ответ. Да.

Решение. Пусть Петя первым ходом сделает свободный член уравнения нулём. Тогда полученное уравнение точно будет иметь корень 0; значит, Пете достаточно добиться того, чтобы другим корнем было число $t = 2014$. Это всегда можно сделать: если после хода Васи получится уравнение $x^3 + ax^2 + *x = 0$, то Петя может заменить оставшуюся звёздочку на $-t(t+a)$, а если после хода Васи получится $x^3 + *x^2 + bx = 0$, то Петя может заменить звёздочку числом $-(t^2+b)/t$. Очевидно, все числа, которые ставит Петя, рациональны.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведена стратегия Пети, работающая не при всех возможных ходах Васи, либо же требующая использования иррациональных чисел — 0 баллов.

Приведена стратегия, которая позволяет Пете гарантированно выиграть, но этот факт не обоснован — не более 5 баллов.

Баллы не снимаются в случае отсутствия указания на то, что числа, используемые Петей, рациональны, если их рациональность очевидна.

10.6. Треугольник ABC вписан в окружность Ω с центром O. Окружность, построенная на AO как на диаметре, пересекает описанную окружность треугольника OBC в точке $S \neq O$. Касательные к Ω в точках B и C пересекаются в точке P. Докажите, что точки A, S и P лежат на одной прямой. (*Р. Садыков*)

Решение. Поскольку CP и BP — касательные к Ω, имеем $\angle OBP = \angle OCP = 90^\circ$; значит, точка P лежит на описанной окружности треугольника OBC, и PO — диаметр этой окруж-

ности (см. рис. 2). Поэтому $\angle OSP = 90^\circ$. Далее, поскольку AO — диаметр окружности, проходящей через A, S и O, получаем $\angle ASO = 90^\circ$. Итак, точки A и P лежат на перпендикуляре к OS, проходящем через точку S. Отсюда и следует утверждение задачи.

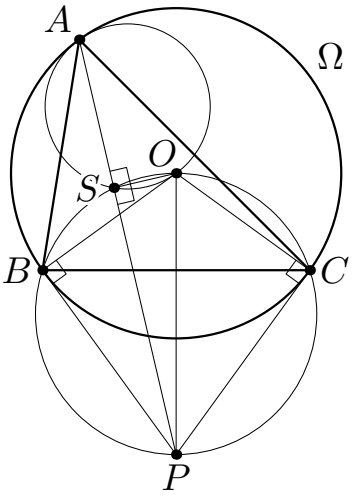


Рис. 2

Замечание. В задаче предложено новое описание *симедианы* треугольника ABC. По определению, его симедиана из вершины A — это прямая, симметричная медиане из этой вершины относительно биссектрисы угла A. То, что прямая AS в нашей задаче — симедиана, следует из того известного факта, что симедиана из вершины A проходит через точку P пересечения касательных к описанной окружности, проведённых из остальных вершин треугольника. Об этом и других свойствах симедианы можно прочитать, например, в главе VI книги Д. Ефремова «Новая геометрия треугольника». В этой главе также много говорится о *точке Лемуана* — точке пересечения всех трёх симедиан треугольника.

10.7. По кругу стоят 10^{1000} натуральных чисел. Между каждыми двумя соседними числами записали их наименьшее общее кратное. Могут ли эти наименьшие общие кратные образовать 10^{1000} последовательных чисел (расположенных в каком-то порядке)?

(*С. Берлов*)

Ответ. Не могут.

Решение. Пусть $n = 10^{1000}$. Обозначим исходные числа (в порядке обхода) через $a_1, \ldots, a_n$; мы будем считать, что $a_{n+1} = a_1$. Положим $b_i = \text{НОК}(a_i, a_{i+1})$. Предположим что числа $b_1, \ldots, b_n$ — это n подряд идущих натуральных чисел.

Рассмотрим наибольшую степень двойки 2^m, на которую делится хотя бы одно из чисел a_i. Заметим, что ни одно из чисел $b_1, \ldots, b_n$ не делится на 2^{m+1}. Пусть для определённости $a_1 \vdots 2^m$;

тогда $b_1 \vdots 2^m$ и $b_n \vdots 2^m$. Значит, $b_1 = 2^m x$ и $b_n = 2^m y$ при некоторых нечётных x и y. Без ограничения общности можно считать, что $x < y$. Тогда, поскольку $b_1, \ldots, b_n$ образуют n последовательных чисел, среди них должно быть и число $2^m(x+1)$ (поскольку $2^m x < 2^m(x+1) < 2^m y$). Но это число делится на 2^{m+1} (так как $x+1$ четно), что невозможно. Противоречие.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Доказано, что среди исходных чисел есть два числа, делящихся на 2^k (число k определено в решении) — 2 балла.

10.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

(*С. Берлов*)

Решение. Построим граф с вершинами $r_1, \ldots, r_{50}$, соответствующими строкам доски, и вершинами $c_1, \ldots, c_{50}$, соответствующим её столбцам. Вершины r_i и c_j соединим ребром, если клетка в пересечении соответствующих строки и столбца свободна. Тогда Васина цель переформулируется так: *требуется отметить не более 99 рёбер так, чтобы из каждой вершины выходило чётное число непомеченных рёбер.* Действительно, если Вася поставит фишки в клетки, соответствующие отмеченным рёбрам, то в каждой строке и каждом столбце останется чётное число свободных клеток, что, очевидно, равносильно требуемому условию.

Мы докажем более общий факт: в любом графе на $n \geqslant 2$ вершинах можно отметить не более $n-1$ ребра так, чтобы из каждой вершины выходило чётное число непомеченных рёбер. При $n = 100$ получаем требуемое утверждение.

Индукция по n. База при $n = 2$ очевидна. Пусть теперь $n > 2$. Если есть вершина степени 1, то можно пометить единственное ребро, выходящее из неё, выкинуть её вместе с этим ребром и применить к оставшемуся графу предположение ин-

дукции; в результате окажется отмеченным ещё $n-2$ ребра. Если в графе есть вершина степени 0, то достаточно выкинуть её и применить предположение индукции.

Пусть теперь степень каждой вершины не меньше 2. Выйдем из произвольной вершины по ребру, из вершины, в которую мы пришли — по другому ребру, и т.д.; этот процесс можно продолжать, пока мы не вернёмся в вершину, в которой уже побывали. Таким образом, в графе нашёлся цикл. Выкинув его рёбра из графа, мы не изменим чётностей степеней вершин; значит, достаточно отметить требуемые рёбра в оставшемся графе. Применяя к нему тот же процесс, рано или поздно мы получим граф, в котором степень некоторой вершины не превосходит 1; а для таких графов утверждение уже доказано выше.

Комментарий. Утверждение о том, что в графе на n вершинах, число рёбер в котором не меньше n, обязательно есть цикл, можно использовать без доказательства.

12

11 класс

11.5. Числа x, y и z таковы, что все три числа $x+yz$, $y+zx$ и $z+xy$ рациональны, а $x^2+y^2=1$. Докажите, что число xyz^2 также рационально. (*Н. Агаханов*)

Решение. Из условия следует, что число $(x+yz)(y+zx)=$ $=xy+(x^2+y^2)z+xyz^2=(xy+z)+xyz^2$ рационально. Поскольку число $xy+z$ также рационально по условию, то и число $xyz^2=$ $=(x+yz)(y+zx)-(xy+z)$ также рационально.

Замечание. Из условий задачи не следует, что все три числа x, y, z рациональны. Например, этим условиям удовлетворяет тройка чисел $x=\frac{1-\sqrt{7}}{4}$, $y=\frac{1+\sqrt{7}}{4}$, $z=1$.

11.6. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC? (*Г. Жуков*)

Ответ. 90°.

Решение. Обозначим через N и M середины отрезков KC и AC соответственно. Тогда MN — средняя линия в треугольнике AKC, поэтому $\angle BAC=\angle NMC$. Кроме того, $\angle BAC=$ $=\angle BDC$, так как четырехугольник $ABCD$ — вписанный.

Пусть точки M и N лежат с одной стороны от прямой BD. Тогда M лежит внутри треугольника BCD; тогда она лежит внутри треугольника BND, а значит, и внутри его описанной окружности. Но тогда точки B, N, D и M не могут лежать на одной окружности. Значит, N и M лежат по разные стороны от BD, и $\angle BDC=\angle BMN$.

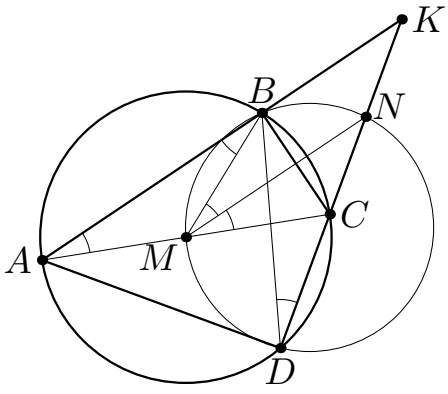


Рис. 3

Из параллельности MN и AK вытекает, что $\angle BMN=$ $=\angle ABM$, откуда $\angle BAC=\angle BDC=\angle ABM$. Отсюда получаем $AM=MB$, то есть в треугольнике ABC медиана BM

равна половине стороны AC, откуда $\angle ABC = 90^\circ$, а значит, и $\angle ADC = 90^\circ$.

Комментарий. За отсутствие обоснования расположения точек M и N баллы не снимаются.

11.7. Дан многочлен

$$P(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \ldots + a_1x + a_0,$$

у которого каждый коэффициент a_i принадлежит отрезку $[100, 101]$. При каком минимальном n у такого многочлена может найтись действительный корень? (*И. Богданов, К. Сухов*)

Ответ. $n = 100$.

Решение. Назовём многочлен, удовлетворяющий условию задачи, *красивым*. Многочлен $P(x) = 100(x^{200} + x^{198} + \ldots + x^2 + +1) + 101(x^{199} + x^{197} + \ldots + x)$ красив и имеет корень -1. Значит, при $n = 100$ требуемое возможно.

Осталось показать, что при $n < 100$ у красивого многочлена $P(x)$ не может быть вещественных корней. Для этого достаточно проверить, что $P(x) > 0$ при всех x. Это неравенство, очевидно, выполнено при $x \geqslant 0$; для отрицательных же $x = -t$ оно является следствием неравенства

$$100(t^{2n} + t^{2n-2} + \ldots + t^2 + 1) > 101(t^{2n-1} + t^{2n-3} + \ldots + t). \quad (*)$$

Значит, достаточно доказать это неравенство при всех $t > 0$. Умножая $(*)$ на $t + 1$, получаем равносильное неравенство $100(t^{2n+1} + t^{2n} + \ldots + 1) > 101(t^{2n} + t^{2n-1} + \ldots + t)$, или

$$100(t^{2n+1} + 1) > t^{2n} + t^{2n-1} + \ldots + t. \quad (**)$$

Заметим, что при всех $k = 1, \ldots, n$ верно неравенство $(t^k - 1)(t^{2n+1-k} - 1) \geqslant 0$, поскольку обе скобки имеют одинаковые знаки при $t > 0$. Раскрывая скобки, получаем

$$t^{2n+1} + 1 \geqslant t^{2n+1-k} + t^k.$$

Складывая все такие неравенства и учитывая, что $n < 100$, получаем

$$t^{2n} + t^{2n-1} + \ldots + t \leqslant n(t^{2n+1} + 1) < 100(t^{2n+1} + 1),$$

что и доказывает $(**)$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример многочлена, удовлетворяющего условию задачи при $n = 100$ — 1 балл.

Доказано, что $n \geqslant 100$ — 4 балла.

Если это неравенство не доказано, но сведено к неравенству $(**)$ — 2 балла.

11.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

(*С. Берлов*)

Решение. Построим граф с вершинами $r_1, \ldots, r_{50}$, соответствующими строкам доски, и вершинами $c_1, \ldots, c_{50}$, соответствующим её столбцам. Вершины r_i и c_j соединим ребром, если клетка в пересечении соответствующих строки и столбца свободна. Тогда Васина цель переформулируется так: *требуется отметить не более 99 рёбер так, чтобы из каждой вершины выходило чётное число непомеченных рёбер.* Действительно, если Вася поставит фишки в клетки, соответствующие отмеченным рёбрам, то в каждой строке и каждом столбце останется чётное число свободных клеток, что, очевидно, равносильно требуемому условию.

Мы докажем более общий факт: в любом графе на $n \geqslant 2$ вершинах можно отметить не более $n - 1$ ребра так, чтобы из каждой вершины выходило чётное число непомеченных рёбер. При $n = 100$ получаем требуемое утверждение.

Индукция по n. База при $n = 2$ очевидна. Пусть теперь $n > 2$. Если есть вершина степени 1, то можно пометить единственное ребро, выходящее из неё, выкинуть её вместе с этим ребром и применить к оставшемуся графу предположение индукции; в результате окажется отмеченным ещё $n - 2$ ребра. Если в графе есть вершина степени 0, то достаточно выкинуть её и применить предположение индукции.

Пусть теперь степень каждой вершины не меньше 2. Выйдем из произвольной вершины по ребру, из вершины, в кото-

рую мы пришли — по другому ребру, и т.д.; этот процесс можно продолжать, пока мы не вернёмся в вершину, в которой уже побывали. Таким образом, в графе нашёлся цикл. Выкинув его рёбра из графа, мы не изменим чётностей степеней вершин; значит, достаточно отметить требуемые рёбра в оставшемся графе. Применяя к нему тот же процесс, рано или поздно мы получим граф, в котором степень некоторой вершины не превосходит 1; а для таких графов утверждение уже доказано выше.

Комментарий. Утверждение о том, что в графе на n вершинах, число рёбер в котором не меньше n, обязательно есть цикл, можно использовать без доказательства.

16

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2010–2011 учебный год

Первый день

Великий Новгород, 25–29 апреля 2011 г.

Москва, 2011

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.И. Гарбер, А.С. Голованов, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, С.А. Дориченко, М.А. Евдокимов, Л.А. Емельянов, Р.Н. Карасёв, Д.В. Карпов, П.А. Кожевников, П.Ю. Козлов, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, В.Б. Мокин, Е.Г. Молчанов, В.А. Омельяненко, А.В. Пастор, Ф.В. Петров, О.К. Подлипский, К.А. Праведников, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, С.И. Токарев, Б.В. Трушин, Д.Г. Храмцов, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2011
© И.И. Богданов, 2011, макет.

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

Условия задач

9 класс

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0) \cdot P(1) = 0$. (*А. Храбров*)

9.2. Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника POQ лежит на прямой AC. (*Т. Емельянова, Л. Емельянов*)

9.3. На доске нарисован выпуклый 2011-угольник. Петя последовательно проводит в нём диагонали так, чтобы каждая вновь проведённая диагональ пересекала по внутренним точкам не более одной из проведённых ранее диагоналей. Какое наибольшее количество диагоналей может провести Петя? (*С. Берлов*)

9.4. Существуют ли три взаимно простых в совокупности натуральных числа, квадрат каждого из которых делится на сумму двух оставшихся? (*С. Берлов*)

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

10.1. В каждой клетке таблицы, состоящей из 10 столбцов и n строк, записана цифра. Известно, что для любой строки A и любых двух столбцов найдётся строка, отличающаяся от A ровно в этих двух столбцах. Докажите, что $n \geqslant 512$. (*Р. Карасёв*)

10.2. На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов: $x^2 + a_1x + b_1$, $x^2 + a_2x + b_2$, ..., $x^2 + a_9x + b_9$. Известно, что последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней? (*И. Богданов*)

10.3. Назовём компанию *k-неразбиваемой*, если при любом разбиении её на k групп в одной из групп найдутся два знакомых человека. Дана 3-неразбиваемая компания, в которой нет четырёх попарно знакомых человек. Докажите, что её можно разделить на две компании, одна из которых 2-неразбиваемая, а другая — 1-неразбиваемая. (*В. Дольников*)

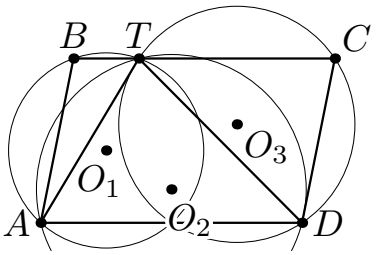
10.4. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2. (*В. Шмаров*)

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

11 класс

11.1. Натуральные числа d и d', $d' > d$ — - делители натурального числа n. Докажите, что $d' > d + \frac{d^2}{n}$. (*А. Голованов*)

11.2. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка T так, что треугольник ATD — остроугольный. Пусть O_1, O_2 и O_3 — центры описанных окружностей треугольников ABT, DAT и CDT соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой AD. (*Т. Емельянова*)



11.3. В Академии Наук 999 академиков. Каждая научная тема интересует ровно троих академиков, и у каждых двух академиков есть ровно одна тема, интересная им обоим. Докажите, что можно выбрать 250 тем из их общей области научных интересов так, чтобы каждый академик интересовался не более, чем одной из них. (*А. Магазинов*)

11.4. По шоссе в одном направлении едут 10 автомобилей. Шоссе проходит через несколько населённых пунктов. Каждый из автомобилей едет с некоторой постоянной скоростью в населённых пунктах и с некоторой другой постоянной скоростью вне населённых пунктов. Для разных автомобилей эти скорости могут отличаться. Вдоль шоссе расположено 2011 флажков. Известно, что каждый автомобиль проехал мимо каждого флажка, причём около флажков обгонов не происходило. Докажите, что мимо каких-то двух флажков автомобили проехали в одном и том же порядке. (*С. Берлов*)

Решения задач

9 класс

9.1. Пусть t — общий корень данных многочленов. Тогда $0 = P(P(P(t))) = P(P(0))$. Пусть $P(x) = x^2 + ax + b$; тогда $P(0) = b$, $P(1) = a + b + 1$, а значит, $0 = P(P(0)) = P(b) = ab + b^2 + b = b(a + b + 1) = P(0) \cdot P(1)$, что и требовалось доказать.

9.2. Обозначим $\angle OBA = \angle OAB = \alpha$, $\angle OBC = \angle OCB = \gamma$; тогда $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = 90^\circ - \alpha$. Поскольку четырёхугольник $BPOQ$ вписан, $\angle OPQ = \alpha$ и $\angle OQP = \gamma$. Пусть OO_1 — высота треугольника OPQ, а H — точка пересечения прямых OO_1 и AC (см. рис. 1). Без ограничения общности, точка H лежит на луче CA.

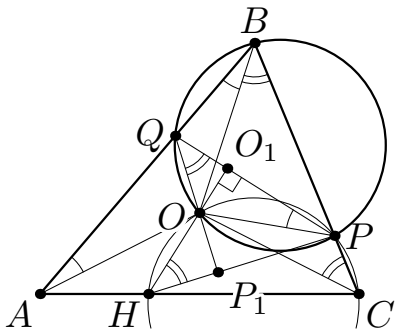


Рис. 1

Угол POH — внешний для $\triangle POO_1$, поэтому $\angle POH = 90^\circ + \alpha = 180^\circ - \angle HCP$. Значит, четырёхугольник $CHOP$ вписан, и $\angle PHO = \angle PCO = \gamma$. Пусть P_1 — точка пересечения прямых OQ и PH. Вновь по свойству внешних углов $\angle QP_1H = \angle QPH + \angle PQO = \angle QPH + \angle PHO_1 = \angle HO_1Q = 90^\circ$. Итак, $PH \perp OQ$, то есть H — точка пересечения высот треугольника OPQ. При этом она лежит на прямой AC, что и требовалось доказать.

Замечание. Нетрудно показать, что треугольники ABC и PHQ подобны.

9.3. **Ответ.** 4016.

Первое решение. Покажем, что в выпуклом n-угольнике максимальное количество диагоналей, которое можно провести указанным способом, равно $2n - 6$; при $n = 2011$ тогда получится указанный ответ. Пусть $A_1A_2 \ldots A_n$ — данный многоугольник. Тогда Петя может провести последовательно диагона-

ли A_2A_4, A_3A_5, A_4A_6, …, $A_{n-2}A_n$, а затем — диагонали A_1A_3, A_1A_4, A_1A_5, …, A_1A_{n-1}, итого $2n-6$ диагоналей. На рисунке приведён пример при $n=9$.

Покажем теперь индукцией по n, что больше $2n-6$ диагоналей в выпуклом n-угольнике провести описанным способом нельзя. База при $n=3$ тривиальна. Для перехода рассмотрим процесс проведения диагоналей в многоугольнике $A_1A_2\ldots A_n$. Пусть для определённости A_1A_k — последняя проведённая диагональ. Тогда по условию она пересекает не более, чем одну проведённую ранее диагональ (обозначим её d, если она существует).

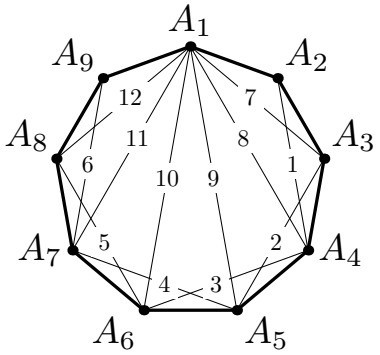


Рис. 2

Далее, все диагонали, кроме A_1A_k и, возможно, d, проводились либо в k-угольнике $A_1A_2\ldots A_k$, либо в $(n+2-k)$-угольнике $A_kA_{k+1}\ldots A_nA_1$, при этом в каждом из этих многоугольников они проводились с выполнением условий. Значит, по предположению индукции, этих диагоналей не больше $(2k-6)+(2(n+2-k)-6)=2n-8$. Учитывая две диагонали A_1A_k и d, получаем, что общее количество не больше $2n-8+2=2n-6$, что и требовалось.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что в выпуклом n-угольнике можно провести не более $2n-6$ диагоналей с соблюдением условия задачи.

Будем красить проводимые диагонали в красный и синий цвета так. Первую диагональ окрасим синим; далее, если вновь проведённая диагональ пересекает синюю, то окрасим её красным, иначе — синим. Тогда ясно, что одноцветные диагонали не будут пересекаться по внутренним точкам.

Докажем, что диагоналей каждого цвета не больше $n-3$; отсюда будет следовать, что всего их не более $2(n-3)$. Действительно, пусть есть k одноцветных диагоналей. Поскольку они не имеют общих внутренних точек, они разбивают n-угольник на $k+1$ многоугольников. У каждого многоугольника хотя бы три стороны, значит, суммарное количество S их сторон не мень-

ше $3(k+1)$. С другой стороны, стороны этих многоугольников — это наши диагонали (каждая посчитана по два раза) и стороны исходного n-угольника (посчитанные по одному разу). Значит, $S = n + 2k$. Итак, $n + 2k \geqslant 3(k + 1)$, или $k \leqslant n - 3$, что и требовалось доказать.

9.4. **Ответ.** Не существуют.

Первое решение. Предположим противное: пусть нашлись такие числа a, b, c. Заметим, что числа $a + b$, $b + c$, $c + a$ попарно взаимно просты. В самом деле, пусть, скажем, числа $a + b$, $b + c$ делятся на некоторое простое p. Поскольку $c^2 \vdots (a+b)$, $a^2 \vdots (b+c)$, то числа c и a также делятся на p, а тогда и $b = (a + b) - a$ на него делится, что противоречит условию.

Далее, поскольку $a^2 \vdots (b + c)$, число $(a + b + c)^2 = a^2 + (b + + c)(2a + b + c)$ делится на $b + c$. Аналогично, оно делится на $a + + b$ и на $c + a$. Так как последние три числа попарно взаимно просты, $(a + b + c)^2$ делится на $(a + b)(a + c)(b + c)$; в частности, $(a + b + c)^2 \geqslant (a + b)(b + c)(c + a)$. С другой стороны, ясно, что все числа a, b, c не меньше 2, значит,

$$(a+b)(b+c)(c+a) = (a^2b+b^2c+c^2a)+(ab^2+bc^2+ca^2)+2abc > \\ > (2a^2+2b^2+2c^2)+(2ab+2bc+2ca) > (a+b+c)^2.$$

Противоречие.

Второе решение. Как и в первом решении, заметим, что числа $a+b$, $b+c$, $c+a$ попарно взаимно просты. Пусть $a \geqslant b \geqslant c$. Заметим, что число $b^2+c^2-a^2 = (b+a)(b-a)+c^2$ делится на $b+a$; аналогично, оно делится на $c+a$. Значит, $b^2+c^2-a^2 \vdots (a+b)(a+c)$. С другой стороны,

$$-(a+b)(a+c) < -a^2 < b^2+c^2-a^2 \leqslant a^2 < (a+b)(a+c).$$

Такое может случиться лишь при $b^2 + c^2 - a^2 = 0$, то есть при $a^2 = b^2 + c^2$.

Итак, $a^2 = b^2 + c^2 \vdots (b + c)$. Тогда число $2b^2 = (b^2 + c^2) + (b - - c)(b + c)$ также делится на $b + c$. Поскольку числа b и $b + c$ взаимно просты, $2 \vdots (b + c)$, откуда $b = c = 1$. Но тогда $1 = c^2$ не может делиться на $a + b > 1$, противоречие.

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

10 класс

10.1. Пусть R_0 — первая строка таблицы. Рассмотрим любой набор из чётного количества столбцов и пронумеруем их слева направо: $C_1, \ldots, C_{2m}$. Тогда в таблице есть строка R_1, отличающаяся от R_0 ровно в столбцах C_1 и C_2; далее, есть строка R_2, отличающаяся от R_1 ровно в столбцах C_3 и C_4; ...; наконец, есть строка R_m, отличающаяся от R_{m-1} ровно в столбцах C_{2m-1} и C_{2m} (если $m = 0$, то $R_m = R_0$). Итак, строка R_m отличается от R_0 ровно в столбцах $C_1, C_2, \ldots, C_{2m}$. Значит, строки R_m, построенные по различным наборам столбцов, различны. Поскольку количество наборов из чётного числа столбцов равно $2^{10}/2 = 512$, то и количество строк в таблице не меньше 512.

Замечание. В таблице может быть ровно 512 строк — например, если в её строках записаны все 512 последовательностей из 10 нулей и единиц, среди которых чётное число нулей.

10.2. **Ответ.** 4.

Обозначим $P_i(x) = x^2 + a_i x + b_i$, $P(x) = P_1(x) + \ldots + P_9(x)$. Заметим, что $P_i(x) + P_{10-i}(x) = 2x^2 + (a_i + a_{10-i})x + (b_i + b_{10-i}) = 2P_5(x)$. Значит, $P(x) = 9P_5(x)$, и условие равносильно тому, что $P_5(x)$ имеет хотя бы один корень.

Обозначим через x_0 какой-нибудь из его корней. Тогда $P_i(x_0) + P_{10-i}(x_0) = 2P_5(x_0) = 0$, то есть либо $P_i(x_0) \leqslant 0$, либо $P_{10-i}(x_0) \leqslant 0$. Поскольку старшие коэффициенты трёхчленов положительны, из этого следует, что в каждой из пар (P_1, P_9), (P_2, P_8), (P_3, P_7), (P_4, P_6) хотя бы один из трёхчленов имеет корень. Значит, есть не меньше пяти трёхчленов, имеющих хотя бы по одному корню. Поэтому есть не более четырёх трёхчленов без корней.

Осталось привести пример, когда ровно пять трёхчленов (и один из них — P_5) имеют хотя бы по одному корню. Годятся, например, трёхчлены $x^2 - 4$, $x^2 - 3$, $x^2 - 2$, ..., $x^2 + 4$.

10.3. Предположим противное. Рассмотрим граф G, в котором люди являются вершинами, а два человека соединены ребром, если они знакомы. Тогда граф k-разбиваем, если его вершины можно правильно окрасить в k цветов (т. е. окрасить так, чтобы со-

седние вершины имели разные цвета). Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *Пусть в графе нет циклов нечётной длины. Тогда его вершины можно правильно раскрасить двумя красками.*

Доказательство. Ясно, что достаточно доказать лемму для связного графа. *Расстоянием* между двумя вершинами X и Y назовём наименьшую длину пути, соединяющего эти вершины.

Зафиксируем некоторую вершину A, и покрасим все вершины, находящиеся на нечётном расстоянии от A, в красный цвет, а остальные вершины — в синий цвет. Докажем, что указанная раскраска — искомая. Предположим противное — имеется ребро, соединяющее, скажем, красные вершины B и C. Рассмотрим кратчайшие пути $A = B_0, B_1, \ldots, B_{2n-1} = B$ и $A = C_0, C_1, \ldots, C_{2m-1} = C$, ведущие из A в B и в C. Взяв наибольший индекс i такой, что $B_i = C_i$, получим цикл нечётной длины $B_i, B_{i+1}, \ldots, B_{2n-1}, C_{2m-1}, C_{2m-2}, \ldots, C_i = B_i$. Противоречие. □

По лемме, в нашем графе G есть нечётный цикл — иначе его вершины можно окрасить даже в два цвета. Выберем в G нечётный цикл C минимальной длины n. Тогда не существует рёбер, соединяющих вершины этого цикла, кроме рёбер самого цикла. Действительно, любое такое ребро разбивает цикл на два меньших по длине, причём один из них нечётен. Значит, в этом случае нашёлся бы нечётный цикл меньшей длины.

Далее, покажем, что любая вершина x, не принадлежащая C, соединена не более, чем с двумя вершинами C. Если C содержит три вершины, то утверждение верно, иначе x вместе с вершинами C образует компанию из 4 попарно знакомых человек.

Пусть теперь в C больше трёх вершин. Предположим, что x соединена с вершинами v_1, v_2, v_3 этого цикла. Участок цикла между какими-то двумя из них (скажем, между v_1 и v_2) содержит нечётное количество рёбер d. Если $d < n-2$, то этот участок вместе с вершиной x образует нечётный цикл длины $d + 2 < n$, что невозможно. Значит, $d \geqslant n - 2$ ребра, а это значит, что вер-

шины v_1, v_3, v_2 идут в цикле подряд. Но тогда найдётся цикл v_1, v_3, x длины 3, что невозможно.

Теперь мы можем предъявить требуемое разбиение: поместим в одну группу вершины цикла C, а в другую (назовём её D) — все остальные. Вершины цикла C, очевидно, нельзя правильно окрасить в два цвета. Осталось показать, что между вершинами группы D есть ребро (тогда она 1-неразбиваема). Предполагая противное, покажем, что G можно окрасить в три цвета. Сначала окрасим все вершины C, кроме одной, попеременно в цвета 1 и 2, а оставшуюся окрасим в цвет 3; поскольку между этими вершинами нет других рёбер, раскраска этого цикла — правильная. Окрасить теперь вершины группы D по очереди. Каждая очередная вершина соединена не более, чем с двумя вершинами из C, и не соединена с вершинами из D; значит, можно выбрать для неё цвет, отличный от цветов её соседей. Итого, граф G можно правильно окрасить в три цвета, что противоречит условию.

10.4. Поскольку отрезки BC и XY пересекаются, без ограничения общности можно считать, что $AB > AX$ и $AC < AY$.

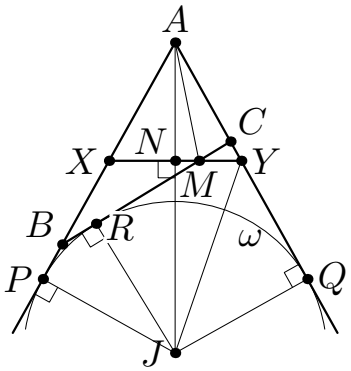


Рис. 3

Пусть вневписанная окружность ω исходного треугольника касается стороны BC в точке R, а продолжений сторон AB и AC в точках P и Q соответственно. Пусть J — центр ω, а r — её радиус. Пусть также N — середина XY; из симметрии N лежит на AJ, и $AN \perp XY$. Имеем $AP = AQ = \frac{1}{2}(AP + AQ) = \frac{1}{2}(AB+BP+AC+CQ) = \frac{1}{2}(AB+BR+AC+CR) = \frac{1}{2}(AB+BC+AC) = 2$. Отсюда $AY = YQ = 1$.

Теперь по теореме Пифагора получаем $MR^2 = MJ^2 - JR^2 = (MN^2 + NJ^2) - r^2 = MN^2 + (YJ^2 - YN^2) - r^2 = MN^2 + (YQ^2 + r^2) - (YA^2 - AN^2) - r^2 = MN^2 + AN^2 = AM^2$, ибо $YA = YQ$.

Отсюда $AM = MR$, и периметр треугольника ACM равен

$AC + CM + AM = AC + CM + MR = AC + CR = AC + CQ = = AQ = 2$.

Замечание. Вычисления можно сократить, заметив, что прямая XY — радикальная ось окружности ω и точки A. Поскольку M лежит на этой прямой, получаем $MR = MA$.

11 класс

11.1. Поскольку числа $f = n/d$ и $f' = n/d'$ целые, а $f > f'$, имеем $f - f' \geqslant 1$, или

$$1 \leqslant \frac{n}{d} - \frac{n}{d'} = \frac{(d'-d)n}{dd'} < \frac{(d'-d)n}{d^2}\,.$$

Домножая на $\frac{d^2}{n}$, получаем $d' - d > \frac{d^2}{n}$, что и требовалось доказать.

11.2. **Первое решение.** Докажем сначала следующий известный факт.

Лемма. *Ортоцентр треугольника после отражения относительно стороны попадает на описанную окружность.*

Доказательство. Рассмотрим случай остроугольного треугольника (см. рис. 4; остальные случаи аналогичны). Имеем $\angle AH'C = \angle AHC = \angle A_1HC_1 = 180^\circ - \angle ABC$; это и означает, что точки A, B, C, H' лежат на одной окружности. □

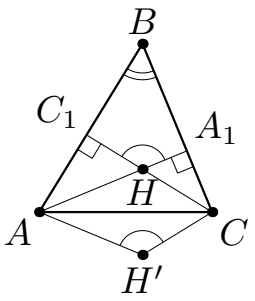


Рис. 4

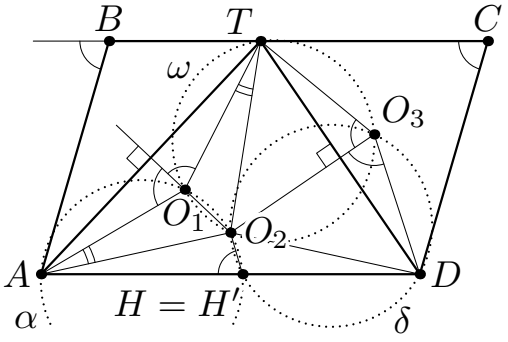


Рис. 5

Перейдём к решению задачи. Заметим, что O_1O_2 и O_3O_2 — серединные перпендикуляры к отрезкам AT и DT. Значит, $\angle AO_1O_2 = \angle TO_1O_2 = \angle TBA$ (поскольку угол TO_1A — центральный для описанной окружности треугольника ABT). Аналогично, $\angle DO_3O_2 = \angle TO_3O_2 = \angle TCD$. Отсюда $\angle TO_1O_2 +$

$+ \angle TO_3O_2 = 180^\circ$. Итак, точки T, O_1, O_2, O_3 лежат на одной окружности ω. Из симметрии, $\angle O_1TO_2 = \angle O_1AO_2$. Значит, окружность α, описанная около треугольника AO_1O_2, равна ω. Аналогично, окружность δ, описанная около треугольника DO_2O_3, также равна ω.

По лемме, ортоцентр H треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на окружностях α и δ, то есть является второй точкой их пересечения. Пусть H' — вторая точка пересечения α с прямой AD. Тогда $\angle AH'O_2 = 180^\circ - \angle AO_1O_2 = \angle DO_3O_2$, поэтому H' лежит на δ. Значит, $H' = H$, и H лежит на AD.

Второе решение. Опять же заметим, что O_1O_2 и O_2O_3 — серединные перпендикуляры к отрезкам AT и DT. Значит, высоты из вершин O_1 и O_3 треугольника $O_1O_2O_3$ параллельны соответственно прямым DT и AT. Пусть H — точка пересечения высоты из точки O_1 со стороной AD; наша задача, таким образом — показать, что $O_3H \parallel AT$.

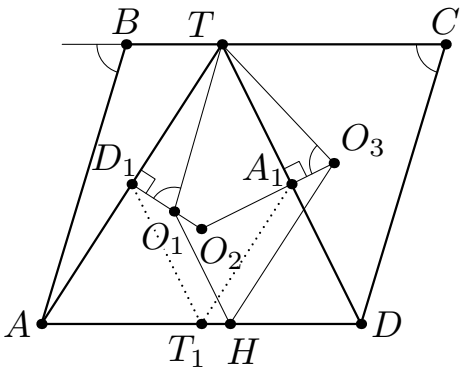


Рис. 6

Обозначим через A_1, D_1 и T_1 середины сторон DT, AT и AD треугольника ADT соответственно, а через α, δ, τ — его углы при вершинах A, D, T соответственно. Тогда $\angle TO_1D_1 = 180^\circ - \angle ABC = \angle BCD = \angle TO_3A_1$. Значит, прямоугольные треугольники TO_1D_1 и TO_3A_1 подобны, и $\frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{D_1T}{A_1T} = \frac{AT}{DT} = \frac{\sin\delta}{\sin\alpha}$.

Далее, поскольку $O_1H \parallel D_1T_1$, расстояния от точек O_1 и H до прямой D_1T_1 равны, то есть $\frac{T_1H}{D_1O_1} = \frac{\sin O_1D_1T_1}{\sin HT_1D_1} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta}$. В итоге имеем

$$\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{T_1H}{D_1O_1} \cdot \frac{D_1O_1}{A_1O_3} = \frac{\cos\tau}{\sin\delta} \cdot \frac{\sin\delta}{\sin\alpha} = \frac{\cos\tau}{\sin\alpha},$$

или $\frac{T_1H}{A_1O_3} = \frac{\sin O_3A_1T_1}{\sin A_1T_1H}$. Это означает, что O_3 и H равноудалены от A_1T_1, то есть $O_3H \parallel A_1T_1$, что и требовалось доказать.

11.3. Будем говорить, что две темы *пересекаются* по академику, если он интересуется обеими этими темами.

Выберем наибольшее возможное количество непересекающихся тем; пусть это темы $T_1, \ldots, T_k$. Предположим, что $k \leqslant 249$. Обозначим через S множество всех академиков, не интересующихся этими темами; тогда их ровно $s = 999 - 3k \geqslant 252$.

Для каждых двух академиков $a, b \in S$ существует единственная тема $T(a, b)$, интересующая обоих. При этом третий академик, заинтересованный ею, не должен принадлежать S, иначе $T(a, b)$ можно добавить к исходным k темам. Значит, его интересует какая-то тема T_i. Сопоставим эту тему (и этого академика) паре (a, b).

Итак, каждой из $\dfrac{s(s-1)}{2}$ пар академиков из S сопоставлена одна из k тем $T_1, \ldots, T_k$; значит, какая-то тема T_i сопоставлена не менее, чем $\dfrac{s(s-1)}{2k} > \dfrac{s}{2}$ парам. Обозначим эти пары (a_1, b_1), $\ldots$, (a_d, b_d); пусть T_i интересует академиков x, y, z. Поскольку $d > \dfrac{s}{2} > 6$, один из x, y, z сопоставлен хотя бы трём парам (a_j, b_j); пусть, скажем, x сопоставлен парам (a_1, b_1), $\ldots$, (a_p, b_p) $(p \geqslant 3)$, а остальным парам сопоставлены y или z.

Заметим, что все пары (a_1, b_1), $\ldots$, (a_p, b_p) не пересекаются: если бы академик a находился в двух из них, то академиков a и x интересовали бы две общих темы. Значит, $p \leqslant \dfrac{s}{2} < d$, и паре (a_{p+1}, b_{p+1}) сопоставлен, скажем, академик y. Но тогда (a_{p+1}, b_{p+1}) не пересекается с одной из пар (a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3), скажем, с (a_1, b_1). Значит, можно из нашего набора тем выбросить T_i и добавить непересекающиеся темы $T(a_1, b_1)$ и $T(a_{p+1}, b_{p+1})$, увеличив количество непересекающихся тем. Противоречие с исходным выбором.

11.4. Введём в пространстве систему координат $Oxyt$. Обозначим через M точку шоссе, в которой в начальный момент находится первый автомобиль. Каждой точке шоссе A сопоставим точку T_A на плоскости Oxy с координатами $T_A(x_A, y_A)$, где x_A — суммарная длина участков пути AM в населённых пунктах,

а y_A — вне населённых пунктов. Тогда шоссе изображается некоторой ломаной на этой плоскости.

Далее, для i-й машины нарисуем график её движения, состоящий из всех точек $X_{i,A} = (x_A, y_A, t_{i,A})$, где $t_{i,A}$ — момент времени, в который эта машина находилась в точке A. Если эта машина была в точке M в момент t_i, а скорости этой машины в населённых пунктах и вне их равны u_i и v_i, то $t_{i,A} = t_i + x_A/u_i + y_A/v_i$; таким образом, весь график движения i-й машины лежит в плоскости $t = t_i + x/u_i + y/v_i$. Обозначим эту плоскость через α_i.

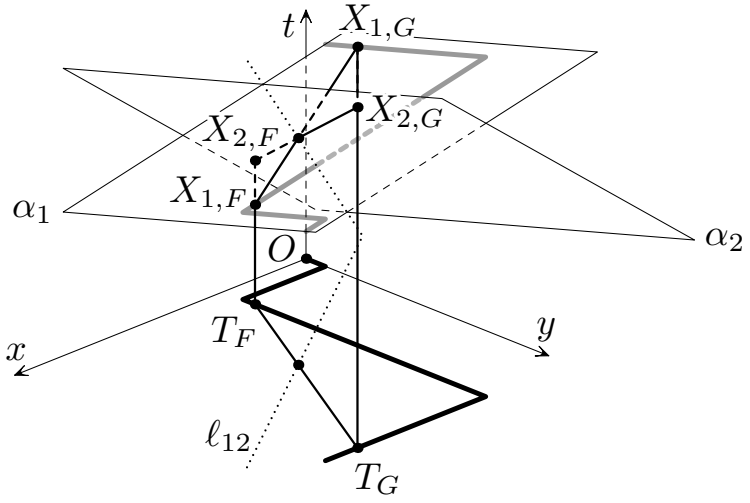


Рис. 7

Рассмотрим теперь порядок, в котором машины проедут мимо некоторого флажка F. Он совпадает с порядком, в котором плоскости α_i будут пересекать прямую, параллельную Ot и проходящую через точку T_F. Пусть для двух флажков F и G этот порядок различается (скажем, 1-я и 2-я машины проехали мимо него в разном порядке). Тогда отрезки $X_{1,F}X_{1,G}$ и $X_{2,F}X_{2,G}$ пересекаются (см. рис. 7). Таким образом, если спроецировать прямую пересечения плоскостей α_1 и α_2 на плоскость Oxy, то точки T_F и T_G будут лежать по разные стороны от полученной проекции ℓ_{12}.

Итак, рассмотрим все прямые ℓ_{ij}. Нетрудно показать индукцией по n, что n прямых разбивают плоскость не более, чем на $\dfrac{n(n+1)}{2} + 1$ часть. Поскольку количество наших пря-

мых не больше $C_{10}^2 = 45$, они разобьют плоскость не более, чем на $\frac{45 \cdot 46}{2} + 1 = 1036$ частей. Значит, найдутся такие флажки F и G, что точки T_F и T_G попадают в одну часть. Тогда ни одна проекция прямых их не разделяет, поэтому на этих флажках порядок машин будет одинаков.

Замечание. Заметим, что 45 прямых разбивают плоскость ровно на 1036 частей только тогда, когда никакие две из них не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке. В нашем случае для любых трёх плоскостей α_i, α_j, α_k прямые их пересечения либо попарно параллельны, либо пересекаются в одной точке. Значит, этим же свойством обладают и их проекции; таким образом, прямые из решения разобьют плоскость несколько меньше, чем на 1036 частей.

16

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2010–2011 учебный год

Второй день

Великий Новгород, 25–29 апреля 2011 г.

Москва, 2011

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.И. Гарбер, А.С. Голованов, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, С.А. Дориченко, М.А. Евдокимов, Л.А. Емельянов, Р.Н. Карасёв, Д.В. Карпов, П.А. Кожевников, П.Ю. Козлов, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, В.Б. Мокин, Е.Г. Молчанов, В.А. Омельяненко, А.В. Пастор, Ф.В. Петров, О.К. Подлипский, К.А. Праведников, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, С.И. Токарев, Б.В. Трушин, Д.Г. Храмцов, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2011
© И.И. Богданов, 2011, макет.

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

Условия задач

9 класс

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

9.6. У Пети и Коли в тетрадях записаны по два числа; изначально — это числа 1 и 2 у Пети, 3 и 4 — у Коли. Раз в минуту Петя составляет квадратный трёхчлен $f(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа, а Коля — квадратный трёхчлен $g(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа. Если уравнение $f(x) = g(x)$ имеет два различных корня, то один из мальчиков заменяет свою пару чисел на эти корни, иначе ничего не происходит. Какое второе число могло оказаться у Пети в тетради в тот момент, когда первое стало равным 5? (*И. Богданов, А. Гарбер*)

9.7. Пусть ABC — правильный треугольник. На его стороне AC выбрана точка T, а на дугах AB и BC его описанной окружности выбраны точки M и N соответственно так, что $MT \parallel BC$ и $NT \parallel AB$. Отрезки AN и MT пересекаются в точке X, а отрезки CM и NT — в точке Y. Докажите, что периметры многоугольников $AXYC$ и $XMBNY$ равны. (*В. Шмаров*)

9.8. В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Назовём клетку *красивой*, если в соседних с ней по стороне клетках стоит чётное число фишек. Может ли ровно одна клетка доски быть красивой? (*К. Кноп*)

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

10.5. Даны 10 попарно различных чисел. Для каждой пары данных чисел Вася записал у себя в тетради квадрат их разности, а Петя записал у себя в тетради модуль разности их квадратов. Могли ли в тетрадях у мальчиков получиться одинаковые наборы из 45 чисел? (*С. Берлов*)

10.6. Дан остроугольный треугольник ABC. На продолжениях его высот BB_1 и CC_1 за точки B_1 и C_1 выбраны соответственно точки P и Q такие, что угол PAQ — прямой. Пусть AF — высота треугольника APQ. Докажите, что угол BFC — прямой.

(*А. Полянский*)

10.7. Для натуральных чисел $a > b > 1$ определим последовательность $x_1, x_2, \ldots$ формулой $x_n = \dfrac{a^n - 1}{b^n - 1}$. Найдите наименьшее d такое, что эта последовательность не содержит d последовательных членов, являющихся простыми числами, ни при каких a и b.

(*В. Сендеров*)

10.8. Клетчатый квадрат 2010×2010 разрезан на трёхклеточные уголки. Докажите, что можно в каждом уголке отметить по клетке так, чтобы в каждой вертикали и в каждой горизонтали было поровну отмеченных клеток. (*И. Богданов, О. Подлипский*)

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$. (*И. Богданов*)

11.6. На столе лежит куча из более, чем n^2 камней. Петя и Вася по очереди берут камни из кучи, первым берёт Петя. За один ход можно брать любое простое число камней, меньшее n, либо любое кратное n число камней, либо один камень. Докажите, что Петя может действовать так, чтобы взять последний камень независимо от действий Васи. (*С. Берлов*)

11.7. Для натурального a обозначим через $P(a)$ наибольший простой делитель числа $a^2 + 1$. Докажите, что существует бесконечно много троек различных натуральных чисел a, b, c таких, что $P(a) = P(b) = P(c)$. (*А. Голованов*)

11.8. Дан неравнобедренный треугольник ABC. Пусть N — середина дуги BAC его описанной окружности, а M — середина стороны BC. Обозначим через I_1 и I_2 центры вписанных окружностей треугольников ABM и ACM соответственно. Докажите, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.

(*М. Кунгожин*)

Решения задач

9 класс

9.5. **Ответ.** Могло.

Пусть в нашем наборе a, b и c чисел, дающих соответственно остатки 0, 1 и 2 при делении на 3. Тогда условие переписывается в виде $\frac{a(a-1)}{2}+bc=\frac{b(b-1)}{2}+ac=\frac{c(c-1)}{2}+ab$, $a+b+c=2011$. Несложно видеть, что этим условиям удовлетворяет, например, набор чисел $a=c=670$, $b=671$, ибо $\frac{671\cdot 670}{2}+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+$ $+670+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+670\cdot 671$.

Замечание. В качестве примера можно привести, например, числа от 1 до 2011.

Нетрудно и полностью решить приведённую систему. Первое уравнение переписывается в виде $(a-b)(a+b-1-2c)=0$ или, с учётом равенства $a+b+c=2011$, $(a-b)(2010-3c)=0$. Итак, либо $a=b$, либо $c=670$. С учётом других аналогичных равенств получаем, что все решения имеют вид $(670,670,671)$, $(670,671,670)$ и $(671,670,670)$.

9.6. **Ответ.** $\frac{14}{5}$.

Первое решение. Будем рядом с каждой парой писать какой-нибудь квадратный трёхчлен, корнями которого являются числа этой пары. Пусть в некоторый момент у мальчиков записаны трёхчлены $p(x)$ и $q(x)$. Тогда они решали уравнение вида $\alpha p(x)=\beta q(x)$, где α,β — какие-то ненулевые числа. Значит, полученные числа — корни трёхчлена $\alpha p(x)-\beta q(x)$. Если теперь один из мальчиков заменяет свои числа на эти корни, то можно считать, что рядом с ними будет записан трёхчлен $\alpha p(x)-\beta q(x)$.

Обозначим исходные два трёхчлена $p_0(x)=(x-1)(x-2)$ и $q_0(x)=(x-3)(x-4)$. Из сказанного выше теперь следует, что на каждом шаге у каждого мальчика написан трёхчлен вида $\alpha p_0(x)+\beta q_0(x)$.

Итак, если на Петином листке написано число 5, то у него записан трёхчлен $a(x-5)(x-x_2)=\alpha(x-1)(x-2)+\beta(x-3)(x-4)$.

Подставляя $x=5$, получаем $12\alpha+2\beta=0$, откуда $\alpha(x-1)(x-2)+\beta(x-3)(x-4)=\alpha(-5x^2+39x-70)=-\alpha(x-5)(5x-14)$. Значит, второе число равно $x_2=\frac{14}{5}$.

Второе решение. Будем вычитать из каждого из чисел в тетрадях по $\frac{5}{2}$. Иначе говоря, мы вводим новую переменную $t=x-\frac{5}{2}$. Тогда первоначальные числа в тетрадях станут равны $-\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2}$ у Пети и $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ у Васи, а трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ заменятся на некоторые трёхчлены $F(t)$ и $G(t)$.

Покажем, что теперь произведение пары чисел в любой тетради будет всегда равно $\frac{3}{4}$. Это выполнено в начальный момент времени. Пусть это верно перед очередной заменой. Согласно теореме Виета, имеем $F(t)=a_1t^2+b_1t+c_1$, где $\frac{c_1}{a_1}=\frac{3}{4}$, и $G(t)=a_2t^2+b_2t+c_2$, где $\frac{c_2}{a_2}=\frac{3}{4}$. Новая пара чисел t_1 и t_2 — это пара корней уравнения $F(t)=G(t)$, то есть $(a_1-a_2)t^2+(b_1-b_2)t+(c_1-c_2)=0$. Опять по теореме Виета получаем

$$t_1t_2=\frac{c_1-c_2}{a_1-a_2}=\frac{\frac{3}{4}\,a_1-\frac{3}{4}\,a_2}{a_1-a_2}=\frac{3}{4}\,,$$

что и требовалось доказать.

Итак, если в некоторый момент одно из Петиных чисел равно $t_1=5-\frac{5}{2}=\frac{5}{2}$, то второе есть $t_2=\frac{3}{4}:\frac{5}{2}=\frac{3}{10}$, откуда $x_2=\frac{3}{10}+\frac{5}{2}=\frac{14}{5}$.

Замечание. Описанную ситуацию можно получить даже за один ход, если, например, Петя запишет трёхчлен x^2-3x+2, а Вася — трёхчлен $6x^2-42x+72$.

9.7. **Первое решение.** Пусть ℓ — касательная к описанной окружности в точке B, а P и Q — точки пересечения ℓ с лучами TM и TN соответственно. Обозначим через K и L соответственно точки, в которых лучи TM и TN пересекают стороны треугольника (см. рис. 1).

Заметим, что четырёхугольники $ABQT$ и $BCTP$ — параллелограммы, откуда $AT=BQ$, $CT=BP$. Далее, из параллельности имеем $\angle KPB=\angle PBK=\angle LTC=60^\circ$, то есть треугольники BPK и CLT — равносторонние. Поскольку $BP=CT$, эти

треугольники равны. Далее, из вписанности имеем $\angle KBM = \angle ABM = \angle ACM = \angle TCY$; значит, точки M и Y — соответственные в этих треугольниках, откуда $BM = CY$ и $PM = LY$. Аналогично, $BN = AX$ и $QN = KX$.

Итак, имеем $XM + YN = KX + KM + LY + LN = QN + KM + PM + LN = QL + KP$. Но $QL = BQ = AT$, а $KP = BP = CT$. Значит, $XM + YN = AT + CT = AC$.

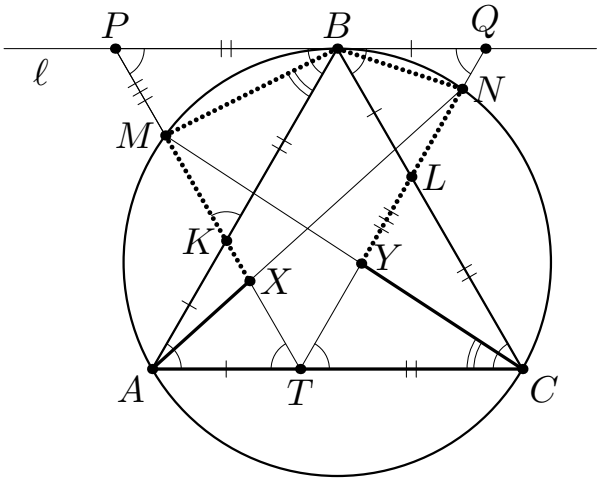


Рис. 1

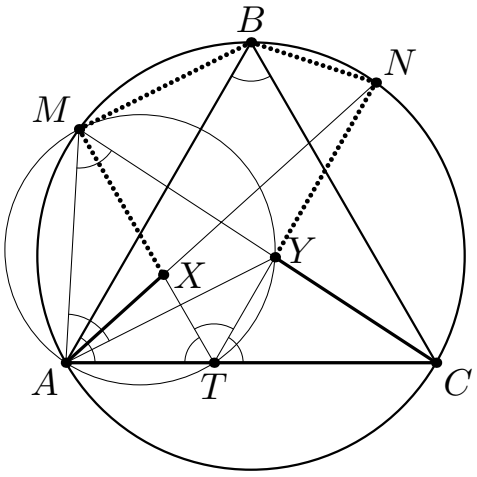


Рис. 2

Итого, получаем $P_{XMBNY} = (XM + YN) + BM + BN + XY = AC + CY + AX + XY = P_{AXYC}$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Докажем следующую известную лемму.

Лемма. *Пусть PQR — правильный треугольник, и на меньшей дуге PR его описанной окружности выбрана точка W. Тогда $PW + RW = QW$.*

Доказательство. Отметим на отрезке QW точку V такую, что $VW = WR$ (см. рис. 3). Имеем $\angle VWR = \angle QPR = 60^\circ$, значит, треугольник RVW — правильный. Далее, $RQ = RP$, $RV = RW$ и $\angle PRW = 60^\circ - \angle VRP = \angle QRV$, значит, треугольники RVQ и RWP равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда $QV = PW$ и $QW = QV + VW = PW + RW$. Лемма доказана. □

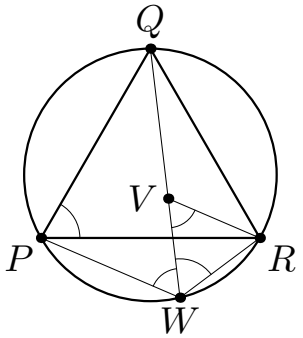


Рис. 3

Перейдём к решению задачи. Из параллельности имеем $\angle ATX = \angle XTY = \angle CTY = 60^\circ$. Кроме того, $\angle AMY = \angle ABC = 60^\circ$. Тогда $\angle AMY + \angle ATY = 180^\circ$, значит, точки A, M, Y, T лежат на одной окружности (см. рис. 2).

Далее, $\angle MAY = \angle MTY = 60^\circ$, значит, треугольник MAY — правильный (два из его углов равны по 60°), T — точка на дуге AY его описанной окружности. Тогда по лемме $AT+TY = MX+TX$. Аналогично, $CT+TX = NY+TY$. Складывая эти два равенства, получаем $AC = AT+TC = MX+NY$.

Для треугольника ABC и точки M по лемме получаем $AM + MB = MY + YC$; поскольку $AM = MY$, получаем $CY = MB$. Аналогично, $AX = BN$.

В итоге, $P_{AXYC} = AC + AX + CY + XY = (MX + NY) + BN + BM + XY = P_{XMBNY}$, что и требовалось доказать.

9.8. **Ответ.** Не может.

Лемма. *Для любой клетки доски X существует множество S, состоящее из чётного количество клеток и содержащее X, такое, что у каждой клетки доски чётное число соседей лежит в S.*

Доказательство. Раскрасим клетки доски в шахматном порядке; можно считать, что X — чёрная. Для начала рассмотрим одну из диагоналей, проходящих через X; пусть A и B — центры двух крайних клеток этой диагонали, а C и D — точки, симметричные им относительно центра доски. Тогда обозначим через S множество всех чёрных клеток, центры которых лежат внутри или на границе прямоугольника $ABCD$. На рис. 4 показаны возможные виды множества S на доске 8×8 (прямоугольники $ABCD$ обозначены пунктиром).

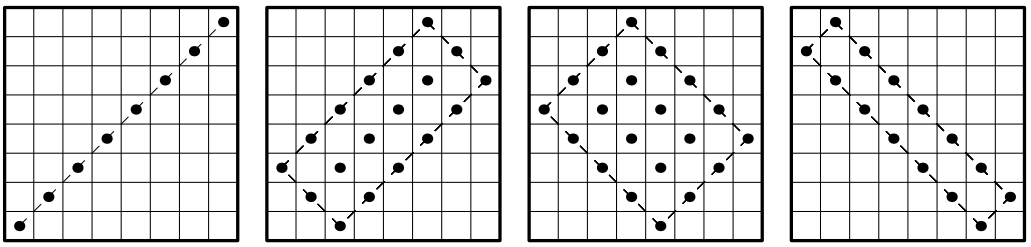


Рис. 4

Множество S состоит из чётного числа клеток, поскольку

количества центров клеток на сторонах AB и AD имеют разную чётность. Далее, чёрные клетки не имеют соседей в S, каждая белая клетка внутри $ABCD$ граничит с четырьмя клетками из S, а каждая белая клетка вне него — либо с нулём, либо с двумя клетками из S. Итак, множество S удовлетворяет всем условиям. □

Перейдём к решению задачи. Предположим, что существует ровно одна красивая клетка X. Рассмотрим для этой клетки множество S из леммы. Для каждой клетки этого множества посчитаем количество фишек в соседних с ней клетках; пусть g — сумма всех этих количеств. С одной стороны, в S чётное число клеток, из которых ровно одна красива, а все остальные — нет; поэтому сумма g нечётна. С другой стороны, каждая клетка с фишкой имеет чётное число соседей в S, поэтому она даёт чётный вклад в g; значит, и g должна быть чётной. Противоречие.

10 класс

10.5. **Ответ.** Не могли.

Предположим противное. Если среди исходных чисел есть ноль, то для любого другого числа a имеем $a^2 - 0^2 = (a-0)^2$. Значит, если вычеркнуть ноль, то останутся 9 чисел, также удовлетворяющих условию.

Итак, можно считать, что исходных чисел 9 или 10, и все они ненулевые. Пусть среди них есть числа разных знаков; рассмотрим минимальное и максимальное из них — обозначим их $a < 0 < b$. Тогда у Васи присутствует число $(b-a)^2$, которое больше как a^2, так и b^2; у Пети же любое число не превосходит $\max(a^2, b^2)$. Противоречие.

Значит, все исходные числа — одного знака; заменив, если надо, все числа на противоположные, можно считать, что все они положительны. Опять обозначив через a и b соответственно минимальное и максимальное из этих чисел, имеем $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) > (a-b)^2 \geqslant (c-d)^2$, где c и d — произвольные два

исходных числа. Тогда число $b^2 - a^2$ не встретится на листке у Пети, но встретится у Васи — противоречие.

10.6. Точки B_1 и C_1 лежат на окружности, построенной на BC как на диаметре. Для решения достаточно доказать, что F также лежит на этой окружности, то есть достаточно доказать, что четырёхугольник CB_1FC_1 — вписанный.

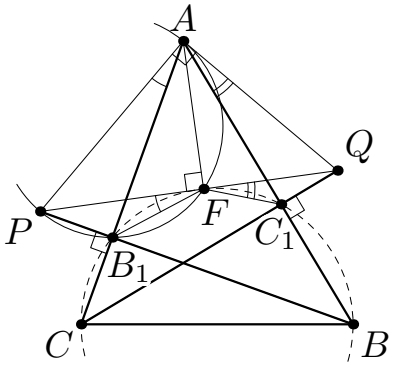


Рис. 5

Так как $\angle AB_1P = \angle AFP = 90^\circ$, то точки B_1 и F лежат на окружности, построенной на AP как на диаметре. Поэтому $\angle PFB_1 = \angle PAB_1$. Аналогично $\angle QFC_1 = \angle QAC_1$. Имеем $\angle B_1FC_1 = 180^\circ - \angle PFB_1 - \angle QFC_1 = 180^\circ - \angle PAB_1 - \angle QAC_1 = 180^\circ - (\angle PAQ - \angle B_1AC_1) = 90^\circ + \angle B_1AC_1 = 90^\circ + (90^\circ - \angle ACC_1) = 180^\circ - \angle B_1CC_1$. Таким образом, четырёхугольник CB_1FC_1 — вписанный.

10.7. **Ответ.** 2.

При $a = 4$, $b = 2$ имеем $\frac{a^1-1}{b^1-1} = 3$, $\frac{a^2-1}{b^2-1} = 5$. Осталось показать, что больше двух простых чисел подряд не встретится.

Докажем более сильное, чем требуется, утверждение: при $n \geqslant 2$ хотя бы одно из чисел $\frac{a^n-1}{b^n-1}$, $\frac{a^{n+1}-1}{b^{n+1}-1}$ не является простым. Предположим противное; тогда

$$(a-1)(a^{n-1} + \ldots + a + 1) = p(b-1)(b^{n-1} + \ldots + b + 1), \quad (1)$$

$$(a-1)(a^n + \ldots + a + 1) = q(b-1)(b^n + \ldots + b + 1), \quad (2)$$

где p и q — простые числа.

Предположим, что $a-1$ не делится на $b-1$. Тогда некоторое простое число r входит в разложение числа $b-1$ в степени большей, чем в $a-1$. Из (1) и (2) получим что r — общий делитель чисел $a^{n-1} + \ldots + a + 1$ и $a^n + \ldots + a + 1$, но

$$\text{НОД}(a^{n-1} + \ldots + a + 1, a^n + \ldots + a + 1) = \text{НОД}(a^{n-1} + \ldots + a + 1, a^n) = 1.$$

Противоречие.

Итак, число $k = \frac{a-1}{b-1}$ целое. Из (1) имеем

$$k(a^{n-1} + \ldots + a + 1) = p(b^{n-1} + \ldots + b + 1),$$

причем $1 < k < p$, так как $b^{n-1} + \ldots + b + 1 < a^{n-1} + \ldots + a + 1$. Значит, НОД$(k, p) = 1$, поэтому $b^{n-1} + \ldots + b + 1 \vdots k$. Аналогично, из (2) вытекает, что $k < q$ и $b^n + \ldots + b + 1 \vdots k$. Но это противоречит тому, что НОД$(b^{n-1} + \ldots + b + 1, b^n + \ldots + b + 1) = 1$.

Замечание. Двумя последовательными простыми чисел в такой последовательности могут быть любые два простых числа вида $p = b + 1$, $q = b^2 + 1$. Действительно, полагая $a = b^2$, имеем $p = \frac{a-1}{b-1}$, $q = \frac{a^2-1}{b^2-1}$. Такими парами являются, например, $(7, 37)$, $(11, 101)$ и $(2^{2^3} + 1, 2^{2^4} + 1)$.

10.8. Обозначим $n = 2010/3 = 670$. Назовём *линией* строку или столбец; пронумеруем строки сверху вниз, а столбцы — слева направо. Заметим, что для выполнения условий задачи достаточно, чтобы при любом k в левых k столбцах и в верхних k строках содержалось бы по kn отмеченных клеток.

Скажем, что уголок *смотрит из i-й вертикали влево*, если две его клетки находятся в i-й вертикали, а третья — левее. Аналогично определим взгляд в других трёх направлениях; каждый уголок, таким образом, смотрит в двух направлениях.

Отметим для начала в каждом уголке среднюю клетку. Теперь в каждом уголке можно либо оставить клетку на месте, либо сдвинуть её ровно в одном из двух направлений, в которые этот уголок смотрит. Выясним, сколько таких сдвигов надо сделать.

Наложим дополнительное условие: между каждыми двумя соседними линиями все сдвиги должны идти в одну сторону. Рассмотрим, скажем, два соседних столбца: k-й и $(k+1)$-й. Предположим, что в левых k столбцах сейчас содержится $d_k \geqslant nk$ отмеченных клеток. Далее, пусть в k-м столбце есть a_k уголков, смотрящих вправо, в а $(k+1)$-м — b_k уголков, смотрящих влево. Тогда в первых k столбцах находится $\frac{3kn - 2a_k - b_k}{3}$ целых уголков, и потому $d_k = \frac{3kn - 2a_k - b_k}{3} + a_k = kn + \frac{a_k - b_k}{3}$. Значит,

чтобы добиться нужного количества отмеченных, надо сдвинуть $s_k = \frac{a_k - b_k}{3} \leqslant \frac{a_k}{3}$ отмеченных клеток из k-го столбца вправо. В этом случае выделим $s_k = \frac{a_k - b_k}{3}$ непересекающихся пар среди a_k уголков, смотрящих из k-го столбца вправо, и потребуем, чтобы ровно в одном уголке из каждой пары клетка был сдвинута вправо. Аналогично, если $d_k < nk$, то мы выделим $\frac{b_k - a_k}{3}$ непересекающихся пар среди b_k уголков, смотрящих из $(k+1)$-го столбца влево.

Проделав такую операцию с каждой парой соседних линий, мы получим некоторое количество выделенных пар уголков, в каждой из которых надо выбрать по уголку; при этом все выбранные уголки должны быть различными. Осталось показать, что это возможно.

Соединим два уголка, находящиеся в одной паре, ребром. Заметим, что каждый уголок лежит не более, чем в двух парах: по одной на два направления, в которых он смотрит. Значит, мы получим граф, в котором из каждой вершины выходит не более двух рёбер. Тогда этот граф распадается на циклы и пути. Теперь в каждом цикле $U_1 - U_2 - \ldots - U_n - U_1$ в паре (U_i, U_{i+1}) выберем уголок U_i, а в паре (U_n, U_1) — уголок U_n. Аналогичную операцию проделаем с путём. Очевидно, что все условия выполнены — а значит, и задача решена.

11 класс

11.5. Заметим, что у многочленов $F(x)$ и $G(x)$ не более, чем по три корня, а у многочлена $F(x) - G(x)$ (имеющего степень, не превосходящую 2) не больше двух корней. Поскольку у них в совокупности 8 корней, то у $F(x)$ и $G(x)$ ровно по три корня, а у $F(x) - G(x)$ ровно два, причём все они имеют кратность 1.

Предположим, что утверждение задачи неверно; пусть a и b — минимальное и максимальное из выписанных чисел, и $F(a) = F(b) = 0$. Поскольку все корни $G(x)$ лежат на интервале (a, b), имеем $G(a) < 0$, $G(b) > 0$. С другой стороны, квад-

ратный трёхчлен $F(x)-G(x)$ имеет два корня на этом интервале, поэтому значения $F(a)-G(a)=-G(a)$ и $F(b)-G(b)=-G(b)$ должны иметь одинаковый знак. Противоречие.

11.6. Предположим противное: Вася может всегда действовать так, чтобы помешать Пете; поскольку в любой ситуации, кроме конечной, можно сделать ход, это означает, что у Васи есть стратегия, поволяющая ему гарантированно взять последний камень. Пусть d — изначальное количество камней, а r — остаток от деления d на n. Ясно, что $r\neq 0$, иначе Петя может сразу взять все камни.

Петя после первого своего хода может, взяв кратное n количество камней, оставить любое количество вида $a_k=r+nk$, где $0\leqslant k\leqslant n-1$ (все эти количества меньше n^2). Пусть c_k — ответный ход в Васиной стратегии при a_k камнях в куче. Тогда c_k не делится на n, иначе после его хода остаётся $r+n\left(k-\frac{c_k}{n}\right)$ камней, и Петя может выиграть, действуя по Васиной стратегии для этого числа. Значит, $c_k<n$ при всех $0\leqslant k\leqslant n-1$, а тогда два из этих чисел совпадают, скажем, $c_k=c_\ell$ при $0\leqslant k<\ell\leqslant n-1$. Напомним, что у Васи есть стратегия выигрыша в ситуации, когда в куче a_k-c_k камней и ход Пети.

Пусть теперь Петя первым ходом оставит a_ℓ камней; Вася в ответ возьмёт c_ℓ камней. Теперь Петя может взять $n(\ell-k)$ камней, оставляя $a_\ell-c_\ell-n(\ell-k)=a_k-c_k$, и дальше действовать по вышеупомянутой Васиной стратегии. Таким образом, он выиграет — противоречие.

11.7. Сделаем сначала замечание, общее для всех трёх решений. Пусть p — нечётное простое число, а $a<p$ — натуральное число такое, что $a^2+1\vdots p$; тогда числа a и $p-a$ различны, и $P(a)=P(p-a)=p$. Действительно, числа a^2+1 и $(p-a)^2+1=(a^2+1)+p(p-2a)$ делятся на p и меньше p^2; значит, они не могут делиться на простые числа, бóльшие p.

Первое решение. Предположим противное. Тогда существует лишь конечное число простых чисел p, для которых уравнение $P(x)=p$ имеет хотя бы три натуральных решения. Обозначим через s максимальное такое простое число (если таких

простых не существует, положим $s = 2$), а через S — произведение всех простых чисел, не превосходящих s.

Пусть $p = P(S)$; тогда p взаимно просто с S и потому $p > s$. Пусть a — остаток от деления S на p; тогда $a^2 + 1 \vdots p$, значит, $P(a) = P(p - a) = p$. Одно из чисел a и $p - a$ чётно; обозначим его через b.

Далее, число $(b + p)^2 + 1$ делится на $2p$ (ибо b чётно, а p — нет), поэтому $P(b + p) \geqslant p$. Если $P(b + p) = p$, то уравнение $P(x) = p$ имеет три решения — b, $p - b$, $p + b$; это невозможно по предположению. Значит, $P(b + p) = q > p$, число $(b + p)^2 + 1$ делится на $2pq$ и потому не меньше, чем $2pq$. Это означает, что $q < b + p$ (в противном случае $(b + p)^2 + 1 \leqslant (2p - 1)q + 1 < 2pq$).

Наконец, обозначая через c остаток от деления числа $b + p$ на q, получаем $P(c) = P(q - c) = P(b + p) = q > p > s$, что противоречит выбору s.

Второе решение. Мы будем использовать тождество

$$(m^2 + 1)((m - 1)^2 + 1) = (m^2 - m + 1)^2 + 1, \qquad (*)$$

которое можно проверить, например, раскрытием скобок. Из него следует, что $P(m^2 - m + 1) = \max(P(m), P(m + 1))$.

Предположим противное. Пусть N — наибольшее число, встречающееся в описанных тройках; если таких троек нет, то положим $N = 3$. Последовательность натуральных чисел $P(N + 1), P(N + 2), \ldots$ не может строго убывать. Значит, найдётся число $n > N + 1$, для которого $P(n - 1) \leqslant P(n)$. Тогда $P(n^2 - n + 1) = \max(P(n), P(n - 1)) = P(n)$. Поэтому найдётся число $n \leqslant m \leqslant n^2 - n + 1$ такое, что $P(m - 1) \leqslant P(m) \geqslant P(m + 1)$; иначе $P(n - 1) \leqslant P(n) < P(n + 1) < \ldots < P(n^2 - n + 1)$, что не так.

Теперь из $(*)$ имеем $P(m^2 - m + 1) = \max(P(m), P(m - 1)) = P(m)$ и $P(m^2 + m + 1) = \max(P(m), P(m + 1)) = P(m)$. Таким образом, тройка $m, m^2 - m + 1, m^2 + m + 1$ удовлетворяет условию, и $m > N$; противоречие с выбором числа N.

Третье решение. Для любого натурального $n \geqslant 1$ рассмотрим число $(2 + \sqrt{5})^{2n+1}$; оно имеет вид $a_n + b_n\sqrt{5}$ при некоторых натуральных a_n, b_n (ясно, что $a_n < a_{n+1}$). Заметим, что

тогда $(2-\sqrt{5})^{2n+1} = a_n - b_n\sqrt{5}$, откуда
$a_n^2 - 5b_n^2 = (a_n + b_n\sqrt{5})(a_n - b_n\sqrt{5}) = ((2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5}))^{2n+1} = -1$.
Тогда $a_n^2 + 1 = 5b_n^2$; ясно, что $b_n < a_n$ и $a_n \geqslant 2^{2n+1} \geqslant 8$, поэтому все простые делители числа $a_n^2 + 1$ не превосходят $\max(5, b_n) < a_n$.

Итак, $p_n = P(a_n) < a_n$. С другой стороны, $a_n^2 + 1 \vdots 5$, значит, $p_n \geqslant 5$. Обозначим теперь через c_n остаток от деления a_n на p_n. Тогда числа $c_n, p_n - c_n, a_n$ различны и $P(c_n) = P(p_n - c_n) = P(a_n)$. Мы предъявили бесконечно много различных троек требуемого вида.

Замечание. Уравнение вида $x^2 - Dy^2 = a$ называется *уравнением Пелля*. Известно, что, если D не является квадратом, и это уравнение имеет хотя бы одно решение в натуральных числах, то оно имеет бесконечно много решений в натуральных числах.

11.8. **Первое решение.** Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а J_1 и J_2 — центры его вневписанных окружностей ω_1 и ω_2, касающихся сторон AB и AC, соответственно. Прямая AN является внешней биссектрисой угла BAC, поэтому точки J_1 и J_2 лежат на ней. Пусть K_1 и K_2 — точки касания ω_1 и ω_2 соответственно с прямой BC; тогда прямые NM, J_1K_1 и J_2K_2 перпендикулярны BC. Кроме того, $BK_1 = \dfrac{AB + AC - BC}{2} = CK_2$, поэтому $MK_1 = MK_2$. По теореме Фалеса получаем $NJ_1 = NJ_2$.

Далее, $\angle J_1BJ_2 = \angle J_1CJ_2 = 90^\circ$ как углы между внутренней и внешней биссектрисами. Значит, точки B и C лежат на окружности с диаметром J_1J_2, поэтому $\angle BCJ_1 = \angle BJ_2J_1$. Тогда треугольники IBC и IJ_1J_2 подобны по двум углам, а точки M и N соответственны в этих треугольниках как середины сторон.

Пусть описанная окружность γ треугольника AI_1I_2 пересекает вторично прямые CI и BI в точках P_1 и P_2 соответственно (см. рис. 6). Заметим, что $\angle I_1P_1I_2 = \angle I_1P_2I_2 = \angle I_1AI_2 = \frac{1}{2}\angle BAC$. С другой стороны, $\angle BIP_1 = \angle IBC + \angle ICB =$

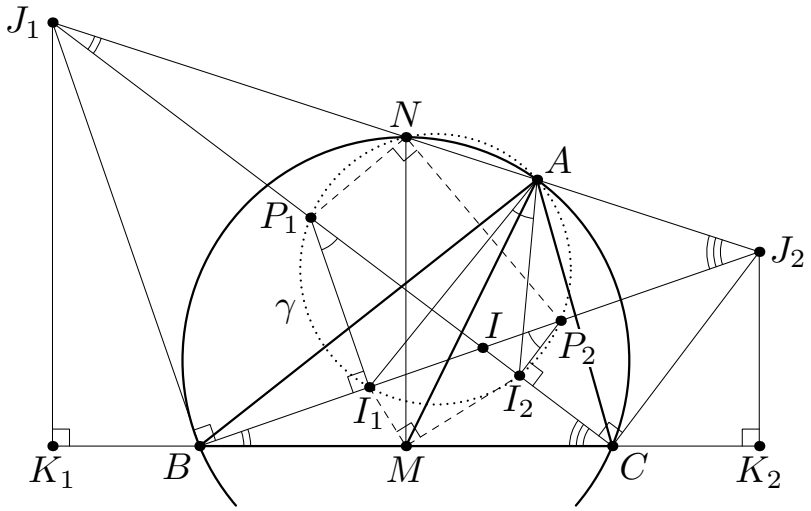


Рис. 6

$= \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC = 90^\circ - \angle I_1P_1I$; значит, $\angle P_1I_1P_2 = \angle P_1I_2P_2 = 90^\circ$, и точки P_1 и P_2 диаметрально противоположны на γ. Кроме того, прямые P_1I_1 и BJ_1 перпендикулярны BJ_2, поэтому $\frac{II_1}{IP_1} = \frac{IB}{IJ_1}$, и точки I_1 и P_1 соответственны в треугольниках IBC и IJ_1J_2. Аналогично, точки I_2 и P_2 также соответственны, откуда $\angle P_1NP_2 = \angle I_1MI_2 = 90^\circ$. Это значит, что точка N лежит на окружности с диаметром P_1P_2, то есть на γ. Это и требовалось доказать.

Второе решение. Заметим, что прямоугольные треугольники BMN и CMN симметричны относительно MN. Пусть точка I_2' симметрична I_2 относительно MN. Имеем $\angle BMI_1 + \angle BMI_2' = \angle BMI_1 + \angle CMI_2 = \frac{1}{2}(\angle BMA + \angle CMA) = 90^\circ = \angle BMN$, поэтому лучи MI_1 и MI_2' симметричны относительно биссектрисы угла BMN. Далее, $\angle MBI_1 + \angle MBI_2' = \angle MBI_1 + \angle MCI_2 = \frac{1}{2}(\angle MBA + \angle MCA) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BNC = 90^\circ - \angle BNM = \angle MBN$, поэтому лучи BI_1 и BI_2' симметричны относительно биссектрисы угла MBN.

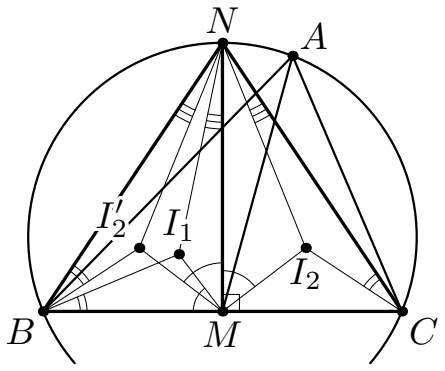


Рис. 7

Отсюда следует, что точки I_1 и I_2' — *изогонально сопряжённые точки* в треугольнике BMN, а следовательно, и лучи NI_1 и NI_2' симметричны относительно биссектрисы угла MNB. Значит, $\angle BNM = \angle MNI_1 + \angle MNI_2'$. Получаем: $\angle I_1AI_2 = \frac{1}{2}\angle BAC = \angle BNM = \angle MNI_1 + \angle MNI_2' = \angle MNI_1 + \angle MNI_2 = I_1NI_2$. Это и означает, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.

18

Материалы для проведения регионального этапа

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2010–2011 учебный год

Первый день

25–26 января 2011 г.

Москва, 2010

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.Я. Белов-Канель, В.В. Астахов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, А.А. Гаврилюк, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Р.Г. Женодаров, П.А. Кожевников, М.А. Козачок, П.Ю. Козлов, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, В.Б. Мокин, В.А. Омельяненко, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, Д.А. Терёшин, Б.В. Трушин, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: К.В. Чувилин, И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2010–2011 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 25 и 26 января 2011 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждой возрастной группы. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

© Авторы и составители, 2010
© К.В. Чувилин, И.И. Богданов, 2010, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Про три положительных числа известно, что если выбрать одно из них и прибавить к нему сумму квадратов двух других, то получится одна и та же сумма, независимо от выбранного числа. Верно ли, что все числа равны? (*Л. Емельянов*)

Ответ. Нет, неверно.

Решение. Подойдёт, например, тройка 1/3, 1/3, 2/3.

Замечание. Все такие тройки можно получить, решив соответствующую систему: $a + b^2 + c^2 = a^2 + b + c^2 = a^2 + b^2 + c$. Из первых двух равенств имеем $a^2 - a = b^2 - b$; перенося всё в левую часть, получаем $(a - b)(a + b - 1) = 0$. Значит, $a = b$ или $b = 1 - a$; аналогичные утверждения верны для остальных пар чисел. Итого, кроме троек из равных чисел, подходят все тройки вида $a, a, 1 - a$ и только они.

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$). На меньшей дуге AB описанной около него окружности взята точка D. На продолжении отрезка AD за точку D выбрана точка E так, что точки A и E лежат в одной полуплоскости относительно BC. Описанная окружность треугольника BDE пересекает сторону AB в точке F. Докажите, что прямые EF и BC параллельны. (*Р. Женодаров*)

Решение. Обозначим через Ω и ω описанные окружности треугольников ABC и BDE. Положим $\angle ACB = \angle ABC = \alpha$. Четырёхугольник $BDAC$ вписан в Ω, значит, $\angle ADB = 180^\circ - \angle ACB = 180^\circ - \alpha$. Углы ADB и EDB — смежные, откуда $\angle EDB = 180^\circ - \angle ADB = \alpha$. Далее, поскольку четырёхугольник $EDFB$ вписан в ω, имеем $\angle EFB = \angle EDB = \alpha$.

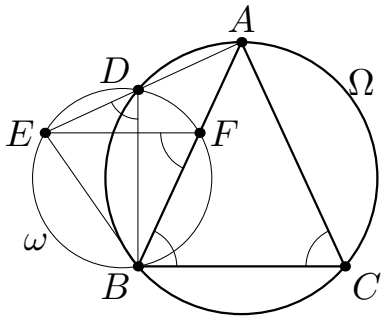
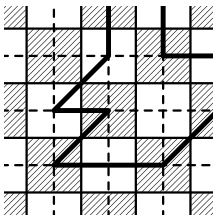


Рис. 1

Итого, $\angle EFB = \angle FBC = \alpha$, а значит, прямые EF и BC параллельны.

9.3. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8×8 проведена замкнутая несамопересекающаяся ломаная. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних по горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченном ею многоугольнике общая площадь чёрных частей равна общей площади белых частей. (*Д. Храмцов*)


Рис. 2

Решение. Проведём пунктиром вертикальные и горизонтальные линии через центры клеток доски. На получившейся пунктирной сетке каждое звено нашей ломаной соединяет узлы, соседние по вертикали, горизонтали или диагонали. Поэтому пунктирные прямые разбивают область, ограниченную ломаной, на единичные квадратики и половинки квадратиков, получаемые разрезанием их по диагонали.

Осталось заметить, что в каждом таком квадратике и в каждом таком треугольнике площади чёрной и белой частей равны. Действительно, каждый квадратик содержит по две четверти клеток обоих цветов, а треугольник — четверть клетки одного цвета и два треугольничка, каждый из которых составляет восьмую часть клетки другого цвета.

Комментарий. Рассмотрение некоторых конкретных ломаных без описания общей идеи решения — 0 баллов.

9.4. Даны положительные числа x, y, z. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1} + \frac{y+1}{z+1} + \frac{z+1}{x+1} \leqslant \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}.$$

(*А. Храбров, Б. Трушин*)

Решение. Заметим, что $\dfrac{a+1}{b+1} - \dfrac{a}{b} = \dfrac{b-a}{b(b+1)}$ для любых положительных a и b. Значит, после переноса всех членов в левую часть требуемое неравенство приобретает вид

$$\frac{y-x}{y(y+1)} + \frac{z-y}{z(z+1)} + \frac{x-z}{x(x+1)} \leqslant 0. \qquad (1)$$

Можно считать, что x — наибольшее из трёх данных чисел. Возможны два случая.

Случай 1. $y \geqslant z$. В этом случае имеем

$$\frac{x-y}{x(x+1)} \leqslant \frac{x-y}{y(y+1)}, \quad \frac{y-z}{x(x+1)} \leqslant \frac{y-z}{z(z+1)}.$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$\frac{x-z}{x(x+1)} \leqslant -\frac{y-x}{y(y+1)} - \frac{z-y}{z(z+1)},$$

что равносильно (1).

Случай 2. $y < z$. Тогда имеем

$$\frac{z-y}{z(z+1)} \leqslant \frac{z-y}{y(y+1)}, \quad \frac{x-z}{x(x+1)} \leqslant \frac{x-z}{y(y+1)}.$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$\frac{z-y}{z(z+1)} + \frac{x-z}{x(x+1)} \leqslant -\frac{y-x}{y(y+1)},$$

что опять же равносильно (1).

Комментарий. Существуют два различных варианта упорядочения переменных, с точностью до циклической перестановки (в авторском решении это варианты $x \geqslant y \geqslant z$ и $x \geqslant z \geqslant y$). Правильное рассмотрение только одного из таких случаев — ставить 3 балла.

III этап, 2010–2011 учебный год. Первый день

10 класс

10.1. Два бегуна стартовали одновременно из одной точки. Сначала они бежали по улице до стадиона, а потом до финиша — три круга по стадиону. Всю дистанцию оба бежали с постоянными скоростями, и в ходе забега первый бегун дважды обогнал второго. Докажите, что первый бежал по крайней мере вдвое быстрее, чем второй. (*И. Рубанов*)

Решение. Первый мог обогнать второго только на кольцевой дорожке стадиона. Так как он вбежал на стадион первым, на своём первом круге он обогнать второго не мог. Стало быть, обгоны случились, когда первый бежал по стадиону свои второй и третий круги. Пока первый бежал эти два круга, он обогнал второго по крайней мере на круг. Следовательно, второй за это время пробежал не больше одного круга, откуда и вытекает требуемое утверждение.

Комментарий. Если в решении рассмотрен лишь некоторый частный случай (например, без обоснования говорится, что достаточно рассмотреть лишь случай, когда первая встреча происходит в тот момент, когда второй бегун вбегает на стадион, или без обоснования утверждается, что «наихудший случай — если вторая встреча произошла на финише») — ставится не более 3 баллов за всю задачу.

10.2. На стороне AC остроугольного треугольника ABC выбраны точки M и K так, что $\angle ABM = \angle CBK$. Докажите, что центры окружностей, описанных около треугольников ABM, ABK, CBM и CBK, лежат на одной окружности. (*Т. Емельянова*)

Решение. Без ограничения общности можно считать, что точка M лежит между A и K. Пусть O_1, O_2, O_3 и O_4 — центры описанных окружностей треугольников ABM, ABK, CBM и CBK соответственно. Прямые O_1O_3 и O_1O_2 являются серединными перпендикулярами к отрезкам BM и AB, соответственно. Значит, углы $O_2O_1O_3$ и ABM равны как углы с взаимно перпендикулярными сторонами (см. рис. 3). Аналогично, $\angle O_2O_4O_3 = \angle CBK$, а значит, $\angle O_2O_4O_3 = \angle O_2O_1O_3$. Это и означает, что точки O_1, O_2, O_3, O_4 лежат на одной окружности.

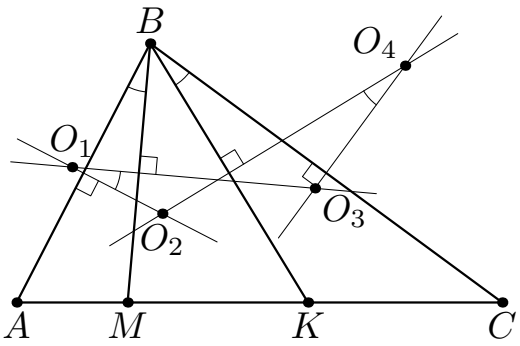


Рис. 3

Замечание. Нетрудно видеть, что точка пересечения прямых O_1O_2 и O_3O_4 — центр O описанной окружности треугольника ABC, причём точки O_2 и O_3 лежат на отрезках OO_1 и OO_4, соответственно. Это позволяет обосновать расположение точек на рисунке.

Комментарий. За отсутствие обоснования расположения точек баллы не снимаются.

10.3. Даны различные натуральные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{14}$. На доску выписаны все 196 чисел вида $a_k + a_\ell$, где $1 \leqslant k, \ell \leqslant 14$. Может ли оказаться, что для любой комбинации из двух цифр среди написанных на доске чисел найдется хотя бы одно число, оканчивающееся на эту комбинацию (то есть, найдутся числа, оканчивающиеся на 00, 01, 02, ..., 99)? (*П. Кожевников*)

Ответ. Не может.

Решение. Пусть среди наших 14 чисел есть a чётных и $b = 14 - a$ нечётных. Нечётное число на доске может появиться лишь как сумма чётного и нечётного, т.е. таких чисел будет ab (при этом каждое будет выписано по два раза). Но $ab = \dfrac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} \leqslant \dfrac{(a+b)^2}{4} = 49$. Значит, на доске будет не более 49 различных нечётных чисел; а, чтобы выполнялось условие, их должно быть хотя бы 50. Значит, требуемое невозможно.

Комментарий. Доказано только, что на доску выписаны не более 105 различных чисел — 0 баллов.

10.4. Ненулевые числа a, b, c таковы, что любые два из трёх уравнений $ax^{11} + bx^4 + c = 0$, $bx^{11} + cx^4 + a = 0$, $cx^{11} + ax^4 + b = 0$ имеют

общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень. (*И. Богданов*)

Решение. Заметим сразу, что все корни наших уравнений — ненулевые, поскольку свободные члены не равны нулю.

Пусть p — общий корень первых двух уравнений. Тогда имеем

$$0 = b(ap^{11} + bp^4 + c) - a(bp^{11} + cp^4 + a) = p^4(b^2 - ac) - (a^2 - bc),$$
$$0 = b(bp^{11} + cp^4 + a) - c(ap^{11} + bp^4 + c) = p^{11}(b^2 - ac) - (c^2 - ab).$$

Отсюда следует, что если одно из чисел $a^2 - bc$, $b^2 - ac$, $c^2 - ab$ равно нулю, то и все три равны нулю. Но тогда $a/b = b/c = c/a$, а поскольку произведение этих чисел равно 1, то и все они равны 1, то есть $a = b = c$. В этом случае утверждение задачи очевидно.

В противном случае все три числа $|a^2 - bc|$, $|b^2 - ac|$, $|c^2 - ab|$ ненулевые. Переименовав, если надо, переменые по циклу, можно считать, что $|b^2 - ac|$ — среднее по величине из них. Тогда из полученных выше равенств следует, что одно из чисел $|p|^4 = \dfrac{|a^2 - bc|}{|b^2 - ac|}$ и $|p|^{11} = \dfrac{|c^2 - ab|}{|b^2 - ac|}$ не больше единицы, а другое — не меньше единицы. Это возможно лишь тогда, когда оба они равны единице, то есть $|p| = 1$, $|a^2 - bc| = |b^2 - ac| = |c^2 - ab|$. Обозначая через q и r общие корни в других парах, получаем теперь из аналогичных равенств $|q| = |r| = |p| = 1$, и два из чисел p, q, r равны, скажем, $p = q$. Но тогда это число является общим корнем всех трёх уравнений.

Комментарий. Получено выражение общего корня p двух уравнений (или его степени) через a, b, c — 1 балл.

Получены два *существенно* различных выражения степеней p через a, b, c (как, например, выражения $p^4 = \dfrac{a^2 - bc}{b^2 - ac}$ и $p^{11} = \dfrac{c^2 - ab}{b^2 - ac}$ в авторском решении) — 2 балла.

Если вдобавок к предыдущему продвижению разобран случай обращения в 0 одного из выражений $b^2 - ac$, $c^2 - ab$, $a^2 - bc$ — добавить ещё 1 балл.

11 класс

11.1. Существует ли такое вещественное α, что число $\cos\alpha$ иррационально, а все числа $\cos 2\alpha, \cos 3\alpha, \cos 4\alpha, \cos 5\alpha$ рациональны?

(*В. Сендеров*)

Ответ. Не существует.

Решение. Предположим противное. Тогда число $A = \cos\alpha + \cos 5\alpha$ иррационально как сумма рационального и иррационального; с другой стороны, $A = 2\cos 2\alpha \cos 3\alpha$ рационально как произведение трёх рациональных чисел. Противоречие.

Замечание. Если убрать из условия $\cos 5\alpha$, то ответ будет другим. Например, при $\alpha = \pi/6$ число $\cos\alpha$ иррационально, а числа $\cos 2\alpha, \cos 3\alpha, \cos 4\alpha$ рациональны.

С другой стороны, из решения видно, что $\cos 4\alpha$ можно удалить из условия безболезненно.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

11.2. Даны 2011 ненулевых целых чисел. Известно, что сумма любого из них с произведением оставшихся 2010 чисел отрицательна. Докажите, что если произвольным образом разбить все данные числа на две группы и перемножить числа в группах, то сумма двух полученных произведений также будет отрицательной.

(*Н. Агаханов, И. Богданов*)

Решение. Предположим, что среди данных чисел четное количество отрицательных. Тогда среди них есть положительное число a, и произведение всех чисел, кроме a, положительно. Это противоречит условию.

Значит, среди данных чисел нечетное число отрицательных. Пусть $x_1, x_2, \ldots, x_k$ и $y_1, y_2, \ldots, y_m$ — две группы, на которые разбиты данные числа ($k + m = 2011$). Ровно одно из двух произведений $x_1x_2\ldots x_k$ и $y_1y_2\ldots y_m$ (а именно то, в котором нечётное число отрицательных сомножителей) — отрицательно; пусть для определенности $x_1x_2\ldots x_k < 0$, $y_1y_2\ldots y_m > 0$. Тогда среди чисел $x_1, x_2, \ldots, x_k$ найдется отрицательное, скажем, $x_1 < 0$. Отсюда $x_2\ldots x_k > 0$, а значит, $x_2\ldots x_k \geqslant 1$ (так как данные числа целые). Следовательно, $x_1x_2\ldots x_k + y_1y_2\ldots y_m \leqslant$

$\leqslant x_1 + y_1y_2\dots y_m \leqslant x_1 + y_1y_2\dots y_mx_2\dots x_k$. Но по условию $x_1 + y_1y_2\dots y_mx_2\dots x_k < 0$.

Замечание. Можно показать, что условие задачи выполняется тогда и только тогда, когда среди данных чисел ровно одно отрицательное, и его модуль больше произведения всех остальных.

Комментарий. Доказано, что среди данных чисел нечетное число отрицательных — 2 балла.

11.3. На окружности, описанной около прямоугольника $ABCD$, выбрана точка K. Оказалось, что прямая CK пересекает отрезок AD в точке M такой, что $AM : MD = 2$. Пусть O — центр прямоугольника. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника OKD лежит на окружности, описанной около треугольника COD. (*В. Шмаров*)

Решение. Отметим на продолжении отрезка AD такую точку T, что $AT = DM$. Тогда прямоугольные треугольники CDM и BAT равны, а значит, $BT \parallel CM$. Заметим, что $DT = DA + AT = 3DM + DM = 4DM$. По теореме Фалеса, прямая CM пересекает отрезок BD в точке N такой, что $DB = 4DN$. Значит, $DN = NO$, то есть KN — медиана треугольника OKD.

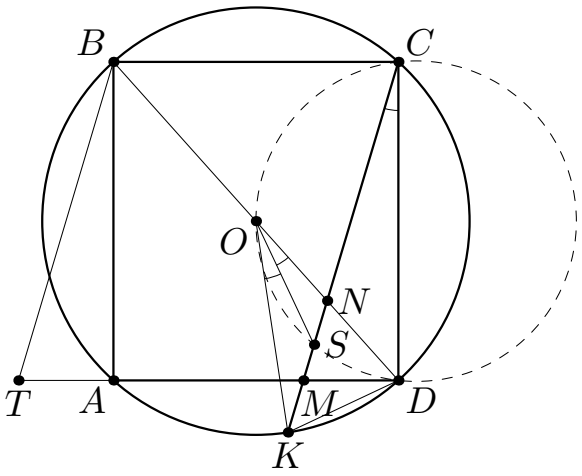


Рис. 4

Пусть S — точка пересечения медиан треугольника OKD. Поскольку $OD = OK$, точка S лежит на биссектрисе угла KOD, и $\angle SOD = \frac{1}{2}\angle KOD$. С другой стороны, вписан-

ный угол KCD равен половине центрального угла KOD, откуда $\angle SOD = \frac{1}{2}\angle KOD = \angle SCD$. Это и означает, что точки S, D, O, C лежат на одной окружности.

Комментарий. Доказано, что прямая KC делит отрезок OD пополам — 2 балла.

11.4. 2011 складов соединены дорогами так, что от любого склада можно проехать к любому другому, возможно, проехав по нескольким дорогам. На складах находится по $x_1, \ldots, x_{2011}$ кг цемента соответственно. За один рейс можно провезти с произвольного склада на другой склад по соединяющей их дороге произвольное количество цемента. В итоге на складах по плану должно оказаться по $y_1, \ldots, y_{2011}$ кг цемента соответственно, причём

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_{2011} = y_1 + y_2 + \ldots + y_{2011}.$$

За какое минимальное количество рейсов можно выполнить план при любых значениях чисел x_i и y_i и любой схеме дорог?

(*Р. Карасёв*)

Ответ. За 2010 рейсов.

Решение. Покажем вначале, что за 2009 рейсов план выполнить удастся не всегда. Пусть (при произвольной схеме дорог) изначально весь цемент расположен на одном складе S, а распределить его нужно по всем складам поровну. Тогда на каждый склад, кроме S, нужно в каком-нибудь рейсе цемент завезти; ясно, что такие 2010 рейсов различны, поэтому всего рейсов должно быть не меньше 2010.

Нам осталось показать, что за 2010 рейсов план всегда удастся выполнить. Мы докажем индукцией по n, что при n складах всегда удастся обойтись $n-1$ рейсом. База при $n = 1$ очевидна.

Пусть $n > 1$. Так как с любого склада можно добраться до любого другого, то существует маршрут, проходящий по всем складам (может быть, неоднократно). Рассмотрим любой такой маршрут и склад A, который впервые появился на этом маршруте позже всего. Тогда, если удалить склад A и все дороги,

ведущие из него, то по-прежнему от любого склада до любого другого можно добраться (по предыдущим дорогам маршрута).

Можно считать, что A — склад с номером n. Если $y_n \leqslant x_n$, то вывезем из A на любой соединённый с ним склад $x_n - y_n$ кг цемента, а после этого забудем про него и про все дороги, из него ведущие. По предположению индукции, для оставшихся складов можно выполнить план за $(n-1)-1$ рейс. В итоге через $(n-2)+1$ рейс получится требуемое распределение цемента.

Если же $y_n > x_n$, то мы уже доказали, что из распределения, когда на i-м складе находится y_i кг, можно получить распределение, когда на i-м складе находится x_i кг, за $n-1$ рейс. Проведя теперь все эти перевозки в обратном порядке (и обратном направлении), мы осуществим требуемый план.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только предъявлен пример, показывающий, что за 2009 рейсов план выполним не всегда — 2 балла.

Доказано только, что 2010 рейсов хватит всегда — 5 баллов.

Материалы для проведения регионального этапа

XXXVII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2010–2011 учебный год

Второй день

25–26 января 2011 г.

Москва, 2010

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXVII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.Я. Белов-Канель, В.В. Астахов, С.Л. Берлов, И.И. Богданов, А.А. Гаврилюк, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Р.Г. Женодаров, П.А. Кожевников, М.А. Козачок, П.Ю. Козлов, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, В.Б. Мокин, В.А. Омельяненко, О.К. Подлипский, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, Д.А. Терёшин, Б.В. Трушин, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: К.В. Чувилин, И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2010–2011 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 25 и 26 января 2011 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждой возрастной группы. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

© Авторы и составители, 2010
© К.В. Чувилин, И.И. Богданов, 2010, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+4)$ будет целым. (*О. Подлипский*)

Ответ. $a = \frac{k}{3}$, где k — любое целое число.

Решение. Подставив $n = 1$ и $n = 2$, получаем, что числа $15a$ и $48a$ — целые. Значит, и число $48a - 3 \cdot 15a = 3a$ — тоже целое. Таким образом, $a = k/3$ для некоторого целого k.

Осталось показать, что все числа такого вида подходят. Действительно, одно из трёх последовательных чётных (или нечётных) чисел n, $n+2$, $n+4$ делится на 3; значит, $n(n+2)(n+4)$ делится на 3, а поэтому $an(n+2)(n+4) = k\,\frac{n(n+2)(n+4)}{3}$ — целое число.

Комментарий. Доказано, что любое число указанного вида подходит — 2 балла.

Доказано, что число a обязано иметь указанный вид — 4 балла.

Только правильный ответ — 1 балл (этот балл не суммируется с другими).

9.6. Вначале на плоскости были отмечены три различные точки. Каждую минуту выбирались некоторые три из отмеченных точек — обозначим их A, B и C, после чего на плоскости отмечалась точка D, симметричная A относительно серединного перпендикуляра к BC.

Через сутки оказалось, что среди отмеченных точек нашлись три различные точки, лежащие на одной прямой. Докажите, что три исходных точки также лежали на одной прямой. (*В. Шмаров*)

Решение. Предположим противное; тогда исходные три точки лежат на некоторой окружности ω. Докажем индукцией по количеству минут, что все отмеченные точки также лежат на ω. Действительно, изначально это верно. Пусть в некоторый момент по точкам A, B, C строится точка D. Тогда серед-

ный перпендикуляр ℓ к BC проходит через центр ω, значит, эта окружность симметрична относительно ℓ. Так как точка A лежит на ω, то и D также на ней лежит.

Итак, через сутки все отмеченные точки лежат на ω. Но любая прямая пересекает ω не более, чем по двум различным точкам; значит, на ней не найдётся трёх отмеченных точек. Противоречие.

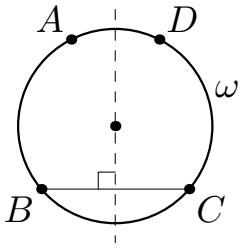


Рис. 1

Комментарий. Указано без доказательства, что все отмеченные точки лежат либо на одной окружности, либо на одной прямой — 2 балла.

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Ответ. $2, 3, 5$.

Решение. Ясно, что любые два числа тройки различны (если $p = q$, то $p^4 - 1$ не делится на q). Пусть для определённости p — наименьшее из чисел тройки. Нам известно, что число $p^4 - 1 = (p-1)(p+1)(p^2+1)$ делится на qr. Заметим, что $p - 1$ меньше любого из простых чисел q и r, а значит, взаимно просто с ними. Далее, число $p^2 + 1$ не может делиться на оба числа q и r, так как $p^2 + 1 < (p+1)(p+1) < qr$. Значит, $p + 1$ делится на одно из них (для определённости, на q). Поскольку $q > p$, это возможно лишь при $q = p + 1$. Тогда одно из чисел p и q чётно, а поскольку оно простое, то $p = 2$, $q = 3$. Наконец, r является простым делителем числа $p^4 - 1 = 15$, отличным от $q = 3$, значит, $r = 5$.

Осталось проверить, что тройка $2, 3, 5$ удовлетворяет условиям задачи.

Комментарий. Только правильный ответ — 1 балл.

Идея выбора наименьшего p из трех простых чисел для исследования делимости $p^4 - 1$ на qr оценивается в 1 балл.

При верном решении отсутствует указание на необходимость проверки того, что полученная тройка подходит — снимается 1 балл.

9.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, дли-

на каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника? (*А. Магазинов*)

Ответ. $N = 102$.

Решение. Первое решение. Пусть $N \leqslant 101$. Распилим палку на $N - 1$ палочки длиной 1 см и одну палочку длиной $(201 - N)$ см. Из полученного набора невозможно сложить прямоугольник, так как каждая из сторон прямоугольника меньше полупериметра и, следовательно, палочка длиной $201 - N \geqslant 100$ см не может быть частью никакой стороны. Таким образом, $N \geqslant 102$.

Покажем, что при $N = 102$ искомый прямоугольник найдется. Для этого заметим, что среди всех палочек найдутся две длиной по 1 см. В самом деле, если бы это было не так, то суммарная длина палочек была бы не меньше $2 \cdot 101 + 1 = 203$ см, что неверно.

Отложим эти две палочки. Пусть длины оставшихся палочек равны $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ см, тогда имеем $a_1 + a_2 + \ldots + a_{100} = 198$. Среди 100 чисел $A_1 = a_1, A_2 = a_1 + a_2, A_3 = a_1 + a_2 + a_3, \ldots, A_{100} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{100}$ найдутся два, дающие одинаковый остаток от деления на 99. Пусть это A_k и A_ℓ, $k < \ell$. Число $A_\ell - A_k$ строго больше нуля и строго меньше 198, при этом оно делится на 99. Значит, $A_\ell - A_k = 99 = a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_\ell$.

Тем самым, мы нашли несколько палочек суммарной длины 99 см. Отложим и их. Оставшиеся палочки также имеют суммарную длину 99 см. Таким образом, нам удастся сложить прямоугольник 1×99 см.

Второе решение. Предъявим другое доказательство того, что при $N = 102$ сложить прямоугольник удастся.

Обозначим длины палочек набора, выраженные в сантиметрах, через $a_1, a_2, \ldots, a_{102}$. Имеем $a_1 + a_2 + \ldots + a_{102} = 200$. Рассмотрим окружность длины 200 и разобьём её 102 красными точками на дуги длины $a_1, a_2, \ldots, a_{102}$. Эти точки являются некоторыми 102 вершинами правильного 200-угольника T, вписанного в эту окружность. Вершины T разбиваются на пары

противоположных. Таких пар 100, а красных точек — 102, значит, среди красных точек найдутся две пары противоположных.

Эти две пары точек делят окружность на две пары равных дуг. Таким образом, мы разбили все палочки на четыре группы A, B, C, D, причём суммарные длины в группах A и C, а также в группах B и D равны. Значит, можно составить прямоугольник, используя каждую группу для составления одной его стороны.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Приведён пример, показывающий, что $N \geqslant 102$ — 1 балл.

Доказано, что $N = 102$ подходит, но не обоснована его минимальность — 5 баллов.

10 класс

10.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым. (*О. Подлипский*)

Ответ. $a = \frac{k}{6}$, где k — любое целое число.

Решение. Подставив $n = 1$, $n = 3$ и $n = 4$, получаем, что числа $60a$, $630a$ и $24 \cdot 56a$ — целые. Значит, a — рациональное число, знаменатель q которого в несократимой записи является делителем чисел 60, 630 и $24 \cdot 56$. Следовательно, их наибольший общий делитель также делится на q. Поскольку НОД$(60, 630) = 30$, а $24 \cdot 56$ не делится на 5, то q — делитель числа 6, и $a = k/6$ при некотором целом k.

Осталось показать, что все числа такого вида подходят. Действительно, одно из трёх последовательных чисел $n+2$, $n+3$, $n+4$ делится на 3, а одно из последовательных чисел $n+2$, $n+3$ делится на 2; значит, $n(n+2)(n+3)(n+4)$ делится на 2 и на 3, а значит, и на 6. Поэтому $an(n+2)(n+3)(n+4) = k\,\frac{n(n+2)(n+3)(n+4)}{6}$ — целое число.

Комментарий. Доказано, что любое число указанного вида подходит — 2 балла.

Доказано, что число a обязано иметь указанный вид — 4 балла.

Только правильный ответ — 1 балл (этот балл не суммируется с другими).

10.6. На доску выписаны 2011 чисел. Оказалось, что сумма любых трёх выписанных чисел также является выписанным числом. Какое наименьшее количество нулей может быть среди этих чисел? (*И. Богданов*)

Ответ. 2009.

Решение. Положим $n = 2011$. Упорядочим выписанные числа в неубывающем порядке: $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n$. Поскольку число $a_1 + a_2 + a_3$ выписано, то $a_1 + a_2 + a_3 \geqslant a_1$, откуда $a_2 + a_3 \geqslant 0$. Аналогично получаем $a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \leqslant a_n$, откуда $a_{n-2} + a_{n-1} \leqslant 0$. Итак, $0 \geqslant a_{n-2} + a_{n-1} \geqslant a_2 + a_3 \geqslant 0$; значит, $a_2 + a_3 = a_{n-2} + a_{n-3} = 0$. Так как $a_2 \leqslant a_3 \leqslant a_{n-2} \leqslant a_{n-1}$,

отсюда вытекает, что $a_2 = a_3 = a_{n-2} = a_{n-1}$, а значит, $a_2 = a_3 = \ldots = a_{n-1} = 0$. Итак, среди выписанных чисел хотя бы 2009 нулей.

Пример из 2009 нулей и чисел 1, -1 показывает, что нулей может быть ровно 2009.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведён пример, показывающий, что нулей может быть ровно 2009 — 1 балл.

Доказано только, что нулей должно быть не меньше 2009 — 5 баллов.

Показано только, что $a_2 + a_3 \geqslant 0$ (или $a_{n-1} + a_{n-2} \leqslant 0$) — 1 балл.

Показано только, что среди выписанных чисел не более двух положительных и/или не более двух отрицательных — 3 балла.

10.7. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC точки C_0 и B_0 — середины сторон AB и AC соответственно, O — центр описанной окружности, H — точка пересечения высот. Прямые BH и OC_0 пересекаются в точке P, а прямые CH и OB_0 — в точке Q. Оказалось, что четырехугольник $OPHQ$ — ромб. Докажите, что точки A, P и Q лежат на одной прямой.

(*Л. Емельянов*)

Решение. Положим $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, $\alpha = \angle BAC$; тогда $AB' = c\cos\alpha$, $AC' = b\cos\alpha$. Пусть BB' и CC' — высоты треугольника. Так как OB_0 и OC_0 — серединные перпендикуляры к сторонам AC и AB, то отрезки $B'B_0$ и $C'C_0$ равны высотам ромба $OPHQ$, значит, $B'B_0 = C'C_0$, откуда $|AB_0 - AB'| = |AC_0 - AC'|$, или

$$\left|\frac{b}{2} - c\cos\alpha\right| = \left|\frac{c}{2} - b\cos\alpha\right|. \qquad (*)$$

В случае, если в левой и правой частях модули раскрываются с одним знаком, имеем $\frac{b}{2} - c\cos\alpha = \frac{c}{2} - b\cos\alpha$, т.е. $b\left(\frac{1}{2} + \cos\alpha\right) = c\left(\frac{1}{2} + \cos\alpha\right)$. По условию $\alpha < 90^\circ$, поэтому $\cos\alpha > 0$ и, значит, $b = c$, что противоречит условию.

Предположим теперь, что модули в равенстве $(*)$ раскрываются с разными знаками, скажем, $\frac{b}{2} - c\cos\alpha > 0$ и $\frac{c}{2} - b\cos\alpha < 0$

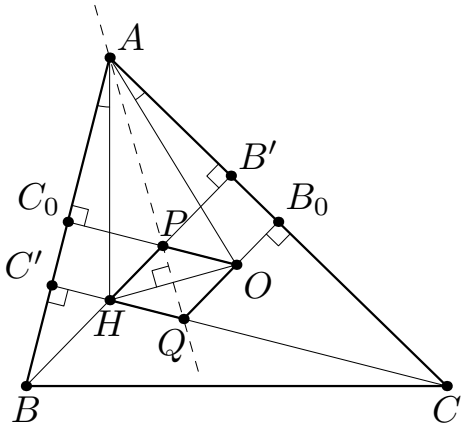


Рис. 2

(геометрически это означает, что точка B' лежит между A и B_0, а точка C_0 — между A и C', см. рис. 2). Тогда $\frac{b}{2} - c\cos\alpha = b\cos\alpha - \frac{c}{2}$, или $\frac{b+c}{2} = (b+c)\cos\alpha$, откуда $\cos\alpha = \frac{1}{2}$. Таким образом, $\alpha = 60^\circ$.

Тогда $AC' = b\cos\alpha = \frac{b}{2} = AB_0$, значит, точки B_0 и C' симметричны относительно биссектрисы угла BAC. Тогда прямые OB_0 и CC' также симметричны, и их точка пересечения Q лежит на биссектрисе угла BAC. Аналогично, точка P лежит на биссектрисе угла BAC.

Замечание. Для всевозможных неравнобедренных треугольников параллелограмм $OPHQ$ является ромбом только при $\angle BAC = 60^\circ$ или $\angle BAC = 120^\circ$. В последнем случае точки A, P и Q также лежат на одной прямой.

Комментарий. Показано только, что в любом треугольнике $OPHQ$ — параллелограмм — 0 баллов.

Доказано, что $B'B_0 = C'C_0$ — 1 балл.

Не рассмотрена возможность раскрытия модулей с разными знаками (в геометрических терминах — не рассмотрен случай, когда одна из точек B', C' лежит внутри, а другая — вне отрезка от A до середины соответствующей стороны) — ставится не более 1 балла за всю задачу.

Из условия выведено, что $\angle BAC = 60^\circ$ — 4 балла.

10.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров.

При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника? (*А. Магазинов*)

Ответ. $N = 102$.

Решение. Первое решение. Пусть $N \leqslant 101$. Распилим палку на $N - 1$ палочки длиной 1 см и одну палочку длиной $201 - N$ см. Из полученного набора невозможно сложить прямоугольник, так как каждая из сторон прямоугольника меньше полупериметра и, следовательно, палочка длиной $201 - N \geqslant$ $\geqslant 100$ см не может быть частью никакой стороны. Таким образом, $N \geqslant 102$.

Покажем, что при $N = 102$ искомый прямоугольник найдется. Для этого заметим, что среди всех палочек найдутся две длиной по 1 см. В самом деле, если бы это было не так, то суммарная длина палочек была бы не меньше $2 \cdot 101 + 1 = 203$ см, что неверно.

Отложим эти две палочки. Пусть длины оставшихся палочек равны $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ см, тогда имеем $a_1 + a_2 + \ldots + a_{100} =$ $= 198$. Среди 100 чисел $A_1 = a_1, A_2 = a_1 + a_2, A_3 = a_1 + a_2 +$ $+ a_3, \ldots, A_{100} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{100}$ найдутся два, дающие одинаковый остаток от деления на 99. Пусть это A_k и A_ℓ, $k < \ell$. Число $A_\ell - A_k$ строго больше нуля и строго меньше 198, при этом оно делится на 99. Значит, $A_\ell - A_k = 99 = a_{k+1} + a_{k+2} + \ldots + a_\ell$.

Тем самым, мы нашли несколько палочек суммарной длины 99 см. Отложим и их. Оставшиеся палочки также имеют суммарную длину 99 см. Таким образом, нам удастся сложить прямоугольник 1×99 см.

Второе решение. Предъявим другое доказательство того, что при $N = 102$ сложить прямоугольник удастся.

Обозначим длины палочек набора, выраженные в сантиметрах, через $a_1, a_2, \ldots, a_{102}$. Имеем $a_1 + a_2 + \ldots + a_{102} = 200$. Рассмотрим окружность длины 200 и разобьём её 102 красными точками на дуги длины $a_1, a_2, \ldots, a_{102}$. Эти точки являются некоторыми 102 вершинами правильного 200-угольника T, вписанного в эту окружность. Вершины T разбиваются на пары

противоположных. Таких пар 100, а красных точек — 102, значит, среди красных точек найдутся две пары противоположных.

Эти две пары точек делят окружность на две пары равных дуг. Таким образом, мы разбили все палочки на четыре группы A, B, C, D, причём суммарные длины в группах A и C, а также в группах B и D равны. Значит, можно составить прямоугольник, используя каждую группу для составления одной его стороны.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Приведён пример, показывающий, что $N \geqslant 102$ — 1 балл.

Доказано, что $N = 102$ подходит, но не обоснована его минимальность — 5 баллов.

III этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

11.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым. (*О. Подлипский*)

Ответ. $a = \frac{k}{6}$, где k — любое целое число.

Решение. Подставив $n = 1$, $n = 3$ и $n = 4$, получаем, что числа $60a$, $630a$ и $24 \cdot 56a$ — целые. Значит, a — рациональное число, знаменатель q которого в несократимой записи является делителем чисел 60, 630 и $24 \cdot 56$. Следовательно, их наибольший общий делитель также делится на q. Поскольку НОД$(60, 630) = 30$, а $24 \cdot 56$ не делится на 5, то q — делитель числа 6, и $a = k/6$ при некотором целом k.

Осталось показать, что все числа такого вида подходят. Действительно, одно из трёх последовательных чисел $n+2$, $n+3$, $n+4$ делится на 3, а одно из последовательных чисел $n+2$, $n+3$ делится на 2; значит, $n(n+2)(n+3)(n+4)$ делится на 2 и на 3, а значит, и на 6. Поэтому $an(n+2)(n+3)(n+4) = k\,\frac{n(n+2)(n+3)(n+4)}{6}$ — целое число.

Комментарий. Доказано, что любое число указанного вида подходит — 2 балла.

Доказано, что число a обязано иметь указанный вид — 4 балла.

Только правильный ответ — 1 балл (этот балл не суммируется с другими).

11.6. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательные к ω, проведенные через точки B и C, пересекают касательную к ω, проведенную через точку A, в точках K и L соответственно. Прямая, проведенная через K параллельно AB, пересекается с прямой, проведенной через L параллельно AC, в точке P. Докажите, что $BP = CP$. (*П. Кожевников*)

Решение. Первое решение. Докажем, что точка P лежит на серединном перпендикуляре к отрезку BC. Пусть O — центр окружности ω, а X — точка пересечения прямых BC и PL (см. рис. 3). Так как O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку BC, достаточно доказать, что $OP \perp BC$.

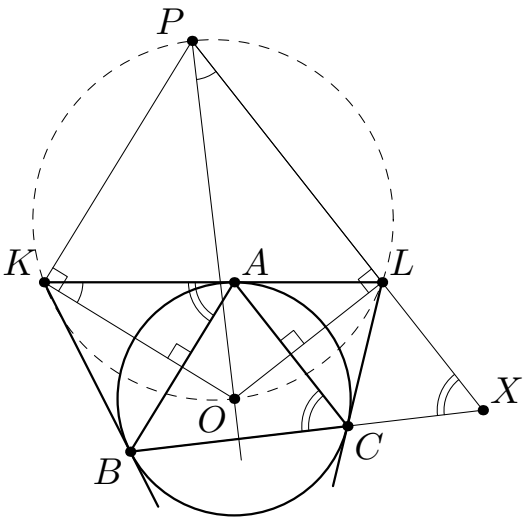


Рис. 3

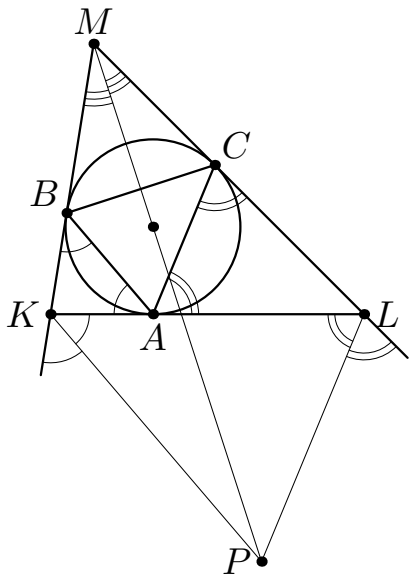


Рис. 4

Точки A и B симметричны относительно прямой OK, поэтому $OK \perp AB \parallel KP$. Аналогично $OL \perp LP$. Поскольку $\angle OKP = \angle OLP = 90^\circ$, четырехугольник $OKPL$ вписанный, откуда $\angle OPL = \angle OKL$. Из касания вытекает, что $\angle KAB = \angle ACB = \angle PXB$. Таким образом, $\angle OPX + \angle PXB = \angle OKL + \angle KAB = 90^\circ$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Пусть прямые BK и CL пересекаются в точке M (см. рис. 4). Поскольку треугольник ABK равнобедренный, имеем $\angle PKA = \angle BAK = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle AKB)$. Значит, KP — биссектриса внешнего угла при вершине K треугольника KLM. Аналогично, LP — биссектриса внешнего угла при вершине L. Тогда P — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны KL, поэтому P лежит на биссектрисе угла M. Поскольку $MB = MC$, точки B и C симметричны относительно этой биссектрисы. Значит, и отрезки PB и PC также симметричны и потому равны.

Комментарий. Доказано, что четырехугольник $OKPL$ вписанный — 2 балла.

11.7. Вася нарисовал на плоскости несколько окружностей и провёл всевозможные общие касательные к каждой паре этих окружностей. Оказалось, что проведённые прямые содержат все сторо-

ны некоторого правильного 2011-угольника. Какое наименьшее количество окружностей мог нарисовать Вася? (*Н. Агаханов*)

Ответ. 504.

Решение. Обозначим полученный правильный 2011-угольник через M, его вершины (по часовой стрелке) — через X_1, $X_2, \ldots, X_{2011}$, его вписанную окружность через ω, а его центр — через O. Назовём прямые, содержащие стороны многоугольника, *выделенными*.

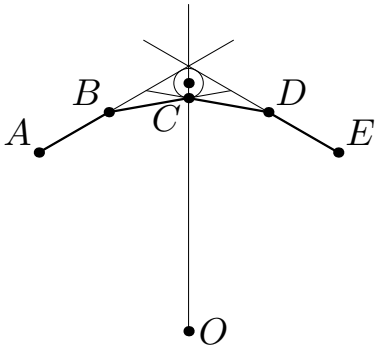


Рис. 5

Заметим, что для любых пяти последовательных вершин A, B, C, D, E многоугольника M существует окружность, отличная от ω, касающаяся прямых AB, BC, CD и DE (см. рис. 5). Действительно, вершины A и E, а также B и D симметричны относительно прямой CO. Тогда точка пересечения внешней биссектрисы угла ABC с прямой CO отлична от O и равноудалена от прямых AB, BC, CD и DE, а значит, является центром искомой окружности. Теперь, если Вася нарисует 503 такие окружности для точек $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$, $(X_5, X_6, X_7, X_8, X_9)$, $\ldots$, $(X_{2009}, X_{2010}, X_{2011}, X_1, X_2)$, а также окружность ω, то любая выделенная прямая будет общей касательной к двум проведённым окружностям. Итак, 504 окружностей достаточно.

Осталось доказать, что окружностей должно быть не менее 504. Каждой выделенной прямой должны касаться хотя бы две окружности. Окружность ω касается всех 2011 этих прямых. У любой другой окружности есть не более четырёх общих касательных с ω; значит, она касается не более четырёх выделенных прямых. Итак, если окружностей n, то всего происходит не более, чем $2011 + 4(n-1)$ касаний окружности с выделенными прямыми; с другой стороны, их должно быть не меньше $2011 \cdot 2 = 4022$. Итак, $2011 + 4(n-1) \geqslant 2 \cdot 2011$, откуда $n \geqslant 2011/4 + 1 > 503$, что и требовалось доказать.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Показано только, что 504 окружностей достаточно — 2 балла.

Показано только, что 503 окружностей недостаточно — 4 балла.

11.8. Даны положительные числа b и c. Докажите неравенство

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant \\ \geqslant (b^{2011}-c^{2011})(b^{2011}+c^{2011})(c^{2011}-b^{2011}).$$

(*В. Сендеров*)

Решение. Лемма. *Для любых вещественных $x \geqslant y \geqslant 0$ и натурального n верно неравенство*

$$x^n - y^n \geqslant (x-y)^n.$$

Доказательство. Пусть $x = y + t$, $t \geqslant 0$. Раскрывая $x^n = (y+t)^n$ по биному Ньютона, имеем $x^n = y^n + \ldots + t^n \geqslant y^n + t^n$, или $x^n - y^n \geqslant t^n$. Лемма доказана. □

Без ограничения общности можно считать, что $b \geqslant c$. Обозначим $n = 2011$. Применим лемму к числам b, c, а также к числам b^2, c^2; мы получим

$$b^n - c^n \geqslant (b-c)^n,$$

$$(b^n - c^n)(b^n + c^n) = (b^2)^n - (c^2)^n \geqslant (b^2 - c^2)^n = (b-c)^n(b+c)^n.$$

Перемножив полученные неравенства, получаем неравенство

$$(b^n - c^n)(b^n + c^n)(b^n - c^n) \geqslant (b-c)^n(b+c)^n(b-c)^n.$$

Поскольку $b^n - c^n = -(c^n - b^n)$ и $(b-c)^n = -(c-b)^n$, полученное неравенство равносильно требуемому.